(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 111562632 B
(45)授权公告日 2022.11.08

(21)申请号 202010093504.8

(22)申请日 2020.02.14

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 111562632 A

(43)申请公布日 2020.08.21

(30)优先权数据
62/805,375 2019.02.14 US

(73)专利权人 伊恩·A·尼尔
地址 瑞士卡诺比奥

(72)发明人 伊恩·A·尼尔

(74)专利代理机构 北京安信方达知识产权代理有限公司 11262
专利代理师 张瑞 杨明钊

(51)Int.Cl.
G02B 13/12(2006.01)
G02B 15/08(2006.01)
G02B 15/14(2006.01)
G02B 26/00(2006.01)
G02B 3/00(2006.01)
G02B 3/06(2006.01)
G02B 7/04(2021.01)
G03B 17/14(2021.01)
H04N 5/225(2006.01)

(56)对比文件
US 5668666 A,1997.09.16
CN 101943791 A,2011.01.12
CN 104007541 A,2014.08.27
US 2016170186 A1,2016.06.16
US 10126533 B1,2018.11.13

审查员 段珂瑜

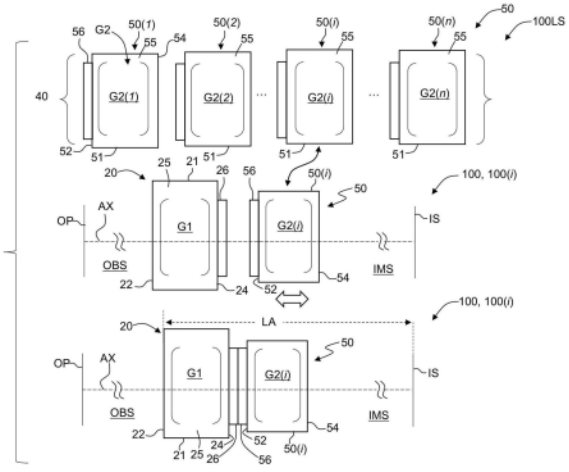
权利要求书4页 说明书25页 附图44页

(54)发明名称

变形物镜系统和形成具有不同焦距的变形物镜组件的方法

(57)摘要

本申请公开了变形物镜系统和形成具有不同焦距的变形物镜组件的方法。变形物镜系统(100LS)和用于形成具有不同焦距(FLY)并利用前变形部分(20)和两个或更多个非变形部分(50(i))的集合的变形物镜组件(100(i))的集合的方法。非变形部分与前变形部分光学地匹配,并且它们的前端(52)被配置为容易附接到前变形部分的后端(24)和从前变形部分的后端(24)分离以产生具有不同焦距的变形物镜组件。因为变形物镜系统仅使用单个前变形部分和多个非变形附件,所以与对于期望焦距中每一个使用单独的变形物镜相比,具有多个变形物镜组件的成本显著降低。



CN 111562632 B

1.一种变形物镜系统,其具有正交的垂直方向和水平方向,并且沿着光轴并以从物空间到图像空间的顺序包括:

前变形部分,其具有后端和变形透镜组,所述变形透镜组具有分别在最物空间方向和最图像空间方向的轴向静止的第一透镜子组和第三透镜子组以及在所述第一透镜子组和第三透镜子组之间的轴向地可移动以用于聚焦的第二透镜子组,其中所述变形透镜组包括至少两个变形透镜元件;以及

两个或更多个非变形部分的集合,每个非变形部分具有前端和非变形透镜组,所述非变形透镜组是轴向静止的且与所述前变形部分的所述变形透镜组光学地匹配,其中所述前端被配置成可移除地连接到所述前变形部分的所述后端以定义具有不同的垂直焦距的两个或更多个变形物镜组件的集合中的一个。

2.根据权利要求1所述的变形物镜系统,其中,所述前变形部分包括具有校准的聚焦标度,以及其中所述两个或更多个变形物镜组件具有相应的第一轴向长度和第二轴向长度,所述第一轴向长度和第二轴向长度是相同的以在维持所述聚焦标度的所述校准的轴向长度公差内。

3.根据权利要求1所述的变形物镜系统,其中:

所述第三透镜子组定义所述前变形部分的最后面的透镜表面,其中所述最后面的透镜表面具有通光孔径直径CA;以及

其中,两个或更多个变形物镜组件中的第一个具有第一图像空间F数和最短焦距通光孔径$CA=CA_S$,以及所述两个或更多个变形物镜组件中的第二个具有第二图像空间F数和最长焦距通光孔径$CA=CA_L$,以及其中当所述第一图像空间F数和第二图像空间F数相同时,$CA_S \leqslant CA_L$。

4.根据权利要求3所述的变形物镜系统,其中,$CA_S<CA_L$。

5.根据权利要求1所述的变形物镜系统,其中,两个或更多个变形物镜组件中的第一个具有作为最短垂直焦距FLY1的第一垂直焦距,以及两个或更多个变形物镜组件中的第二个具有作为最长垂直焦距FLY2的第二垂直焦距,以及其中所述最短垂直焦距FLY1和最长垂直焦距FLY2定义垂直焦距比$RYFL=1.25<FLY2/FLY1<100$。

6.根据权利要求1所述的变形物镜系统,其中,所述前变形部分的所述后端以及所述两个或更多个非变形部分的所述前端包括被配置成可操作地接合和分离的相应透镜安装固定装置。

7.根据权利要求1所述的变形物镜系统,其中,所述非变形透镜组包括透镜元件,并且其中所述非变形透镜组的所有所述透镜元件都是球面透镜元件。

8.根据权利要求1所述的变形物镜系统,其中,在所述变形透镜组中的所述至少两个变形透镜元件包括至少一个柱面透镜元件。

9.根据权利要求1所述的变形物镜系统,其中,所述至少两个变形透镜元件由下列项组成:

在所述第一透镜子组中的在第一(X)方向上具有光焦度的单个柱面透镜元件;

在所述第二透镜子组中的在垂直于所述第一方向的第二(Y)方向上具有光焦度的单个柱面透镜元件;

在所述第三透镜子组中的四个柱面透镜元件,所述四个柱面透镜元件中的最前面的两

个在所述第二(Y)方向上具有光焦度,以及剩余的最后面的两个柱面透镜元件在所述第一(X)方向上具有光焦度。

10.根据权利要求1所述的变形物镜系统,其中,所述两个或更多个非变形部分的每个所述非变形透镜组包括针对所述变形物镜组件中的每个变形透镜组件定义F数的孔径光阑。

11.根据权利要求1所述的变形物镜系统,其中,所述前变形部分包括聚焦刻度盘,所述聚焦刻度盘具有当所述两个或更多个非变形部分中的不同非变形部分一次一个可操作地附接到所述前变形部分时保持被校准的聚焦标度。

12.根据权利要求1所述的变形物镜系统,其中,所述至少两个变形透镜元件中的一个变形透镜包括最物空间方向的变形透镜元件,并且其中所述第一透镜子组在所述物空间和所述最物空间方向的变形透镜元件之间包括共同具有零光焦度或正光焦度的一个或更多个非变形透镜元件。

13.根据权利要求12所述的变形物镜系统,其中,所述一个或更多个非变形透镜元件包括至少一个球面透镜元件。

14.一种摄像机系统,包括:

根据权利要求1到13中的任一项所述的变形物镜系统,其中,所述前变形部分包括第一透镜镜筒,以及所述两个或更多个非变形部分中的第一非变形部分和第二非变形部分各自包括相应的第二透镜镜筒,每个第二透镜镜筒具有后端;

摄像机壳体,其具有内部和支撑透镜安装固定装置的前端,所述第二透镜镜筒的所述后端一次一个可操作地附接到和脱离所述透镜安装固定装置;

图像传感器,其当所述第二透镜镜筒附接到所述摄像机壳体时可操作地布置在所述摄像机壳体的内部且在所述变形物镜系统的所述图像空间中的图像表面处;以及

摄像机电子器件,其电连接到所述图像传感器。

15.一种摄像机系统,包括:

根据权利要求1到13中的任一项所述的变形物镜系统中的所述变形物镜组件的集合;

摄像机壳体,其具有内部和支撑透镜安装固定装置的前端,在所述变形物镜组件的集合中的所述变形物镜组件中的每个变形物镜组件一次一个可操作地附接到和脱离所述透镜安装固定装置;

图像传感器,其可操作地布置在所述摄像机壳体的内部并布置在所述变形物镜组件的集合中的所述变形物镜组件中的每个变形物镜组件所共有的图像表面处;以及

摄像机电子器件,其电连接到所述图像传感器。

16.一种使用摄像机来在不同的垂直焦距处针对成像应用执行变形成像的方法,包括:

提供具有后端并且包括变形透镜组的前变形部分,所述变形透镜组包括轴向可移动的透镜子组;

将第一非变形部分附接到所述前变形部分的所述后端,所述第一非变形部分包括与所述变形透镜组光学地匹配的第一非变形透镜组,并且仅具有静止的第一非变形透镜元件和第一孔径光阑以形成具有第一垂直焦距FLY1和第一轴向透镜长度的第一变形物镜组件;

用所述第一变形物镜组件执行第一成像过程以针对所述成像应用形成第一合适的图像;

从所述前变形部分的所述后端移除所述第一非变形部分，并将第二非变形部分附接到所述后端，所述第二非变形部分包括仅具有静止的第二非变形透镜元件的第二非变形透镜组和第二孔径光阑以形成具有第二垂直焦距FLY2的第二变形物镜组件；以及

用所述第二变形物镜组件执行第二成像过程以针对所述成像应用形成第二合适的图像。

17.根据权利要求16所述的方法，其中：

执行所述第一成像过程包括将所述第一变形物镜组件可操作地附接到具有图像传感器的摄像机，并用所述图像传感器捕获第一图像；以及

执行所述第二成像过程包括从所述摄像机移除所述第一变形物镜组件，并将所述第二变形物镜组件可操作地附接到所述摄像机，并用所述图像传感器捕获第二图像。

18.根据权利要求16所述的方法，

所述方法还包括：提供包括所述第一非变形部分和所述第二非变形部分的两个或更多个非变形部分的集合，包括：提供分别具有最短焦距、最长焦距和在所述最短焦距和最长焦距之间的中等焦距的至少三个非变形部分；

其中，最短焦距非变形部分形成所述第一变形物镜组件的所述第一垂直焦距FLY1作为最短垂直焦距，以及最长焦距非变形部分形成所述第一变形物镜组件的所述第二垂直焦距FLY2作为最长垂直焦距，使得FLY2>FLY1；以及

其中，所述第一垂直焦距FLY1和第二垂直焦距FLY2定义比率RYFL＝FLY2/FLY1，其中1.25<RYFL<100。

19.根据权利要求16到18中的任一项所述的方法，其中：

用于聚焦的轴向可移动的第二透镜子组具有至少一个非旋转对称表面；

所述聚焦使用具有在所述前变形部分上的校准的聚焦标度来执行；以及所述第一变形物镜组件和第二变形物镜组件分别具有第一轴向长度和第二轴向长度，所述第一轴向长度和第二轴向长度是相同的以在维持所述聚焦标度的校准的轴向长度公差内。

20.一种变形物镜系统，其沿着光轴并以从物空间到图像空间的顺序包括：

前变形部分，其具有后端并包括变形透镜组，所述变形透镜组包括至少两个非旋转对称表面并包括最物空间方向的轴向静止的第一透镜子组和最图像空间方向的轴向静止的第三透镜子组以及在所述第一透镜子组和第三透镜子组之间的第二透镜子组，其中所述第二透镜子组轴向可移动以用于聚焦，并且其中所述第三透镜子组定义最靠近所述前变形部分的所述后端的最后面的光学表面，其中所述至少两个非旋转对称表面中的一个存在于所述第一透镜子组和第二透镜子组之一中，并且所述至少两个非旋转对称表面中的另一个存在于所述第三透镜子组中；以及

多个后非变形部分，每个后非变形部分可移除地附接到所述前变形部分的所述后端以形成定义变形物镜组件的集合的多个变形物镜组件，所述多个后非变形部分中的每个包括垂直方向和轴向静止的且非变形的多个非变形透镜组，其中所述非变形透镜组与所述前变形部分光学地匹配以针对所述变形物镜组件中的每个定义不同的垂直焦距，所述垂直焦距包括最短垂直焦距和最长垂直焦距，所述最短垂直焦距定义对于所述最后面的光学表面的第一图像空间F数和第一通光孔径直径CA_S，所述最长垂直焦距定义对于所述最后面的光学表面的第二图像空间F数和第二通光孔径直径CA_L，并且其中当所述第一图像空间F数和第

二图像空间F数相同时$CA_S \leqslant CA_L$。

变形物镜系统和形成具有不同焦距的变形物镜组件的方法

[0001] 相关申请的交叉引用

[0002] 本申请要求于2019年2月14日提交的且通过引用并入本文的美国临时专利申请序列号62/805,375的优先权。

[0003] 领域

[0004] 本公开涉及变形物镜，且尤其是涉及变形物镜系统和用于形成具有不同焦距的变形物镜组件的方法。

背景技术

[0005] 摄影领域通常涉及使用具有胶片或数字图像传感器作为光记录介质的摄像机来记录不同场景的图像。常见的应用包括静止摄影、视频摄影和电影摄影或运动图片摄影，其中图像被捕获。为了使用特写拍摄、广角拍摄、散焦拍摄等来达到期望的艺术效果，摄影摄像机适合于适应具有相应焦距的各种物镜。

[0006] 例如，对于广角拍摄，摄影摄像机可以装配有具有相对宽的视场(例如，50度或更大)的物镜。同样，对于特写(“远摄”)拍摄，摄影摄像机可以装配有具有相对窄的视场(例如，30度或更小)的物镜。具有在广角和远摄极限之间的中等焦距的其他物镜用于使在捕获图像时使用的物镜的集合变圆(round out)。在给定的应用中，摄影师可能需要两个或更多个不同的物镜来为待捕获的各种场景提供必要的艺术渲染。

[0007] 在过去的十年左右，高分辨率电子(数字)传感器的出现导致从胶片(模拟)图像捕获到电子(数字)图像捕获的大规模迁移。这极大地影响了由摄影摄像机捕获的图像的外观，图像在用数字传感器的情况下比在用模拟胶片的情况下往往不那么有美感且看起来是简陋(clinical)的。

[0008] 图像的外观对摄影师提升他们的技能和发展与潜在客户的生意很重要。图像的外观对客户将他们的图像与竞争对手区分开也很重要。通过用所使用的物镜的种类控制图像的外观使摄影师能够更容易地保持对过程的控制，进一步提高了摄影师的技能的价值。

[0009] 改变用数字传感器捕获的图像的外观的一种方式是采用变形物镜。变形物镜因它们与球面物镜相比的不同的成像特性而出名。例如，由变形物镜的压缩比(squeeze ratio)产生的信箱图像格式区分与使用球面透镜相比的由数字传感器捕获的图像的外观。特别是，变形物镜的变形压缩产生离焦物体的独特椭圆形散景(bokeh)形状，并产生在整个图像上不同地变化的景深，使得利用数字传感器捕获的图像的外观更类似于用胶片捕获的图像。这些效果共同产生与具有数字传感器的摄影摄像机捕获的图像总体上不同的外观。

[0010] 电影摄影变形物镜自从20世纪50年代左右以来已被普遍使用，但与类似视场和全孔径值球面物镜相比遭受约2倍至3倍且在一些情况下实质上更高的昂贵价格。较高成本的很大一部分可归因于柱面透镜元件的使用，柱面透镜元件通常具有比球面透镜元件更高的制造成本。变形物镜的另一个成本方面是对主要前变形光学结构的偏好，以增强所产生的变形外观。在这种情况下，所有或大部分的变形透镜元件(即，具有柱面或非对称表面的那些)位于物空间和光阑或虹膜之间。这种光学布置改善了图像质量的许多变形特性，包括散

景形状。然而，这种光学布置也倾向于使柱面或非对称透镜元件直径很大，并且比在光阑或虹膜之后更靠近图像空间的其他透镜元件更昂贵。

[0011] 此外，前变形物镜的近聚焦可以具有图像质量从无限大物距显著降低到近聚焦距离的特性。通过将变形复杂性(例如至少一个额外的柱面)添加到在轴向静止的变形光学器件前面的至少一个透镜元件，可以减小这个缺陷。这也可以在轴向可移动的聚焦光学器件或者轴向可移动的光学器件和轴向静止的光学器件二者内实现。然而，这种光学布置也倾向于使柱面或非对称透镜元件直径很大，并且比在物镜系统的其余部分中的其他透镜元件更昂贵。

[0012] 另一个考虑因素是前变形透镜的尺寸和重量。由于数字摄像机在尺寸和重量上都明显变得更小，因此这些相同的特征对于变形物镜是优选的，以允许实际手持使用摄像机和透镜的组合。

[0013] 目前，昂贵的和有时大而重的前变形物镜是在市场上可买到的，并且通常用在电影行业中。在静止摄影和视频摄影应用中，存在比在电影摄影中更少的但仍然昂贵的可获得的前变形透镜。这些前变形透镜中的许多也往往是大而重的，有时具有复杂的聚焦系统，并且对在远距离和特别近距离处的物体产生明显较低的图像质量。

[0014] 因此，即使当今的前变形或部分前变形物镜提供了具有合适成像特性的多个视场，但是它们的成本、尺寸和重量以及操作复杂性与具有相似视场和全孔径值的球面物镜相比可能是相对高的。在需要具有不同焦距的多个变形物镜的应用中，这个成本问题变得特别尖锐。

[0015] 概述

[0016] 本公开针对变形物镜系统和用于形成变形物镜组件的集合的方法，每个变形物镜组件具有不同的焦距。变形物镜系统和方法利用前变形部分(变形透镜子组件)和两个或更多个后(后部)非变形部分(非变形透镜子组件)的集合，每个后非变形部分没有变形透镜元件(例如，只有球面透镜元件)，并且被配置为一次一个附接到前变形部分以产生不同的变形物镜组件。两个或更多个非变形部分的集合和单个前变形部分允许两个或更多个变形物镜组件的集合被形成，每个变形物镜组件具有不同的焦距。非变形部分中的给定非变形部分到前变形部分的后端的附接可以在不需要工具的情况下并且仅通过使用与标准快速附接和快速释放透镜接环(lens mounts)类似(如果不是相同)的透镜接环来执行，以提供变形物镜组件的完整的集合。

[0017] 因为变形物镜系统仅使用单个前变形部分用于与两个或更多个非变形附件一起使用，所以多个变形物镜组件的成本明显降低了。这个成本降低涉及各种设计方面，包括需要更少的柱面透镜元件，因而更少的制造努力和成本以及仅使用位于单个前变形部分中的单个聚焦光学器件和机械结构。这进一步简化了非变形部分的设计和制造。因为非变形部分被特别设计成与前变形部分一起操作(即，与其光学地匹配)，所以像差控制和图像性能被优化。在示例实施例中，轴向透镜长度被保持，即，所有变形物镜组件具有相同或实质上相同的轴向长度，例如在轴向长度公差内，该轴向长度公差保持单个校准聚焦标度(scale)而不需要在交换非变形部分时进行调整。

[0018] 在示例中，轴向透镜长度LA在不同变形物镜组件之间不改变选定长度公差，例如，大约±0.05mm。在一些情况下，该长度公差可以减半或加倍或者不只减半或加倍，这取决于

待得到的分辨率和在聚焦刻度盘的聚焦标度处的可接受误差(见图15),其取决于焦点标记线和焦点索引标记线的可以变化的厚度以及它们为了接受需要重叠多少等。在大多数情况下,在聚焦标度处的可接受误差将大于上述值,但是保守的方法将透镜长度公差设置在±0.05mm值处,以确保在不同变形物镜组件之间的最佳性能。

[0019] 实际上,由于制造误差,在这样的部分的给定集合40中的不同非变形部分50(i)可以在它们的长度LB上稍微变化。在变化相对大并且将总透镜长度LA置于选定公差之外的情况下,给定的非变形部分50(i)可以例如通过填补(shim)或加工金属来朝着或远离前变形部分移动小的增量而实质上不改变像差平衡和成像性能。

[0020] 额外的益处包括减小的尺寸和重量、更近的聚焦、在近焦点处的更高性能成像以及在整个聚焦范围内的更一致的图像性能。这部分地通过将光学和机械复杂性移转到前变形部分同时保持多个非变形部分的光学和机械设计相对简单来实现。

[0021] 非变形部分被设计成光学地匹配前变形部分以针对给定成像应用优化成像性能,即,使得所得到的变形物镜组件具有高性能成像,而不管哪个非变形部分与前变形部分一起被使用。因此,我们不能简单地采取现成的非变形(例如球面)物镜,将它附接到前变形部分,并预期对于给定的应用具有合适的成像性能。这是因为现成的非变形物镜不可能具有与前变形部分的出射光瞳位置适当地匹配的入射光瞳位置。这种入射-出射光瞳位置失配导致光的渐晕或甚至硬渐晕,其使图像尤其是在图像对角线的角处变形(即,根本没有图像产生)。此外,我们可以考虑用于交换的现成的非变形物镜的成本几乎肯定比本文公开的非变形部分明显昂贵得多,因为现成的球面物镜几乎肯定具有聚焦光学器件和机械结构。此外,使用现成的用于交换的非变形物镜将在所得到的变形物镜组件中生成残余像差,因为组合透镜不被特别设计成彼此协力地操作。而且在轴向长度保持是合乎需要的情况下,当现成的非变形物镜的集合彼此交换时,它们非常不可能导致具有相同轴向长度的变形物镜组件。

[0022] 非变形部分被设计成与前变形部分光学地匹配以减小最前面的透镜元件(包括具有柱面或非对称表面的变形透镜元件)的直径以及尺寸、重量和成本。非变形部分被配置成定义变形物镜系统,其可以具有从具有相对宽的视场的相对短的焦距到具有相对窄的视场的相对长的焦距的多个焦距。

[0023] 为了进一步减小前变形部分的最前面的透镜元件的直径以及尺寸、重量和成本并为了保护前变形部分的相对昂贵的大直径柱面或非对称透镜元件,在示例中,在物空间和最物空间方向的(most object-space-wise)变形透镜元件之间放置共同具有(即,具有总的)零或正光焦度的一个或更多个非变形透镜元件。一个或更多个非变形透镜元件可以包括一个或更多个球面透镜元件或者由一个或更多个球面透镜元件组成,并且甚至进一步在该示例中可以包括单个球面透镜元件。在示例中,球面透镜元件可以是双凸的。

[0024] 在另一个示例中,非变形透镜元件中的一个或更多个可以包括具有零光焦度的玻璃板(例如,单个玻璃板)。在本领域中已知,玻璃板在物镜的前端处或附近的使用会引起不希望有的重影(在本领域中也被称为“自恋重影(narcissistic ghosting)”),使得玻璃板的使用可能降低本文公开的变形物镜组件的成像性能,而没有被合并到旨在减少或消除这种重影的设计中的特征。

[0025] 在单个前变形部分中的光学器件是相对复杂的,以便提供使用多个非变形部分形

成的多个变形物镜组件的前面提到的有利特性，例如椭圆形散景、变形景深、近聚焦能力、减小的尺寸和重量以及降低的总成本。单个前变形部分的成本和复杂性被多个非变形部分的成本和复杂性的显著降低(使得多个变形物镜组件的总成本远小于相同数量的传统变形物镜的总成本)以及仅仅一个前变形部分被需要来提供多个焦距的事实所抵消。在下面更详细地解释这个成本利益。

[0026] 尽管本文提供的示例示出了具有带有相应的不同视场的三个不同的非变形部分的实施例，但通常可以采用两个或更多个变形部分，每个变形部分被设计成向变形物镜组件提供不同的焦距和不同的视场。原则上，没有对可以被利用的非变形部分的数量的限制，且被利用的实际数量将由给定应用规定，如本领域中的技术人员将理解的。

[0027] 在本领域中已知物镜可以具有固定焦距或可变焦距，后者被称为变焦透镜。本文提供的示例阐述了实施例，其中在非变形部分的集合中的非变形部分的每一个具有固定焦距。在其他示例中，非变形部分中的至少一个可以包括变焦透镜，即变焦非变形部分。至少一个变焦非变形部分可以具有例如带有光焦度的至少两个轴向可移动的透镜元件，该可移动的透镜元件可以单独或一起并且通过优化提供定义至少两个不同焦距的变焦功能。这允许非变形透镜组件，其使用变焦非变形部分以具有至少两个不同的焦距而不必交换不同的非变形部分。在示例中，非变形部分的集合可以包括一个或更多个变焦非变形部分，完全由变焦非变形部分组成，可以由固定焦距非变形部分组成，或者包括变焦非变形部分和固定焦距非变形部分的组合。

[0028] 本文描述的变形物镜系统具有各种应用，包括在消费者市场(例如，静止和视频)中和在电影摄影中。此外，单个前变形部分可以设计成提供不同的压缩比值。

[0029] 在某些情况下，改变聚焦标度以适应具有不同长度的非变形部分可能是可接受的。这可以通过改变聚焦标度并用不同的聚焦标度代替它来实现。备选方案是在同一个机械零件上具有多个聚焦标度，并通过窗口孔径使一个标度而不是另一个变得可见，且然后通过物理地移动零件改变可见标度。

[0030] 对本文公开的变形物镜系统和方法的另外的改进可以包括：(i)对于通过交换非变形部分而形成的不同变形物镜组件，具有实质上恒定或精确地恒定的轴向透镜长度。这允许在前变形部分上的聚焦标度保持它对所产生的不同焦距的校准。这意味着在交换非变形部分时聚焦标度不必改变或变更；(ii)采用X和Y柱面透镜元件的组合以一致地最大化图像质量，包括对于所有焦距最小化在聚焦范围内的周边畸变；(iii)采用在轴向可移动聚焦透镜子组中或者在可移动聚焦透镜子组前方的静止透镜子组中的前变形部分中的X圆柱形表面；(iv)交换非变形部分与来自非变形部分的集合中的其他非变形部分以提供不同焦距、视场角、全孔径值和图像尺寸中的一个或更多个；(v)在非变形部分的集合中包括通常被称为变焦透镜的至少一个可变焦距(VFL)非变形部分，其中VFL变形部分包括具有光焦度的至少两个轴向可移动的透镜元件，其可以单独或一起并且通过优化提供变焦功能以定义对于变形透镜系统的至少两个焦距。在该示例改进(v)中，物镜系统可以通过使用单个VFL非变形部分来提供至少两个焦距。至少一个VFL非变形部分可以与非VFL(即，非变焦)非变形部分结合来使用以提供具有与本文提供的非变形部分示例一致的三个或更多个焦距(包括最长和最短焦距)的变形透镜组件的集合。

[0031] 本公开的额外实施例包括下列内容。

[0032] (1)一种变形物镜系统,其具有正交的垂直和水平方向,并且沿着光轴并以从物空间到图像空间的顺序包括:前变形部分,其具有后端和变形透镜组,变形透镜组具有分别是最物空间方向的和最图像空间方向(most image-space-wise)的轴向静止的第一透镜子组和第三透镜子组以及在所述第一透镜子组和第三透镜子组之间的轴向地可移动用于聚焦的第二透镜子组,其中前变形透镜组包括至少两个变形透镜元件;以及两个或更多个非变形部分的集合,每个非变形部分具有前端和非变形透镜组,非变形透镜组是轴向静止的且与前变形部分的变形透镜组光学地匹配,其中前端被配置成可移除地连接到前变形部分的后端以定义具有不同的垂直焦距的两个或更多个变形物镜组件的集合中的一个。

[0033] (2)根据(1)的变形物镜系统,其中前变形部分包括具有校准的聚焦标度,以及其中两个或更多个变形物镜组件具有相应的第一轴向长度和第二轴向长度,第一轴向长度和第二轴向长度是相同的以在维持聚焦标度的校准的轴向长度公差内。

[0034] (3)根据(1)或(2)的变形物镜系统,其中:第三透镜子组定义前变形部分的最后面的透镜表面,其中最后面的透镜表面具有通光孔径直径CA;以及其中两个或更多个变形物镜组件中的第一个具有第一图像空间F数和最短焦距通光孔径$CA=CA_S$,以及两个或更多个变形物镜组件中的第二个具有第二图像空间F数和最长焦距通光孔径$CA=CA_L$,以及其中当第一图像空间F数和第二图像空间F数相同时,$CA_S \leqslant CA_L$。

[0035] (4)根据(1)、(2)或(3)的变形物镜系统,其中$CA_S < CA_L$。

[0036] (5)根据(1)到(4)中的任一项的变形物镜系统,其中两个或更多个变形物镜组件中的第一个具有作为最短垂直焦距FLY1的第一垂直焦距,以及两个或更多个变形物镜组件中的第二个具有作为最长垂直焦距FLY2的第二垂直焦距,以及其中最短垂直焦距FLY1和最长垂直焦距FLY2定义垂直焦距比$RYFL=1.25<FLY2/FLY1<100$。

[0037] (6)根据(1)到(5)中的任一项的变形物镜系统,其中前变形部分的后端以及两个或更多个非变形部分的前端包括被配置成可操作地接合和分离的相应透镜安装固定装置。

[0038] (7)根据(1)到(6)中的任一项的变形物镜系统,其中非变形透镜组包括透镜元件,并且其中所有所述透镜元件都是球面透镜元件。

[0039] (8)根据(1)到(7)中的任一项的变形物镜系统,其中在变形透镜组中的至少两个变形透镜元件包括至少一个柱面透镜元件。

[0040] (9)根据(1)到(8)中的任一项的变形物镜系统,其中至少两个变形透镜元件由下列项组成:在第一透镜子组中的具有在第一(X)方向上的光焦度的单个柱面透镜元件;在第二透镜子组中的具有在垂直于第一方向的第二(Y)方向上的光焦度的单个柱面透镜元件;在第三透镜子组中的四个柱面透镜元件,四个柱面透镜元件中的最前面的两个具有在第二(Y)方向上的光焦度,以及其余两个最后面的柱面透镜元件具有在第一(X)方向上的光焦度。

[0041] (10)根据(1)到(9)中的任一项的变形物镜系统,其中非变形部分的非变形透镜组中的每个包括定义针对变形物镜组件中的每个的F数的孔径光阑(aperture stop)。

[0042] (11)根据(1)到(10)中的任一项的变形物镜系统,其中前变形部分包括聚焦刻度盘,聚焦刻度盘具有当两个或更多个非变形部分中的不同非变形部分一次一个可操作地附接到前变形部分时保持被校准的聚焦标度。

[0043] (12)根据(1)到(11)中的任一项的变形物镜系统,其中至少两个变形透镜元件中

的一个包括最物空间方向的变形透镜元件，并且其中第一透镜组在物空间和最物空间方向的变形透镜元件之间包括共同具有零光焦度或正光焦度的一个或更多个非变形透镜元件。

[0044] (13)根据(1)到(12)中的任一项的变形物镜系统，其中至少一个非变形透镜元件包括至少一个球面透镜元件。

[0045] (14)一种摄像机系统，包括：根据(1)到(13)中的任一项的变形物镜系统，其中前变形部分包括第一透镜镜筒，并且第一非变形部分和第二非变形部分各自包括相应的第二透镜镜筒，每个第二透镜镜筒具有后端；摄像机壳体，其具有内部和支撑透镜安装固定装置的前端，第二透镜镜筒的后端一次一个可操作地附接和脱离透镜安装固定装置；图像传感器，其当透镜镜筒附接到摄像机壳体时可操作地布置在摄像机壳体内部内和在变形物镜系统的图像空间中的图像表面处；以及摄像机电子器件，其电连接到图像传感器。

[0046] (15)一种摄像机系统，包括：根据(1)到(13)中的任一项的变形物镜系统的变形物镜组件的集合；摄像机壳体，其具有内部和支撑透镜安装固定装置的前端，在所述变形物镜组件的集合中的变形物镜组件中的每个一次一个可操作地附接到和脱离透镜安装固定装置；图像传感器，其可操作地布置在摄像机壳体内部内并布置在所述变形物镜组件的集合中的变形物镜组件中的每个所共有的图像表面处；以及摄像机电子器件，其电连接到图像传感器。

[0047] (16)一种使用摄像机来在不同的垂直焦距处针对成像应用执行变形成像的方法，包括：提供具有后端并且包括变形透镜组的前变形部分，变形透镜组包括轴向可移动的透镜子组；将第一非变形部分附接到前变形部分的后端，第一非变形部分包括与变形透镜组光学地匹配的第一非变形透镜组，并且仅具有静止的第一非变形透镜元件和第一孔径光阑以形成具有第一垂直焦距FLY1和第一轴向透镜长度的第一变形物镜组件；用第一变形物镜组件执行第一成像过程以针对成像应用形成第一合适图像；从前变形部分的后端移除第一非变形部分，并将第二非变形部分附接到后端，第二非变形部分包括仅具有静止的第二非变形透镜元件的第二非变形透镜组和第二孔径光阑以形成具有第二垂直焦距FLY2和第二轴向长度的第二变形物镜组件；以及用第二变形物镜组件执行第二成像过程以针对成像应用形成第二合适图像。

[0048] (17)根据(16)的方法，其中：执行第一成像过程包括将第一变形物镜可操作地附接到具有图像传感器的摄像机，并用图像传感器捕获第一图像；以及执行第二成像过程包括从摄像机移除第一变形物镜，并将第二变形物镜可操作地附接到摄像机，并用图像传感器捕获第二图像。

[0049] (18)根据(16)或(17)的方法，其中：提供所述两个或更多个非变形部分的集合包括提供分别具有最短焦距、最长焦距和在最短焦距和最长焦距之间的中等焦距的至少三个非变形部分；最短焦距非变形部分形成第一变形物镜组件的垂直焦距FLY1作为最短垂直焦距，以及最长焦距非变形部分形成第一变形物镜组件的第二垂直焦距FLY2作为最长垂直焦距，使得FLY2>FLY1；以及第一(最短)垂直焦距FLY1和第二(最长)垂直焦距FLY2定义比率RYFL＝FLY2/FLY1，其中1.25<RYFL<100。

[0050] (19)根据(16)到(18)中的任一项的方法，其中：用于聚焦的轴向可移动的第二透镜子组具有至少一个非旋转对称表面；聚焦使用具有在前变形部分上的校准的聚焦标度被执行；以及第一变形物镜组件和第二变形物镜组件分别具有第一轴向长度和第二轴向长

度,第一轴向长度和第二轴向长度是相同的以在维持聚焦标度的校准的轴向长度公差内。

[0051] (20)一种变形物镜系统,包括沿着光轴并以从物空间到图像空间的顺序的:前变形部分,其具有后端并包括变形透镜组,变形透镜组包括至少两个非旋转对称表面并包括最物空间方向的轴向静止的第一透镜子组和最图像空间方向的轴向静止的第三透镜子组以及在所述第一透镜子组和第三透镜子组之间的第二透镜子组,其中第二透镜子组轴向可移动以用于聚焦,并且其中第三透镜子组定义最靠近所述前变形部分的后端的最后面的光学表面,其中至少两个非旋转对称表面中的一个存在于第一透镜子组和第二透镜子组之一中,并且两个非旋转对称表面中的另一个存在于第三透镜子组中;以及多个后非变形部分,每个后非变形部分可移除地附接到前变形部分的后端以形成定义变形物镜组件的集合的多个变形物镜组件,多个后非变形部分中的每个包括垂直方向和轴向静止的且非变形的多个非变形透镜组,其中非变形透镜组与前变形部分光学地匹配以针对变形物镜组件中的每个定义不同的垂直焦距,垂直焦距包括定义对于所述最后面的光学表面的第一图像空间F数和第一通光孔径直径CA_S的最短垂直焦距以及定义对于所述最后一个光学表面的第二图像空间F数和第二通光孔径直径CA_L的最长垂直焦距,并且其中当第一图像空间F数和第二图像空间F数相同时$CA_S \leqslant CA_L$。

[0052] 本公开的另一个实施例包括摄像机系统,其包括:如在本文被公开为使用如本文公开的变形物镜系统形成的变形物镜组件;具有后端的透镜镜筒,透镜镜筒可操作地支撑变形物镜组件;具有内部和前端的摄像机壳体,前端支撑透镜镜筒的后端所附接到的透镜安装固定装置;图像传感器,其当透镜镜筒附接到摄像机壳体时可操作地布置在摄像机壳体内部内且在变形物镜组件的图像表面处;以及电连接到图像传感器的摄像机电子器件。该实施例允许摄像机使用具有不同焦距的各种不同变形物镜组件。

[0053] 本公开的另一个实施例包括摄像机系统,其包括:变形物镜系统,其具有前变形部分和多个非变形部分,每个非变形部分被配置为附接到前变形部分的后端以定义具有选定焦距的变形物镜组件,每个非变形部分定义变形物镜组件的不同焦距;具有内部和前端的摄像机壳体,该前端支撑变形物镜组件的集合中的变形物镜组件之一可操作地附接到的透镜安装固定装置;图像传感器,其可操作地布置在摄像机壳体内部内并布置在变形物镜组件的集合中的每个变形物镜组件所共有的图像表面处;电连接到图像传感器的摄像机电子器件。

[0054] 附图和表的简要说明

[0055] 图1A是如在本文被公开为由具有变形透镜组(G1)的前变形部分和具有变形透镜组(G2)的非变形部分形成的变形物镜系统的示意图,其中附接到前变形部分的非变形部分选自非变形部分的集合以定义具有不同的焦距的变形物镜组件,其中不同的非变形部分定义不同的焦距。

[0056] 图1B类似于图1A,并示出使用一个变形(第一)透镜组和三个不同的非变形(第二)透镜组的集合形成的三个变形物镜组件的集合,其中变形透镜组包括第一、第二和第三透镜子组,中间透镜子组可移动用于聚焦。

[0057] 图2A和2B分别是如通过使用三个不同的非变形透镜组定义的、具有不同的X和Y焦距的三个不同变形物镜组件的侧面(Y-Z平面)和平面(X-Z)详细视图,注意焦距是近轴的,其中Y方向焦距是精确的以及X方向焦距是近似的。

[0058] 图2C、图2D和图2E是对于变形物镜组件实施例的例如短焦距(图2C)、中等焦距(图2D)和长焦距(图2E)的前变形部分的最后面的透镜元件和后非变形部分的最前面的透镜元件连同所追踪射线的特写图，其示出前变形部分的最后面的透镜元件的前述最后面表面的最大通光孔径CA如何发生在最长焦距变形物镜组件的时候。

[0059] 图3A是图2A的变形物镜组件的短焦距实施例(100(1))的特写侧面(Y-Z平面)视图，其中FLY1＝50.0mm以及FLX1≈25.0mm。

[0060] 图3B和3C分别是图3A的变形物镜组件的短焦距实施例的侧面(Y-Z平面)和平面(X-Z)视图，其突出显示Y-柱面和X-柱面透镜元件。

[0061] 图3D和3E示出了图3A的变形物镜组件的短焦距实施例的侧面(Y-Z平面)和平面(X-Z)视图，其示出聚焦子组G1b对于无限大焦点距离、中等焦点(“中焦点”)距离和近焦点距离的移动。

[0062] 图4A是图2A的变形物镜组件的中等焦距实施例(100(2))的特写侧面(Y-Z平面)视图，其中FLY2＝65.0mm以及FLX2≈32.5mm。

[0063] 图4B和4C分别是图4A的变形物镜组件的中等焦距实施例的侧面(Y-Z平面)和平面(X-Z)视图，其突出显示Y-柱面和X-柱面透镜元件。

[0064] 图4D和4E示出了图4A的变形物镜组件的中等焦距实施例的侧面(Y-Z平面)和平面(X-Z)视图，其示出聚焦子组G1b对于无限大焦点距离、中等焦点距离和近焦点距离的移动。

[0065] 图5A是图2A的变形物镜组件的长焦距实施例(100(3))的特性侧面(Y-Z平面)视图，其中FLY3＝85.0mm以及FLX3≈42.5mm。

[0066] 图5B和5C分别是图5A的变形物镜组件的长焦距实施例的侧面(Y-Z平面)和平面(X-Z)视图，其突出显示Y-柱面和X-柱面透镜元件。

[0067] 图5D和5E示出了图5A的变形物镜组件的长焦距实施例的侧面(Y-Z平面)和平面(X-Z)视图，其示出聚焦子组G1b对于无限大焦点距离、中等焦点距离和近焦点距离的移动。

[0068] 图6A-6C、图8A-8C和图10A-10C分别示出了对于变形物镜组件的短焦距、中等焦距和长焦距示例的、在波长的范围内的各种视场/图像定位的横向射线像差曲线图。

[0069] 图7A-7C、图9A-9C和图11A-11C示出了对于变形物镜组件的短焦距、中等焦距和长焦距示例的切向和矢状方位角的衍射限多色MTF曲线图(调制M vs.空间频率f，以循环/mm为单位)，其中调制在25循环/mm的空间频率f处高于60％，其中曲线针对与在图6A-6C、图8A-C和图10A-10C中的相同的视场和波长，其中点线表示衍射极限。

[0070] 图12A-12C示出了对于变形物镜组件的短焦距、中等焦距和长焦距示例的在中等焦点距离FD2处的周边畸变。

[0071] 图13A-13C示出了对于设定在FD3近焦点距离处的变形物镜组件、在接近无限的远距离FD1处的变形物镜组件的短焦距、中等焦距和长焦距示例的轴上散景。

[0072] 图14A是示出根据现有技术方法的五个传统定焦透镜的集合如何用于覆盖在从40mm到100mm的上述示例焦距跨度中的五个焦距的示意图。

[0073] 图14B示出了五个传统的定焦透镜200如何由具有单个前变形部分20和五个非变形部分40的集合的透镜系统代替，该五个非变形部分可用于形成具有五个传统定焦透镜的相应焦距的五个不同的透镜组件。

[0074] 图15是与摄像机结合使用的示例变形物镜系统的示意图，并且还示出了多个变形

物镜组件之一如何与摄像机一起使用来形成摄像机系统。

[0075] 在图中显示的信息和在下面阐述的设计表格中包含的数据由在市场上从美国加利福尼亚州Pasadena的SYNOPSYS公司可买到的CodeV®光学设计软件生成。

[0076] 详细描述

[0077] 所附的权利要求被合并到这个详细描述内并构成这个详细描述的一部分。

[0078] 笛卡尔坐标在一些附图中用于参考并且不被规定为关于定位、定向、方向等进行限制。

[0079] 光轴是被显示为水平的Z，并从左向右正向移动。两个垂直轴是X和Y(对于从页面的底部到顶部的Y方向是正的，并且对于进入页面内的X方向是正的)。如在变形透镜设计和变形光学系统的领域中约定的，Y方向被称为垂直方向而X方向被称为水平方向。

[0080] 焦点距离由字母FD表示，并且在下面的讨论中范围从远或无限大焦点FD1到近或特写焦点FD3连同中等焦点距离FD2，其中FD1>FD2>FD3。

[0081] 对于在远焦点距离FD1、中等焦点距离FD2和近焦点距离FD3处的物距的三个示例，参数FLY1、FLY2和FLY3指在Y方向上的近轴焦距。参数FLX1、FLX2和FLX3指关于FLY1、FLY2和FLY3近轴焦距针对相同的焦点距离在X方向上的近似近轴焦距。在一些示例中和在权利要求中，对第一垂直焦距FLY1和第二垂直焦距FLY2的提及可以是针对变形物镜系统的任两个变形物镜组件而不是仅仅前两个。

[0082] 在示例中，两个或更多个变形物镜组件中的一个(比如“第一”个)具有第一垂直焦距FLY1(其是变形物镜系统的所有组件的最短垂直焦距)，而两个或更多个变形物镜组件中的另一个(比如“第二”个)具有第二垂直焦距FLY2(其是变形物镜系统的所有组件的最长垂直焦距)，以及这些最短垂直焦距FLY1和最长垂直焦距FLY2定义垂直焦距比RYFL＝FLY2/FLY1。在各种示例中，1.25<RYFL<100或1.25<RYFL<50或1.25<RYFL<20或1.25<RYFL<10或1.25<RYFL<4或1.25<RYFL<2，这取决于所使用的非变形部分的总数、给定的成像应用和所期望的成像选项的范围以及本领域中已知的相似因素。

[0083] 如本文使用的术语“透镜组”意指一个或更多个单独的透镜元件的集合。如本文使用的术语“透镜子组”意指给定透镜组的透镜元件的子集。在下面的讨论中，第一透镜组G1包括在前变形部分中的所有透镜元件，以及第二透镜组G2包括在(后)非变形部分中的所有透镜元件。

[0084] 术语“孔径光阑”、“光学光阑”、“光阑”和“虹膜”是可以互换使用的等效术语。在示例中，孔径光阑位于非变形部分中。

[0085] 本文使用的术语“设计焦距”意指分别表示如在Y和X方向上测量的FLY和FLX的近轴焦距，并且物镜成像在该近轴焦距处具有最佳焦点。在变形光学设计和变形光学系统的领域中的约定是有由垂直焦距(VEFL)定义的焦距，尽管在一些情况下水平焦距(HEFL)有时被提到。更传统地，压缩比SR(其是垂直和水平焦距之比(即，SR＝VEFL/HEFL))替代地被提及，且水平焦距HEFL通过关系HEFL＝VEFL/SR按照垂直焦距VEFL被定义。因此，给定变形物镜组件具有在Y-Z平面中的焦距，其被称为Y焦距或垂直焦距并且在本文被表示为FLY，而在X-Z平面中的焦距被称为X焦距或水平焦距并且在本文被表示为FLX。对“焦距”的提及被假设为Y焦距(即垂直焦距)，除非另有规定。

[0086] 如本文使用的具有形式“在A和B之间”的术语意欲包括A和B，使得例如在说明书和

权利要求中使用的措辞“在两个设计焦距和四个设计焦距之间”意指“两个设计焦距或三个设计焦距或四个设计焦距”。意欲排除对于给定参数K在给定范围内的端点的措辞例如在u<K<v的情况下使用符号“<”,其中关于参数K的范围不包括u或v。

[0087] 如与球面透镜组(或子组)或球面透镜子组件结合使用的术语“球面”意指在球面透镜组(或子组)或球面透镜子组件中的所有透镜元件都具有球面表面,其中球面表面由球体的一部分定义,使得表面曲率在X-Z平面和Y-Z平面中是相同的,并且在球面表面具有无限或接近无限半径时可以被称为“平坦(flat)、“平面(planar)”或“平(plano)”表面。

[0088] 如结合变形透镜组(或子组)或变形透镜子组件使用的术语“变形”意指在变形透镜组(或子组)或变形透镜子组件中的至少一个透镜元件具有变形表面,其中变形表面具有在X-Z和Y-Z平面中的不同曲率,且因此不是旋转对称的。柱面透镜是变形透镜的示例类型。如本文使用的术语非球面透镜或“非球面”具有一个或两个旋转对称的表面,且因此不被考虑为变形透镜。因此在示例中,如本文使用的术语“非变形光学系统”是具有旋转对称透镜元件的光学系统。

[0089] 如本文使用的术语“变形物镜系统”意指至少一个前变形透镜子组件(“前变形部分”)的集合和两个或更多个后非变形透镜子组件(“非变形部分”)的集合,每个后非变形透镜子组件被配置成可操作地连接到至少一个前变形部分以形成具有不同焦距并且在示例中具有实质上相同的总轴向透镜长度的两个或更多个变形物镜组件。两个或更多个非变形部分的集合被设计成与前变形部分“光学地匹配”以实质上优化两个或更多个变形物镜组件关于例如像差校正、入射-出射光瞳匹配、渐晕控制、(可选地)轴向长度保持中的一个或更多个的成像性能,以便针对给定应用产生合适的成像。

[0090] 这将区别与以下情况,其中某人可能试图将前变形部分与不与该前变形部分光学地匹配(即,不被设计为与前变形部分一起可操作地工作)的一个或更多个后非变形透镜子组件组合以例如通过试图使用现成的非变形透镜来形成不可操作的变形物镜系统,即,没有针对给定成像应用的合适成像(即,合适图像)的变形物镜系统,该现成的非变形透镜没有使用关于前变形部分的结构的信息被设计。不合适的成像将包括不合适的数量的一个或更多个像差、明显的入射-出射光瞳失配、差的渐晕控制等。

[0091] 只要成像质量适合于给定的应用并且在不同非变形部分之间的成像的变化被认为是可接受的,那么合适的成像可以是高性能成像(如下面紧接着定义的)或不及高性能成像的成像。实际上,在严格的意义上,一些成像应用(包括某些电影摄影应用)由于例如将变形物镜与球面物镜区分开的艺术和美学考虑因素而不需要非常高的成像性能。尽管如此,即使对于非最佳成像被允许的成像应用,仍然存在最小成像性能要求。

[0092] 变形物镜比球面透镜具有更大水平的残余像差,且这可能降低一个或更多个性能标准,例如调制传递函数。虽然性能的这种降低可以通过其他手段(例如附接到透镜的滤波器)实现,但是许多最终用户更喜欢性能的降低固有地在透镜内部发生。当使用现成的静止透镜代替本文公开的后非变形透镜子组件时,将会存在对于变形物镜系统的性能的至少一些退化,因为没有前变形透镜子组件和两个或更多个后非变形透镜子组件的集合的残余像差的匹配。

[0093] “光学匹配”通过透镜设计过程来实现,该透镜设计过程分析由前变形部分形成为分别可操作地连接到非变形部分的集合中的(后)非变形部分的每一个的(虚拟)变形物镜

组件的光学性能。换句话说，每个变形物镜组件被设计和优化以与相应的非变形部分中的每一个一起工作。

[0094] 如本文使用的术语“高性能成像”指变形物镜组件的成像的质量，其被认为对于给定的应用(例如静止摄影、视频、电影摄影等)是可接受的。成像质量被考虑为在整个视场内，并且可以使用在本领域中已知的许多成像性能参数和标准(例如，切向和矢状方位角的多色调制传递函数(MTF)、横向射线像差曲线图、畸变曲线图等)中的一个或更多个来测量。

[0095] 在示例中，如本文使用的术语“高性能成像”意指多色MTF等于或大于在远焦点距离FD1、中等焦点距离FD2和近焦点距离FD3处以及在具有相应权重7、8、9、7和4的643.8nm、587.6nm、546.1nm、486.1nm和450.0nm的波长上以25循环/mm的衍射极限调制的60％，其中聚焦的多色MTF性能的变化等于或小于10％，并且在如由给定的前变形部分和非变形部分的集合形成的这样的组件的集合中的所有变形物镜组件之间在同一焦点处的多色MTF性能的变化等于或小于约10％。

[0096] 因此，如果利用前变形部分和第一非变形部分的第一变形透镜组件具有第一高性能成像并且如果利用相同的前变形部分但第二非变形部分的第二变形透镜组件具有第二高性能成像，那么第一高性能成像和第二高性能成像在多色MTF在彼此的10％内时实质上是相同的，服从于构成高性能成像的上述条件。这提供了对在变形部分与所匹配的非变形部分的每一个的前述光学匹配中的方差的示例公差。

[0097] 所有变形物镜组件具有高性能成像的标准反映前面提到的条件：前变形部分和非变形部分的每一个是光学地匹配的，并且排除使用与前变形部分不匹配的非变形部分以形成变形物镜组件，因为非光学匹配的非变形部分按照定义不为可以使用给定变形物镜系统形成的变形物镜组件的集合提供成像的令人满意的统一标准。然而，光学失配可以按照需要被引入，但可能不是容易可校正的。

[0098] 在下面的讨论中，当给定透镜元件的透镜表面是两个透镜表面中更靠近物空间的表面时，该透镜表面被认为是前表面。例如，对于正弯月透镜(其被设置为它的凸面最靠近物空间以及它的凹面最靠近图像空间)，凸面被称为“前凸面”，而凹面可被称为“后凹面”。

[0099] Y圆柱表面具有在Y-Z平面中的曲率以及在正交的X-Z平面中没有曲率。同样，X圆柱表面具有在X-Z平面中的曲率以及在正交的Y-Z平面中没有曲率。

[0100] 物空间(被表示为OBS)如下所述紧邻给定变形物镜组件的前端，且因此定义向前的方向，而图像空间(被表示为IMS)紧邻给定变形物镜组件的后端或尾端，且因此定义向后的方向。因此，某些透镜子组可以被称为向前或前向，而同一透镜组中的某些其它透镜子组可以被描述为向后或后向，应理解在给定的透镜组中，向前或前向透镜子组比向后或后向透镜子组更靠近前端或物空间。

[0101] 在下面的示例中的孔径光阑AS是可调节的以定义给定变形物镜组件100的不同F数(F-number)。在图像表面IS处获取F数，除非另有规定。在图像表面处的F数可以被称为图像空间F数或图像表面F数。

[0102] 选择在光学图中的透镜元件和光学表面的参考编号约定以匹配在下面阐述的相应透镜设计表中提供的信息。

[0103] 基本设计

[0104] 图1A是如本文公开的变形物镜系统(“透镜系统”)100LS的示意图。透镜系统100LS

包括具有壳体21的前变形部分20，前变形部分20具有前端22和后端24。在示例中，壳体21包括透镜镜筒。后端24包括第一安装固定装置26。如下所述，壳体21可操作地在内部25内支撑包括至少一个变形透镜元件的第一透镜组G1。

[0105] 透镜系统100LS还包括由具有壳体51的两个或更多个非变形部分50组成的集合40，非变形部分50具有前端52和后端54。在示例中，壳体51包括透镜镜筒。前端52包括第二安装固定装置56，其被配置成可操作地与第一安装固定装置26接合和脱离，使得非变形部分50(i)可以被换入和换出前变形部分20，如由双向箭头所示的。

[0106] 如下所述，壳体51可操作地在内部55内支撑第二透镜组G2，其在示例中没有变形透镜元件并且进一步在示例中仅具有球面透镜元件。n个不同的非变形部分50被表示为50(1)、50(2)、…50(i)…50(n)，且每个具有分别被表示为G2(1)、G2(2)、…G2(i)…G2(n)的不同的第二透镜组G2。字母i用来表示非变形部分50中的任意一个或者总共n个不同的非变形部分50的总共n个第二透镜组G2中的任意一个第二透镜组G2。如上面所提到的，$n \geq 2$。第二透镜组G2也可以被称为非变形透镜组。

[0107] 图1A的下部部分示出了前变形部分20，其与非变形部分50(i)之一在它们的相应安装固定装置26和56处可操作地接合以形成具有光轴AX、X-Z平面焦距FLX、Y-Z平面焦距FLY(为了紧凑起见，在下面被共同写为有序对(FLX,FLY))、在物空间OBS中的物平面OP、在图像空间IMS中的图像表面IS和在前变形部分20的前端22和图像表面IS之间的轴向长度LA的变形物镜组件(“透镜组件”)100。可以使用在非变形部分的集合40中的n个不同的非变形部分50来形成总共n个不同的透镜组件100。利用具有第二透镜组G2(i)的非变形部分50(i)的给定透镜组件100也被表示为100(i)。

[0108] 图1B类似于图1A，并且示出了使用一个变形(第一)透镜组G1和三个不同的球面(第二)透镜组G2(1)、G2(2)和G2(3)的集合形成的三个透镜组件100(例如，100(1)、100(2)和100(3))的透镜系统100LS。变形透镜组G1作为示例被示为包括前向透镜子组G1a、中间透镜子组G1b和后向透镜子组G1c，其中中间透镜子组G1b轴向地可移动用于聚焦(G1b在本文也被称为“聚焦光学器件”或“聚焦子组”)。对于所有三个透镜组件100(1)、100(2)和100(3)的轴向长度LA是相同的。

[0109] 本文公开的透镜系统100LS允许使用模块化方法来形成具有不同垂直焦距(FLY)的不同透镜组件100，其中相对高复杂性的前变形部分20附接到这种部分的集合40中的一个相对低复杂性的非变形部分50。非变形部分50是可交换的以定义具有不同焦距的不同透镜组件100。这消除了对多个昂贵的高复杂性变形透镜的需要，每个变形透镜具有不同的焦距。

[0110] 根据特定的应用，在形成变形物镜系统时的主要光学设计考虑因素包括下列项中的一些、大部分或全部：(1)在前变形部分20中定位任何和所有变形元件；(2)在前变形部分20中定位聚焦光学器件(子组G1b)和伴随的聚焦机械结构；(3)使至少一个变形表面定位在聚焦光学器件G1b之内或前方(即，朝着物空间)以对于所有焦距在聚焦范围内一致地最大化图像质量；(4)在非变形部分50中主要具有(如果不唯一)球面透镜元件；(5)关于像差控制和成像性能将前变形部分20与非变形部分50匹配，这可以包括渐晕和光瞳控制以及上面列出的其他考虑因素；(6)确保使用公共前变形部分20和不同的非变形部分50形成的不同透镜组件都具有实质上相同的长度；以及(7)使第一机械安装固定装置26和第二机械安装

固定装置56的使用成为可能，机械安装固定装置26和56允许容易地将不同的非变形部分50连接到前变形部分20和从前变形部分20断开。

[0111] 尽管下面阐述的示例变形物镜组件100作为示例具有标称2倍(2X)压缩(纵横)比，但实际的基于近轴焦距的压缩比(如通过取近轴Y焦距FLY除以近轴X焦距FLX被计算)对于给定的焦点距离而改变。这部分地归因于在视场(在图像上)的X和Y方向上的变化的畸变和焦点呼吸(focus breathing)，其中焦点呼吸是在聚焦时视场大小(或视场角或放大率)的变化。事实是，后者通过聚焦在某种程度上出现构成变形外观的一部分，并且通常是变形物镜的优选条件。

[0112] 因此，对于本文公开的透镜组件的附加设计考虑因素可以包括产生相似量的最小化呼吸到它实质上与传统的定焦透镜的呼吸相匹配的程度，特别是在最短焦距处。

[0113] 一旦包括诸如畸变的残余像差(非近轴的)，在Y方向和X方向之间的呼吸的巨大差异就减小。对于在本文公开的透镜组件100的三个示例，基于从远(无限大)焦点距离FD1到中间(中等)焦点距离FD2和到近焦点距离FD3的减小的视场角的最大Y方向呼吸分别为+1.00％、+1.03％和+1.07％。

[0114] 对于本文公开的透镜组件100的三个示例，基于从远焦点距离FD1到中等焦点距离FD2和到近焦点距离FD3的减小的视场角的最大X方向呼吸值分别为+1.00％、+1.00％和+1.01％。

[0115] 下面阐述的表1、表2和表3是对于分别具有50.0mm、65.0mm和85.0mm的Y-Z焦距FLY2的短焦距、中等焦距和长焦距示例透镜组件的光学处方(optical prescription)。所有三个示例透镜组件100具有从前顶点FV到图像表面IS的210.2mm的总轴向长度LA。前变形部分20具有122.5mm的轴向长度LF，并且所有三个可交换的非变形部分50(1)、50(2)和50(3)具有从前变形子单元的最后一个表面顶点BV到图像表面IS所测量的87.7mm的轴向长度LB。

[0116] 在表1、表2和表3中给出了对于三个示例透镜组件100的前变形部分20中的所有透镜元件表面的圆形通光孔径半直径，其中它们都是相同的，因为给定的值选自对于所有示例所需的最大值。所有三个示例透镜组件100都具有f/3.5的全孔径。

[0117] 当代的定焦透镜提供在从远(无限大)到非常靠近透镜的前部的物空间距离上的聚焦。因为本文公开的透镜组件100的一种用途是作为对必须使用多个变形定焦透镜的替代，因此本文公开的透镜组件100的示例也具有与高性能变焦透镜实质上相同的物空间聚焦特性。这由具有跟随有轴向可移动的透镜子组G1b的第一静止透镜子组G1a的第一透镜组G1实现，透镜子组G1b是可移动的以针对不同的物空间距离提供对焦图像。在下面描述的示例透镜组件100中，聚焦透镜子组G1b后面是静止的第三透镜子组G1c。

[0118] 图2A和图2B分别是具有三个不同的透镜组件100(1)、100(2)和100(3)的示例透镜系统100LS的侧面(Y-Z平面)和平面(X-Z平面)详细视图，这三个透镜组件具有如通过使用具有三个不同的非变形部分50(1)、50(2)和50(3)的后部分50的集合40所定义的不同焦距(FLX、FLY)。焦距(FLX、FLY)是近轴的，Y方向焦距FLY是精确的，而X方向焦距FLX是近似的。注意，示例透镜组件100(1)具有短焦距，示例透镜组件100(2)具有中等焦距，并且示例透镜组件100(3)具有长焦距。

[0119] 构成对于前变形部分20的示例变形透镜组G1的在图2A和图2B中示出的各种透镜

元件以及构成相应透镜组件100(1)、100(2)和100(3)的相应示例非变形部分50(1)、50(2)和50(3)的球面透镜组G2(1)、G2(2)和G2(3)的细节在下面示出。

[0120] 前变形部分的最后面的表面的通光孔径

[0121] 图2C、图2D和图2E是对于不同焦距FLY1＝50mm、FLY2＝65mm和FLY3＝85mm的图2A的三个示例透镜组件100(1)、100(2)和100(3)的特写视图，并且特别是分别示出了示例前变形部分20的透镜组G1的最后两个元件L10和L11以及三个示例非变形部分50(1)、50(2)和50(3)的透镜组G2(1)、G2(2)和G2(3)的第一透镜元件L12。图2C、图2D和图2E包括光线LR，其使用前面提到的光学设计软件通过透镜系统100(1)、100(2)和100(3)被追踪。

[0122] 示例前变形部分20具有最后面的透镜元件L11，其具有最后面的表面SB，该表面恰好是对于示例前变形部分20的透镜表面S22(见图3A)。这个最后面的表面SB具有通光孔径直径(“通光孔径”)CA，其被定义为穿过给定透镜表面(在当前情况下，透镜L11的最后面的表面SB)的光线的最大高度的两倍(如从光轴AX测量的)。对于最后面的表面SB的通光孔径CA基于透镜组件100的焦距FLY而变化，并且对于如由非变形部分50(1)定义的图2C的短(或最短)焦距实施例被表示为CA_S，对于如由非变形部分50(2)定义的图2D的中间或中等焦距实施例被表示为CA_M，以及对于如由非变形部分50(3)定义的图2E的长(或最长)焦距实施例被表示为CA_L。

[0123] 图2C、图2D和图2E还分别示出了对于短焦距、中等焦距和长焦距的重合非近轴光线交叉LRX_S、LRX_M和LRX_L。特别是，光线交叉出现在轴向束和场束边缘射线交叉的地方。

[0124] 特别感兴趣的是光线交叉LRX_S、LRX_M和LRX_L与前变形部分20的最后面的表面SB的接近度，如由对于短、中等和长焦距实施例分别被表示为δS、δM和δL的轴向LRX距离δ所指示的。对于图2C的短焦距实施例，LRX_S定位在最后面的表面SB的朝向物体方向，并且LRX_S距离δS小于透镜元件L11的厚度，即$\delta S<2.45mm$(见表1)。对于图2D的中等焦距实施例，LRX_M定位是最后面的表面SB的朝向图像方向，并且LRX_M距离δM略小于在透镜元件L11和L12之间的轴向间距，即$\delta M<12.79mm$(见表2)。对于图2E的长焦距实施例，LRX_L定位成最后面的表面SB的朝向图像方向，并且LRX_L距离δL略大于在透镜元件L11和L12之间的轴向间距，即$\delta L>4.72mm$(见表3)。

[0125] 实现前变形部分20的优选的低尺寸、重量、成本和相关高成像性能涉及减小与前变形部分的物空间OBS(即，最前面的透镜表面)相邻的第一透镜表面的通光孔径的尺寸。减小该通光孔径涉及减小前变形部分的最后面的表面SB的通光孔径CA的尺寸。事实证明，所公开的透镜组件100的设计特性使得前变形部分20的最后面的表面SB的最大通光孔径CA在非变形部分50产生透镜组件100的最长焦距时出现。这可以从图2C、图2D和图2E看到，其中三个透镜组件100的最长焦距实施例100(3)(图2E)对于前变形部分20的最后面的表面SB具有最大的通光孔径$CA＝CA_L$。换句话说，$CA_S<CA_M<CA_L$。更一般的设计条件是$CA_S\leqslant CA_L$。这些条件假设对于透镜组件100中的每一个，在图像空间IMS中的F数是相同的或可选地是实质上相同的(例如在设计公差内)。

[0126] 这个条件部分地取决于渐晕，但主要是由于所有后非变形部分50(i)的入射光瞳被向前推，且特别是比对独立球面物镜明显更向前，使得光线交叉位置LRX_S、LRX_M和LRX_L优选地位于后非变形部分的前面。这对于提供透镜组件100的较短焦距并且与许多广角物镜设计相反的非变形部分50尤其成立。

[0127] 对于短焦距实施例，光线交叉位置LRX_S与最后面的表面SB的紧密接近(如由小LRX_S距离δS所指示的)通过设计来实现，因为它保持通光孔径CA_S小，这又保持最前面的透镜元件L1(见例如图3E)的通光孔径小。由于短焦距实施例通常对于最前面的透镜元件L1的最前面的透镜表面S1具有最大的通光孔径(见在下面介绍和讨论的图3A)，因此对于宽范围的焦距，透镜组件100(i)可以相对于透镜元件的物理尺寸保持相对紧凑。

[0128] 有趣地，不需要用静止摄影透镜来做这件事，且事实上它实际上在像差校正方面有帮助以不对这种透镜做这件事，因为它便于减少残余像差。对于本文公开的透镜组件100，残余像差减小不仅仅取决于后非变形部分50的设计，而是取决于整个透镜组件(即，前非变形部分20和每个非变形部分50(i))的优化。

[0129] 在透镜设计的领域中的技术人员将认识到，传统的广角、短焦距商业摄影定焦(物)透镜倾向于在第一或最前面的光学表面处具有比对更窄角度、更长焦距透镜更大的通光孔径。基于关于前变形部分20的最后面的透镜表面SB的通光孔径CA的上述条件，这使得使用现成的常规物镜代替光学地匹配的非变形部分变得很有问题。

[0130] 在本文公开的透镜组件100的情况下，可能通过将前变形部分的最后面的透镜元件L11放置成轴向地靠近非变形部分50的第一或最前面的透镜元件L12来减小前变形部分20的最后面的表面SB的通光孔径CA，因为前变形部分20和非变形部分光学地匹配，即，被设计和优化以一起工作。在静止摄影物镜的情况下，这即使不是不可能也会很难，因为前变形部分且尤其是静止摄影后非变形部分的光学器件和机械机构先前已被设计，并且将需要通过重新设计来改变。

[0131] 在下面阐述的设计表1、表2和表3中，对于所有三个示例透镜组件100(1)、100(2)和100(3)前变形部分20的最后面的表面SB(表面S22)的(通光)孔径半直径被给出为13.17mm(即，26.34mm直径)。这被实现，仅仅因为(如由85mm的最长(垂直)焦距FLY1确定的)最大值被选择，使得前变形部分可以与所有示例后非变形部分一起使用，而不阻挡任何光。换句话说，实际上将前变形部分20的最后面的透镜元件LB的物理直径适应最后面的表面SB的通光孔径CA的最大值，并且该最大值在对于三个示例配置的非变形部分50(3)和相应透镜组件100(3)的最长焦距实施例中出现。示例1、2和3的特定通光孔径半直径分别为8.32mm(即，CA_S＝16.64mm直径)、11.94mm(即，CA_M＝23.88mm直径)和13.17mm(即，CA_L＝26.34mm直径)。

[0132] 示例透镜组件100(1)——短焦距

[0133] 图3A是图2A的示例短焦距(“短聚焦”)透镜组件100(1)的特写侧面(Y-Z平面)视图，其中FLY1＝50.0mm以及FLX1≈25.0mm。

[0134] 图3B和图3C分别是图3A的示例短焦距透镜组件100(1)的侧面(Y-Z平面)和平面(X-Z)视图，其突出显示Y-柱面和X-柱面透镜元件。

[0135] 短焦距透镜组件100(1)包括前面提到的光轴AX、定义物空间OBS的前(或前向)端102和定义图像空间IMS的后端(或尾端或后向端)104。图3A还示出了存在于图像空间IMS中的图像表面IS和存在于物空间OBS中的物平面OP。

[0136] 短焦距透镜组件100(1)以从物空间OBS到图像空间IMS(即物体方向到图像方向)的顺序并沿着光轴AX包括：与前变形部分20相关联的第一或变形透镜组G1和与非变形部分50相关联的第二或球面透镜组G2。

[0137] 第一透镜组G1分为三个透镜子组G1a、G1b和G1c。

[0138] 第一透镜子组G1a具有第一透镜L1和第二透镜L2。第一透镜L1具有前表面S1和后表面S2，并且是双凸的。第二透镜L2具有前表面S3和后表面S4，并且是双凹圆柱形的，其中在Y-Z平面中没有光焦度且在X-Z平面中具有负光焦度。第一透镜子组G1a在Y-Z平面中具有总的正(+)光焦度且在X-Z平面中具有总的负(-)光焦度。

[0139] 第二透镜子组G1b具有第三透镜L3和第四透镜L4。第三透镜L3具有前表面S5和后表面S6，并且是双凹的。第四透镜L4具有前表面S7和后表面S8，并且是双凹圆柱形的，其中在X-Z平面中没有光焦度且在Y-Z平面中具有负光焦度。如上面所提到的，第二透镜子组G1b轴向地可移动用于聚焦。第二透镜子组G1b在X-Z和Y-Z平面中都具有总的负(-)光焦度。

[0140] 第三透镜子组G1c具有第五透镜L5、第六透镜L6、第七透镜L7、第八透镜L8、第九透镜L9、第十透镜L10和第十一透镜L11。第五透镜L5具有前表面S9和后表面S10，并且是圆柱形双凸的，其中在Y-Z平面中具有正(+)光焦度且在X-Z平面中没有光焦度。第六透镜L6具有前表面S11和后表面S12，并且是圆柱形弯月形的，其中前表面S11是凹的，第六透镜在Y-Z平面中具有负光焦度且在X-Z平面中没有光焦度。第五透镜L5和第六透镜L6定义在Y-Z平面中具有总的正(+)光焦度且在X-Z平面中没有光焦度的圆柱形空气间隔双合透镜。第七透镜L7具有前表面S13和后表面S14，并且是圆柱形负弯月形的，其中前表面S13是平坦的且在Y-Z平面中没有光焦度，以及后表面在X-Z平面中具有负(-)光焦度。第八透镜L8具有前表面S15和后表面S16，并且是负弯月形的，其中前表面S15是凸的。第九透镜L9具有前表面S17和后表面S18，并且是圆柱形双凸的，其中在Y-Z平面中没有光焦度且在X-Z平面中具有正(+)光焦度。第十透镜L10具有前表面S19和后表面S20，并且是正弯月形的，其中前表面S19是凸的且后表面S20是凹的。第十透镜L10具有正(+)光焦度。第十一透镜L11具有前表面S21和后表面S22，并且是负弯月形的，其中前表面S21是凸的且后表面S22是凹的。第十透镜L10和第十一透镜L11构成正-负空气间隔双合透镜。

[0141] 非变形部分50的第二透镜组G2具有总共六个透镜元件L12至L17。第十二透镜L12具有前表面S23和后表面S24，并且是双凸的，具有正(+)光焦度。第十三透镜L13具有前表面S25和后表面S26，并且是双凹的，具有负(-)光焦度。第十四透镜L14具有前表面S27和后表面S28，并且实质上是平凸的，其中前表面S27实质上是平面的(平坦的)。第十五透镜L15具有表面S30和S31，表面S29存在于第十四透镜L14和第十五透镜和L15之间，并定义孔径光阑AS。第十五透镜L15是双凸的，具有正(+)光焦度。第十六透镜L16具有前表面S32和后表面S33，并且是正弯月形的，其中前表面S32是凸的。第十七透镜L17具有前表面S34和后表面S35，并且是负弯月形的，其中前表面S34是凸的。

[0142] 图像表面IS由最后一个表面S36构成。物平面OP构成初始表面S0。

[0143] 图3D和图3E示出了图3A的示例短焦距透镜组件100(1)的相应的侧面(Y-Z平面)和平面(X-Z平面)视图，其示出聚焦子组G1b对于无限大焦点距离FD1、中等焦点距离FD2和近焦点距离FD3的移动。

[0144] 对于透镜组件100(1)，给顶在FD1、FD2和FD3的焦点距离处的2.06、2.01和1.96的相应近轴压缩比，垂直和水平近轴焦距(FLY,FLX)在Y和X方向上分别是(50.0mm,24.2mm)、(48.4mm,24.1mm)和(46.9mm,23.9mm)。在场/图像的角处的相对照明在FD1、FD2和FD3的焦点距离处分别为31.0%、30.9%和31.0%。FLX和FLY是写作FLX和FLY的自然顺序，然而在变

形透镜的情况下,FLY通常规定为在前,如在FLY和FLX中。这在其它地方通过压缩比除以FLY得到FLX来解释,注意到FLY和FLX比都是近轴的。

[0145] 以无限大焦点距离FD1作为基准的基于Y方向近轴焦距的呼吸在FD1、FD2和FD3的焦点距离处分别为1.00%、1.03%和1.07%。以无限大焦点距离FD1作为基准的基于近轴X方向焦距的呼吸在FD1、FD2和FD3的焦点距离处分别为1.00%、1.00%和1.01%。通过在Y方向上引入某个呼吸来增强变形外观。

[0146] 表1A包含根据图3A的第一一般实施例的示例透镜组件100(1)(示例1)的光学处方,其中设计Y-Z焦距为FLY1=50.0mm。

[0147] 示例透镜组件100(2)——中等焦距

[0148] 图4A是图2A的示例中等焦距透镜组件100(2)的特写侧面(Y-Z平面)视图,其中FLY2=65.0mm和FLX2≈32.5mm。图4B和图4C分别是图4A的示例中等焦距透镜组件100(2)的侧面(Y-Z平面)和平面(X-Z)视图,其突出显示Y-柱面和X-柱面透镜元件。

[0149] 中等焦距透镜组件100(2)类似于短焦距透镜组件100(1),因为它具有相同的前变形部分20,但具有带有不同的第二透镜组G2的不同的非变形部分50。

[0150] 第二透镜组G2具有五个透镜元件L12至L16。第十二透镜L12具有前表面S23和后表面S24,并且是正弯月形的,其中前表面S23是凸的且后表面S24是凹的。第十三透镜元件L13具有前表面S25和后表面S26,并且是正弯月形的,其中前表面S25是凸的且后表面S26是凹的。第十四透镜元件L14具有前表面S27和后表面S28,并且是负弯月形的,其中后表面S28是凹的。第十五透镜元件L15具有前表面S30和后表面S31,并且是双凹的。孔径光阑AS由存在于第十四透镜元件L14和第十五透镜元件L15之间的表面S29定义。第十六透镜元件L16具有前表面S32和后表面S33,并且是双凸的。

[0151] 图4D和图4E示出了图4A的示例中等焦距透镜组件100(2)的相应的侧面(Y-Z平面)和平面(X-Z平面)视图,其示出聚焦子组G1b对于无限大焦点距离FD1、中等焦点距离FD2和近焦点距离FD3的移动。

[0152] 给定在FD1、FD2和FD3的焦点距离处的2.06、2.00和1.93的相应近轴压缩比,近轴焦距在Y和X方向上分别为65.0mm和31.5mm、62.3mm和31.2mm以及59.8mm和31.0mm。在场/图像的角处的相对照明在FD1、FD2和FD3的焦点距离处分别为38.1%、38.0%和38.1%。

[0153] 以无限大焦点距离FD1作为基准的基于Y方向(FLY)近轴焦距的呼吸在FD1、FD2和FD3的焦点距离处分别为1.00%、1.04%和1.09%。以无限大焦点距离FD1作为基准的近轴X方向(FLX)焦距的呼吸在FD1、FD2和FD3的焦点距离处分别为1.00%、1.01%和1.02%。

[0154] 表2A包含根据图4A的第二一般实施例的示例透镜组件100(2)(示例2)的光学处方,其中设计Y-Z焦距为FLY2=65.0mm。

[0155] 示例透镜组件100(3)——长焦距

[0156] 图5A是图2A的示例长焦距透镜组件100(3)的特写侧面(Y-Z平面)视图,其中FLY2=85.0mm和FLX2≈42.5mm。图5B和图5C分别是图5A的示例长焦距透镜组件100(3)的侧面(Y-Z平面)和平面(X-Z)视图,其突出显示Y-柱面和X-柱面透镜元件。

[0157] 长焦距聚焦透镜组件100(3)类似于短焦距聚焦透镜组件100(1)和中等焦距聚焦透镜组件100(2),因为它具有相同的前变形部分20,但具有带有不同的第二透镜组G2的不同的非变形部分50。

[0158] 第二透镜组G2具有五个透镜元件L12至L16。第十二透镜L12具有前表面S23和后表面S24，并且实质上是平凸的，其中前表面S23是凸的。第十三透镜元件L13具有前表面S25和后表面S26，并且是正弯月形的，其中前表面S25是凸的。第十四透镜元件L14具有前表面S27和后表面S28，其中前表面S27是凸的。第十五透镜元件L15具有前表面S30和后表面S31，并且是负弯月形的，其中前表面S30是凹的。孔径光阑AS由存在于第十四透镜元件L14和第十五透镜元件和L15之间的表面S29定义。第十六透镜元件L16具有前表面S32和后表面S33，并且实质上是平凸的，其中前表面S32实质上是平的，例如平台的或稍微凹的。

[0159] 图5D和图5E示出了图5A的示例长焦距透镜组件100(3)的相应的侧面(Y-Z平面)和平面(X-Z平面)视图，其示出聚焦子组G1b对于无限大焦点距离FD1、中等焦点距离FD2和近焦点距离FD3的移动。

[0160] 给定在FD1、FD2和FD3的焦点距离处的2.06、1.98和1.90的相应近轴压缩比，近轴焦距在Y和X方向上分别是85.0mm和41.2mm、80.4mm和40.7mm以及76.3mm和40.2mm。在场/图像的角处的相对照明在FD1、FD2和FD3的焦点距离处分别为26.6％、26.6％和26.7％。

[0161] 以无限大焦点距离FD1作为基准的基于Y方向(FLY)近轴焦距的呼吸在FD1、FD2和FD3的焦点距离处分别为1.00％、1.06％和1.11％。以无限大焦点距离FD1作为基准的近轴X方向(FLX)焦距的呼吸在FD1、FD2和FD3的焦点距离处分别为1.00％、1.01％和1.03％。

[0162] 表3A包含根据图5A的第三一般实施例的示例透镜组件100(3)(示例3)的光学处方，其中设计Y-Z焦距为FLY1＝85.0mm。

[0163] 附加的特征

[0164] 前变形部分20包括至少一个变形透镜元件，并且在该示例中还可以包括至少一个柱面元件。在成本降低和设计简单很重要的情况下，在前变形部分中的透镜元件可以仅包括球形和圆柱形表面，其中平表面被认为是球形表面而不是非球形表面。换句话说，在示例中，前变形部分20不包括任何非球形表面或环形或非球形环形表面。

[0165] 在没有任何非球形或非球形环形表面的情况下，这具有相对于散景的优点，散景是图像的散焦部分的美学质量。仅具有球形和圆柱形表面的前变形部分20避免与使用非球面透镜元件相关联的对散景的有害“洋葱环”效应。

[0166] 在示例中，给定变形透镜元件可以具有在透镜元件的前表面上的XZ曲面和在同一透镜元件的后表面上的YZ曲面。

[0167] 本文公开的物镜100可以被配置成使得当改变焦点时轴向透镜长度LA保持不变，并且在所有示例中当在设计焦点距离之间也改变时透镜长度保持不变。

[0168] 此外，在该示例中，当形成透镜组件100时，将一个非变形部分50换为另一个时，轴向透镜长度LA也保持恒定。当改变焦点距离时轴向透镜长度LA不改变的这个特性消除了对于改变在前变形部分20上的聚焦刻度盘上的所校准的聚焦标度的需要(见图15)。

[0169] 尽管为了易于解释在上面提到的附图中孤立地示出示例透镜组件100，但是在示例中它可以在本公开的范围内在任何数量的光学器件之前或之后。

[0170] 光学性能

[0171] 图6A-6C、图8A-8C和图10A-10C分别示出了对于无限大焦点距离FD1、中等焦点距离FD2和近焦点距离和FD3的对于短焦距、中等焦距和长焦距示例的在波长范围内的各种场/图像定位的横向射线像差曲线图。

[0172] 图7A-7C、图9A-9C和图11A-11C分别示出了对于短焦距、中等焦距和长焦距示例的切向和矢状方位角的衍射极限多色MTF曲线图(调制M vs.空间频率f(循环/mm)),其中调制在25循环/mm的空间频率处高于60％。MTF曲线针对与图6A-6C中的相同的场和波长,最上面的曲线(点线)代表衍射极限。

[0173] 针对五个场定位(即,轴上(图像的中心)、图像的顶部、图像的侧面、图像的角的对角线的70％和在表B中给出的场处的Y和X方位角处的图像的角)提供MTF性能。

[0174] 对于曲线的相对波长加权如下在表A中所示。

[0175]

表 A-对于 MTF 曲线图的波长加权	
波长 (nm)	权重
643.8469	7
587.5618	8
546.0740	9
486.1327	7
450.0000	4

[0176] 作为场定位的函数的在MTF曲线图中的线类型如下,其中点线表示衍射极限。

[0177]

表 B－线类型和场位置		
场	线类型	位置
场 1 Y	实线	轴上
场 1 X	划-点线	
场 2 Y	短划线	顶部/底部
场 2 X	划-点-点线	
场 3 Y	中划线	侧面
场 3 X	划-点-点-点-线	

[0178]

场 4 Y	长划线	70%对角线
场 4 X	划-点-点-点-点线	
场 5 Y	超长划线	对角线的角
场 5 X	划-点-点-点-点-点-线	

[0179] 在图6A-6C、图8A-8C和图10A-10C以及图7A-7C、图9A-9C和图11A-11C中给出的对于场定位的图像尺寸对于轴上是X＝0mm和Y＝0mm,对于图像的顶部是X＝0mm和Y＝8.91mm,对于图像的侧面是X＝10.65mm和Y＝0mm,对于图像的角的对角线的70％是X＝7.46mm和Y＝6.24mm,以及对于图像的角是X＝10.65mm和Y＝8.91mm。

[0180] 图12A-12C示出了对于短焦距、中等焦距和长焦距示例的在中等焦点距离FD2处的

周边畸变。

[0181] 图13A-13C示出了对于短焦距、中等焦距和长焦距示例的轴上散景，其中透镜示例都被设置在近焦点距离FD3处，并且物体在远焦点距离FD1处。

[0182] 图7A-7C、图9A-9C和图11A-11C指示三个透镜组件示例都在远焦点距离FD1、中等焦点距离FD2和近焦点距离FD3处且在具有7、8、9、7和4的相应加权的643.8nm、587.6nm、546.1nm、486.1nm和450.0nm的波长处提供以25循环/mm的大于60％的衍射限调制的MTF。对于每个示例透镜组件100通过焦点的最低MTF性能的变化小于10％，并且在所有示例透镜组件之间在所有焦点距离处的最低MTF性能的变化小于约10％。因此，在所有焦点距离处的所有透镜的MTF是一致的并显示高性能。

[0183] 三个示例透镜组件100的横向射线像差性能在图6A-6C、图8A-8C和图10A-10C中示出，并且示出对于示例透镜组件的所有横向射线像差性能大多在643.8nm、587.6nm、546.1nm、486.1nm和450.0nm波长处在图像表面处的正或负0.025mm内，除了在图10A和图10B中的在450.0nm的波长处在图像表面处稍微超过负0.025mm的几个场。

[0184] 图12A-12C是周边畸变曲线图，并且针对三个示例透镜组件100中的每一个针对在中等焦点距离FD2处聚焦的示例透镜给出。周边畸变曲线图显示周边畸变的量很小，并且对于所有示例透镜组件都是相似的。

[0185] 图13A-13C是对于三个示例透镜组件100的轴上散景的曲线图，其中物体在远距离(FD1)处且透镜组件在近焦点距离(FD3)处聚焦。曲线图示出散景形状为卵形或椭圆形，在最大水平方向上的最大垂直尺寸类似于透镜的2倍(2x)压缩比，且散景的形状都是相似的，因此是一致的。

[0186] 本文公开的变形物镜系统100LS允许形成多个透镜组件，每个透镜组件具有不同的焦距，并且还具有例如与高性能定焦透镜实质上相同的一致的高质量成像性能。因此，本公开的一个方面针对用单个前变形部分20和两个或更多个非变形部分50的集合40代替相对昂贵的变形物端定焦透镜，非变形部分50可以被附接和交换以形成具有不同焦距的不同透镜组件，同时保持高性能成像。使用变形物镜系统100LS形成的多个透镜组件100比相同数量的传统变形物镜便宜得多。虽然前变形部分20在成本上可能接近传统变形物镜，但非变形部分的成本大大小于前变形部分。因此，当非变形部分50的数量n增加时，成本节约以具有仅仅n＝2两个非变形部分50开始快速累积。

[0187] 用定焦透镜的集合覆盖从大约35mm到100mm的相对宽的焦距跨度的传统方法是有具有在焦距跨度上散布的设计焦距(例如35mm、40mm、50mm、75mm和100mm)的P＝5个不同的定焦透镜。注意，每个定焦透镜可能花费在大约$30K和$40K之间，使得P＝5个定焦透镜的这个集合的成本是大约$150K到$200K。

[0188] 图14A是示出根据现有技术方法的被表示为200(1)至200(5)的五个传统定焦透镜200的集合140如何用于覆盖在从35mm至100mm的上述示例焦距跨度中的五个焦距的示意图。图14B示出了如何用具有单个前变形部分20和被表示为50(1)至50(5)的五个非变形部分50的集合40的透镜系统100LS代替五个传统定焦透镜200，前变形部分20和非变形部分50的集合40可用于形成具有五个传统定焦透镜200(1)至200(5)的相应焦距的五个不同的透镜组件100。

[0189] 可以保守地假设，单个前变形部分20花费与一个传统定焦透镜200大约相同，并且

非变形部分50中的一个花费了前变形部分20的大约25％，且因此是传统定焦透镜200的大约25％。

[0190] 如果每个传统定焦透镜200花费1个单位，那么定焦透镜的集合140花费5个单位。另一方面，透镜系统100LS花费总共2.25个单位，即，前变形部分花费1个单位，并且对于5个非变形部分50花费5・(0.25)＝1.25个单位。因此，透镜系统100LS花费了传统定焦透镜200的集合140的成本的45％。

[0191] 对于具有35mm和135mm的额外的两个焦距的定焦透镜的较大集合，透镜系统100LS花费总共2.75个单位，即前变形部分的1个单位和7个非变形部分50的7・(0.25)＝1.75个单位。在每个传统定焦透镜200花费1个单位的情况下，则定焦透镜的集合140花费7个单位。因此，透镜系统100LS花费小于传统定焦透镜200的集合140的成本的40％(即39.3％)。

[0192] 对于传统定焦透镜的甚至更大的集合，可以有进一步的成本节约。

[0193] 摄像机系统实施例

[0194] 图15是与摄像机300结合来使用以形成摄像机系统301的如本文公开的透镜系统100LS的示意图。摄像机300包括具有内部304和前侧305的摄像机壳体302。前侧305包括安装固定装置306。摄像机300可操作地在内部304内支撑电连接到摄像机电子器件312的图像传感器EIS。摄像机电子器件312被配置成接收和处理由图像传感器EIS捕获的图像。

[0195] 透镜组件100(i)的前变形部分20包括具有前端322和后端324的透镜镜筒320，后端324包括安装固定装置26。透镜组件100(i)的非变形部分50(i)包括具有前端352和后端354的透镜镜筒350，前端352包括安装固定装置56以及后端354包括被配置成一次一个与摄像机的安装固定装置306可操作地接合和断开(即，与摄像机的安装固定装置306可操作地附接和分离)的另一个安装固定装置58。

[0196] 在示例中，前变形部分20包括用于改变焦点的聚焦刻度盘380，其中旋转聚焦刻度盘引起在变形前部分的变形透镜组G1中的聚焦透镜子组G1b的轴向移动。聚焦刻度盘380具有聚焦标度382，其当不同透镜组件100(i)的轴向透镜长度LA实质上相同时保持被校准。

[0197] 用于将聚焦可读盘380可操作地连接到聚焦透镜子组G1b以及用于可移动地支撑聚焦透镜子组的机械装置在本领域中是众所周知的。

[0198] 摄像机系统301可以包括相邻于图像传感器EIS并在图像传感器EIS的前方布置在摄像机壳体内部304内的可选的光滤波器314。在示例中，摄像机300可以是电影摄像机或视频摄像机。

[0199] 本文公开的透镜组件100的MTF性能在适合于与具有在整个视场中的大约6000像素或更多像素的电子(图像)传感器ESI一起使用的水平处。这种电子图像传感器EIS被本领域中的技术人员称为6K图像传感器。

[0200] 额外的成本考虑因素

[0201] 在示例透镜组件100(1)、100(2)和100(3)的每一个中的透镜元件的总数分别为17、16和16个透镜元件。然而，具有11个透镜元件的前变形部分20仅与多个后非变形部分一起使用一次。因此，这对三个透镜组件给出总共27个(即11、6、5和5个)透镜元件，有总共6个柱面透镜元件。提供相同数量的焦距的传统透镜的透镜元件的相应总数可以是49个(即17、16和16个)。

[0202] 柱面透镜元件制造起来更昂贵，例如相应地依尺寸被制造的球面透镜元件的成本

的大约两倍。这意味着在将成本作为因素计入的基础上，总共27个透镜元件(柱面+球面)相当于33个球面透镜元件的成本。由于前变形部分被使用三次，提供相同数量的焦距的传统变形物镜的相应透镜成本可以被设置为67个单位。

[0203] 这意味着纯粹从透镜元件成本方面来说，本公开仅包含传统设计方法的成本的少于一半。然而，传统设计方法由于对所公开的透镜组件使用三个聚焦光学器件和机械结构而不是一个而具有其他更高的成本贡献。此外，圆柱形表面的透镜元件出了名地难以在透镜系统的构建期间组装和调节，并且与对于本公开仅处理它们一次相比必须使用传统方法处理它们三次而花费更多，进一步降低了本公开的变形物镜的成本。预期在考虑了大多数已知的成本因素之后本公开仅包含传统设计方法的成本的五分之二(即40％)将是合理的。

[0204] 虽然不是直接的成本优势，但存在与本公开相关的间接成本益处。例如，通过有具有相同轴向长度的可交换的后光学器件，所有焦距透镜的近焦点距离是相同的，这可以通过需要较少的设置改变来加速摄像机拍摄。此外，有较小的重量和总体积后，对于本公开的存储尺寸和运输成本应小于定焦透镜的存储尺寸和运输成本。此外，仅有仅包含一个聚焦系统服务的光学系统的一个高复杂性变形部分应是更不耗时的且在成本上更低。

[0205] 设计表

[0206] 下面包括对于三个示例透镜组件100(1)、100(2)和100(3)中的每一个在上面提到的各种设计表。注意，前变形部分20对于三个示例透镜组件中的每一个是相同的，并且这个信息为了完整性而被包括在每个表中。

[0207] 在设计表和附图中，使用下面的符号。

[0208] 组＝透镜组

[0209] 子组＝透镜子组

[0210] L＝透镜元件

[0211] S＝表面

[0212] FD(i)＝焦点距离定位i

[0213] FL＝设计焦距

[0214] SEP＝在相邻表面之间的间隔(mm)

[0215] RX、RY＝X、Y曲率半径(mm)；R＝球形表面的曲率半径

[0216] 类型＝介质的材料，例如玻璃或空气

[0217] 代码＝玻璃代码

[0218] 名称＝玻璃名称

[0219] 供应商＝玻璃供应商

[0220] MTF＝调制传递函数。MTF数据是在固定图像定位表面处的各种物体-图像焦点距离处以及在具有7、8、9、7和4的相应加权的643.9nm、587.6nm、546.1nm、486.1nm和455.0nm的波长处以25个循环/mm的多色衍射MTF数据(％)。

[0221] 下面从下一页开始阐述了设计表1至3。

[0222] 示例1-表1

[0223] 表1

[0224] 光学处方

[0225]

项	组	子组	表面 序号	表面 形状[1]	焦点定位	间隔 (mm)	X曲率半径 (mm)	Y曲率半径 (mm)	材料 类型	材料 代码	材料 名称[2]	材料 供应商[3]	孔径[4] 半直径 (mm)
物平面			S0	平	FD1	1000002.000	平坦	平坦	空气				
					FD2	1843.000							
					FD3	868.000							
L1	G1	G1a	S1	球面	全部	4.429	700.502	700.502	玻璃	847238	STIH53	OHARA	32.82
			S2	球面	全部	5.519	-1525.000	-1525.000	空气				31.92
L2	G1	G1a	S3	X柱面	全部	4.000	-101.043	平坦	玻璃	497816	SFPL51	OHARA	29.72
			S4	X柱面	FD1	15.511	76.315	平坦	空气				27.33
					FD2	12.339							
					FD3	9.120							
L3	G1	G1b	S5	球面	全部	3.000	-422.634	-422.634	玻璃	497816	SFPL51	OHARA	23.73
			S6	球面	全部	5.446	108.119	108.119	空气				22.52
L4	G1	G1b	S7	Y柱面	全部	3.200	平坦	-139.340	玻璃	804466	SLAH65	OHARA	22.09
			S8	Y柱面	FD1	2.285	平坦	258.136	空气				21.77
					FD2	5.458							
					FD3	8.677							
L5	G1	G1c	S9	Y柱面	全部	10.640	平坦	243.346	玻璃	618634	SPHM52	OHARA	21.17
			S10	Y柱面	全部	0.883	平坦	-51.827	空气				21.06
L6	G1	G1c	S11	Y柱面	全部	7.056	平坦	-49.911	玻璃	847238	STIH53	OHARA	20.88
			S12	Y柱面	全部	10.402	平坦	-73.368	空气				21.11
L7	G1	G1c	S13	球面	全部	3.000	平坦	平坦	玻璃	606437	SBAM4	OHARA	19.57
			S14	X柱面	全部	2.000	79.055	平坦	空气				19.40
L8	G1	G1c	S15	球面	全部	18.750	70.533	70.533	玻璃	805254	STIH6	OHARA	19.14
			S16	球面	全部	7.528	67.370	67.370	空气				16.35
L9	G1	G1c	S17	X柱面	全部	8.843	87.532	Flat	玻璃	497816	SFPL51	OHARA	16.01
			S18	X柱面	全部	2.000	-65.833	Flat	空气				15.71
L10	G1	G1c	S19	球面	全部	4.582	50.719	50.719	玻璃	835427	SLAH55V	OHARA	14.97
			S20	球面	全部	0.976	337.165	337.165	空气				14.41
L11	G1	G1c	S21	球面	全部	2.450	4393.823	4393.823	玻璃	606437	SBAM4	OHARA	14.16
			S22	球面	全部	4.700	43.481	43.481	空气				13.17
L12	G2		S23	球面	全部	2.744	84.664	84.664	玻璃	755523	SYGH51	OHARA	7.14
			S24	球面	全部	6.401	-105.007	-105.007	空气				7.06
L13	G2		S25	球面	全部	1.500	-22.376	-22.376	玻璃	596392	STIM8	OHARA	6.39
			S26	球面	全部	2.794	18.038	18.038	空气				6.54
L14	G2		S27	球面	全部	3.116	1028.618	1028.618	玻璃	801350	SLAM66	OHARA	7.07
			S28	球面	全部	2.250	-31.995	-31.995	空气				7.46
光阑			S29	球面	全部	3.844	平坦	平坦	空气				7.85
L15	G2		S30	球面	全部	7.500	84.857	84.857	玻璃	497816	SFPL51	OHARA	8.38
			S31	球面	全部	0.500	-18.917	-18.917	空气				8.62
L16	G2		S32	球面	全部	2.686	24.942	24.942	玻璃	755523	SYGH51	OHARA	7.88
			S33	球面	全部	0.589	34.085	34.085	空气				7.32
L17	G2		S34	球面	全部	1.500	36.878	36.878	玻璃	728285	STIH10	OHARA	7.18
			S35	球面	全部	47.576	18.525	18.525	空气				6.68
图像			S36	X和Y柱面	FD1		-744.936	-390.695					
表面				X和Y柱面	FD2		-243.165	-310.700					
				X和Y柱面	FD3		-200.000	-212.707					

[0226] Notes:注释

[0227] 1.在表面形状列中图像表面不是平坦的以模拟通过焦距定位FD1、FD2和FD3的等效弯曲物体表面。

[0228] 2.在材料名称列中,给出所使用的透镜材料的商品名称。

[0229] 3.在材料供应商列中,给出制造商但是可以有备选制造商。

[0230] 4.在孔径半直径列中给出的数据用于圆形孔径。

[0231] 示例2-表2

[0232] 表2

[0233] 光学处方

[0234]

项	组	子组	表面 序号	表面 形状[1]	焦点定位	间隔 (mm)	X曲率半径 (mm)	Y曲率半径 (mm)	材料 类型	材料 代码	材料 名称[2]	材料 供应商[3]	孔径[4] 半直径 (mm)
物平面			S0	平	FD1	1000002.000	平坦	平坦	空气				
					FD2	1843.000							
					FD3	868.000							
L1	G1	G1a	S1	球面	全部	4.429	700.502	700.502	玻璃	847238	STIH53	OHARA	32.82
			S2	球面	全部	5.519	-1525.000	-1525.000	空气				31.92
L2	G1	G1a	S3	X柱面	全部	4.000	-101.043	平坦	玻璃	497816	SFPL51	OHARA	29.72
			S4	X柱面	FD1	15.511	76.315	平坦	空气				27.33
					FD2	12.339							
					FD3	9.120							
L3	G1	G1b	S5	球面	全部	3.000	-422.634	-422.634	玻璃	497816	SFPL51	OHARA	23.73
			S6	球面	全部	5.446	108.119	108.119	空气				22.52
L4	G1	G1b	S7	Y柱面	全部	3.200	平坦	-139.340	玻璃	804466	SLAH65	OHARA	22.09
			S8	Y柱面	FD1	2.285	平坦	258.136	空气				21.77
					FD2	5.458							
					FD3	8.677							
L5	G1	G1c	S9	Y柱面	全部	10.640	平坦	243.346	玻璃	618634	SPHM52	OHARA	21.17
			S10	Y柱面	全部	0.883	平坦	-51.827	空气				21.06
L6	G1	G1c	S11	Y柱面	全部	7.056	平坦	-49.911	玻璃	847238	STIH53	OHARA	20.88
			S12	Y柱面	全部	10.402	平坦	-73.368	空气				21.11
L7	G1	G1c	S13	球面	全部	3.000	平坦	平坦	玻璃	606437	SBAM4	OHARA	19.57
			S14	X柱面	全部	2.000	79.055	平坦	空气				19.40
L8	G1	G1c	S15	球面	全部	18.750	70.533	70.533	玻璃	805254	STIH6	OHARA	19.14
			S16	球面	全部	7.528	67.370	67.370	空气				16.35
L9	G1	G1c	S17	X柱面	全部	8.843	87.532	平坦	玻璃	497816	SFPL51	OHARA	16.01
			S18	X柱面	全部	2.000	-65.833	平坦	空气				15.71
L10	G1	G1c	S19	球面	全部	4.582	50.719	50.719	玻璃	835427	SLAH55V	OHARA	14.97
			S20	球面	全部	0.976	337.165	337.165	空气				14.41
L11	G1	G1c	S21	球面	全部	2.450	4393.823	4393.823	玻璃	606437	SBAM4	OHARA	14.16
			S22	球面	全部	12.789	43.481	43.481	空气				13.17
L12	G2		S23	球面	全部	2.940	38.182	38.182	玻璃	755523	SYGH51	OHARA	9.30
			S24	球面	全部	0.400	198.850	198.850	空气				9.08
L13	G2		S25	球面	全部	3.613	18.392	18.392	玻璃	618634	SPHM52	OHARA	8.71
			S26	球面	全部	1.176	57.246	57.246	空气				8.12
L14	G2		S27	球面	全部	1.500	74.274	74.274	玻璃	596392	STIM8	OHARA	7.72
			S28	球面	全部	3.990	14.668	14.668	空气				6.93
光阑			S29	球面	全部	2.584	平坦	平坦	空气				6.62
L15	G2		S30	球面	全部	1.500	-59.736	-59.736	玻璃	689311	STIM28	OHARA	6.31
			S31	球面	全部	2.795	29.355	29.355	空气				6.21
L16	G2		S32	球面	全部	11.342	46.904	46.904	玻璃	835427	SLAH55V	OHARA	6.44
			S33	球面	全部	43.071	-46.999	-46.999	空气				6.28
图像			S34	X和Y柱面	FD1		-828.990	-342.298					
表面				X和Y柱面	FD2		-291.462	-276.563					
				X和Y柱面	FD3		-200.000	-200.000					

[0235] Notes:注释

[0236] 1.在表面形状列中,图像表面不是平坦的以模拟通过焦距定位FD1、FD2和FD3的等效弯曲物体表面。

[0237] 2.在材料名称列中给出所使用的透镜材料的商品名称。

[0238] 3.在材料供应商列中,给出制造商,但是可以有备选制造商。

[0239] 4.在孔径半直径列中给出的数据用于圆形孔径。

[0240] 示例3-表3

[0241] 表3

[0242] 光学处方

[0243]

			表面			间隔	X曲率半径	Y曲率半径	材料				孔径[4] 半直径
项	组	子组	序号	形状[1]	焦点定位	(mm)	(mm)	(mm)	类型	代码	名称[2]	供应商[3]	(mm)
物平面			S0	平	FD1	1000002.000	平坦	平坦	空气				
					FD2	1843.000							
					FD3	868.000							
L1	G1	G1a	S1	球面	全部	4.429	700.502	700.502	玻璃	847238	STIH53	OHARA	32.82
			S2	球面	全部	5.519	-1525.000	-1525.000	空气				31.92
L2	G1	G1a	S3	X柱面	全部	4.000	-101.043	平坦	玻璃	497816	SFPL51	OHARA	29.72
			S4	X柱面	FD1	15.511	76.315	平坦	空气				27.33
					FD2	12.339							
					FD3	9.120							
L3	G1	G1b	S5	球面	全部	3.000	-422.634	-422.634	玻璃	497816	SFPL51	OHARA	23.73
			S6	球面	全部	5.446	108.119	108.119	空气				22.52
L4	G1	G1b	S7	Y柱面	全部	3.200	平坦	-139.340	玻璃	804466	SLAH65	OHARA	22.09
			S8	Y柱面	FD1	2.285	平坦	258.136	空气				21.77
					FD2	5.458							
					FD3	8.677							
L5	G1	G1c	S9	Y柱面	全部	10.640	平坦	243.346	玻璃	618634	SPHM52	OHARA	21.17
			S10	Y柱面	全部	0.883	平坦	-51.827	空气				21.06
L6	G1	G1c	S11	Y柱面	全部	7.056	平坦	-49.911	玻璃	847238	STIH53	OHARA	20.88
			S12	Y柱面	全部	10.402	平坦	-73.368	空气				21.11
L7	G1	G1c	S13	球面	全部	3.000	平坦	平坦	玻璃	606437	SBAM4	OHARA	19.57
			S14	X柱面	全部	2.000	79.055	平坦	空气				19.40
L8	G1	G1c	S15	球面	全部	18.750	70.533	70.533	玻璃	805254	STIH6	OHARA	19.14
			S16	球面	全部	7.528	67.370	67.370	空气				16.35
L9	G1	G1c	S17	X柱面	全部	8.843	87.532	平坦	玻璃	497816	SFPL51	OHARA	16.01
			S18	X柱面	全部	2.000	-65.833	平坦	空气				15.71
L10	G1	G1c	S19	球面	全部	4.582	50.719	50.719	玻璃	835427	SLAH55V	OHARA	14.97
			S20	球面	全部	0.976	337.165	337.165	空气				14.41
L11	G1	G1c	S21	球面	全部	2.450	4393.823	4393.823	玻璃	606437	SBAM4	OHARA	14.16
			S22	球面	全部	4.720	43.481	43.481	空气				13.17
L12	G2		S23	球面	全部	5.511	21.990	21.990	玻璃	497816	SFPL51	OHARA	12.13
			S24	球面	全部	0.400	501.664	501.664	空气				11.71
L13	G2		S25	球面	全部	3.889	20.222	20.222	玻璃	497816	SFPL51	OHARA	10.68
			S26	球面	全部	2.091	42.462	42.462	空气				9.87
L14	G2		S27	球面	全部	1.600	600.875	600.875	玻璃	548458	STIL1	OHARA	9.37
			S28	球面	全部	4.723	14.606	14.606	空气				8.13
光阑			S29	球面	全部	16.315	平坦	平坦	空气				7.84
L15	G2		S30	球面	全部	1.500	-15.123	-15.123	玻璃	755275	STIH4	OHARA	5.89
			S31	球面	全部	2.335	-24.929	-24.929	空气				6.11
L16	G2		S32	球面	全部	2.617	-191.227	-191.227	玻璃	750353	SLAM7	OHARA	6.17
			S33	球面	全部	42.000	-28.256	-28.256	空气				6.30
图像			S34	X和Y柱面	FD1		-732.441	-320.642					
表面				X和Y柱面	FD2		-395.913	-202.823					
				X和Y柱面	FD3		-200.000	-200.000					

[0244] Notes:注释

[0245] 1.在表面形状列中图像表面不是平坦的以模拟通过焦距定位FD1、FD2和FD3的等效弯曲物体表面。

[0246] 2.在材料名称列中给出所使用的透镜材料的商品名称。

[0247] 3.在材料供应商列中,给出制造商,但是可以有备选制造商。

[0248] 4.在孔径半直径列中给出的数据用于圆形孔径。

[0249] 尽管本公开结合其实施例参考附图和表被全面描述,但应当注意,可以做出各种改变和修改,包括更小和更大的焦距、更小和更大的压缩比、更小和更大的图像尺寸、更小和更大的波段(例如,435nm至656nm)、更小和更大的孔径等,如对本领域中的技术人员明显的。因此,本文呈现的示例和实施例不应被解释为限制性的,并且如上面所提到的改变和修改应被理解为被包括在如由所附权利要求限定的本公开的范围内。

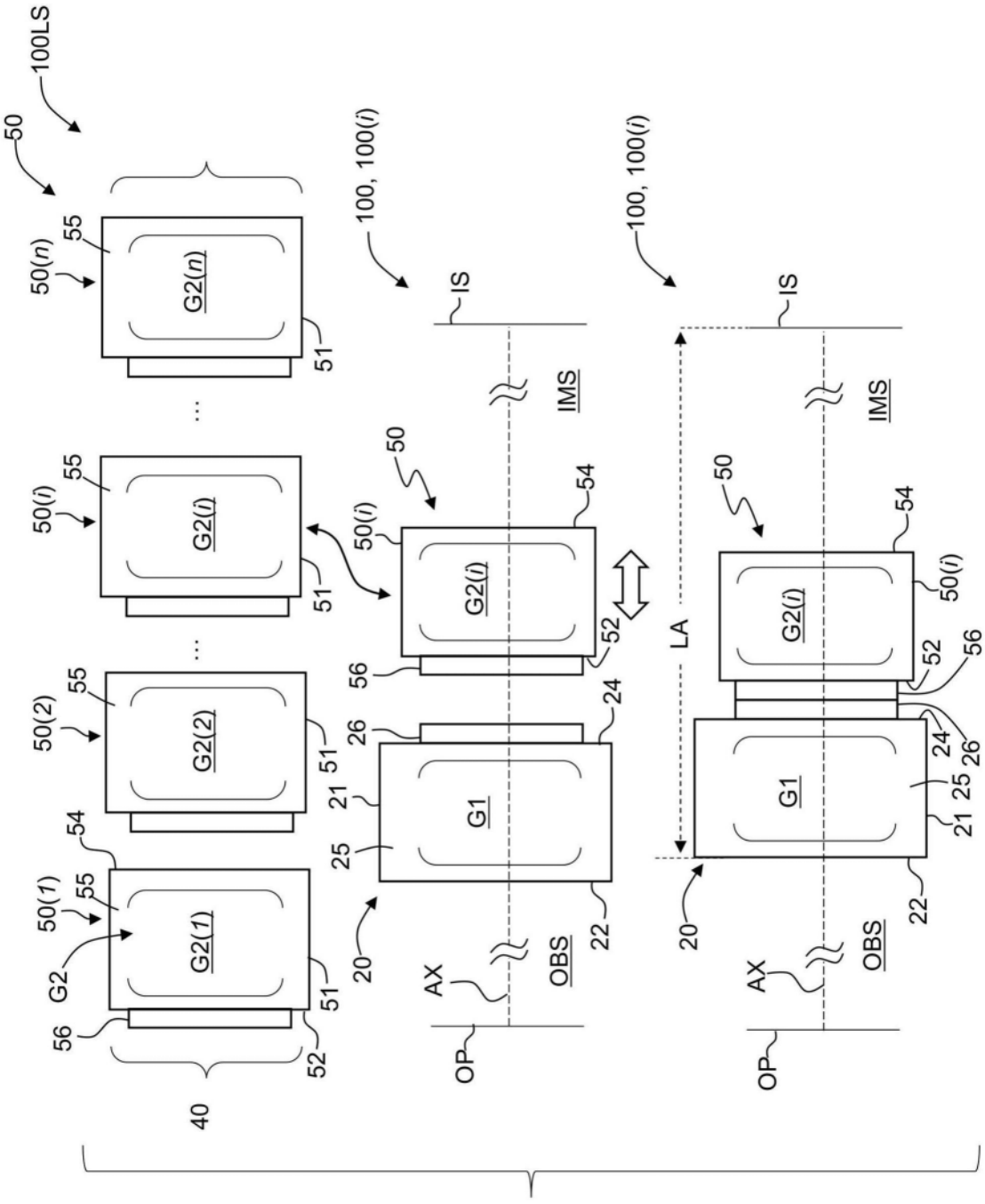

100LS
50
50(n)
55
G2(n)
51
50(i)
G2(i)
50(2)
G2(2)
50(1)
G2(1)
G2
54
56
52
40
100, 100(i)
IS
IMS
AX
OBS
OP
20
G1
21
25
22
24
26
LA

图1A

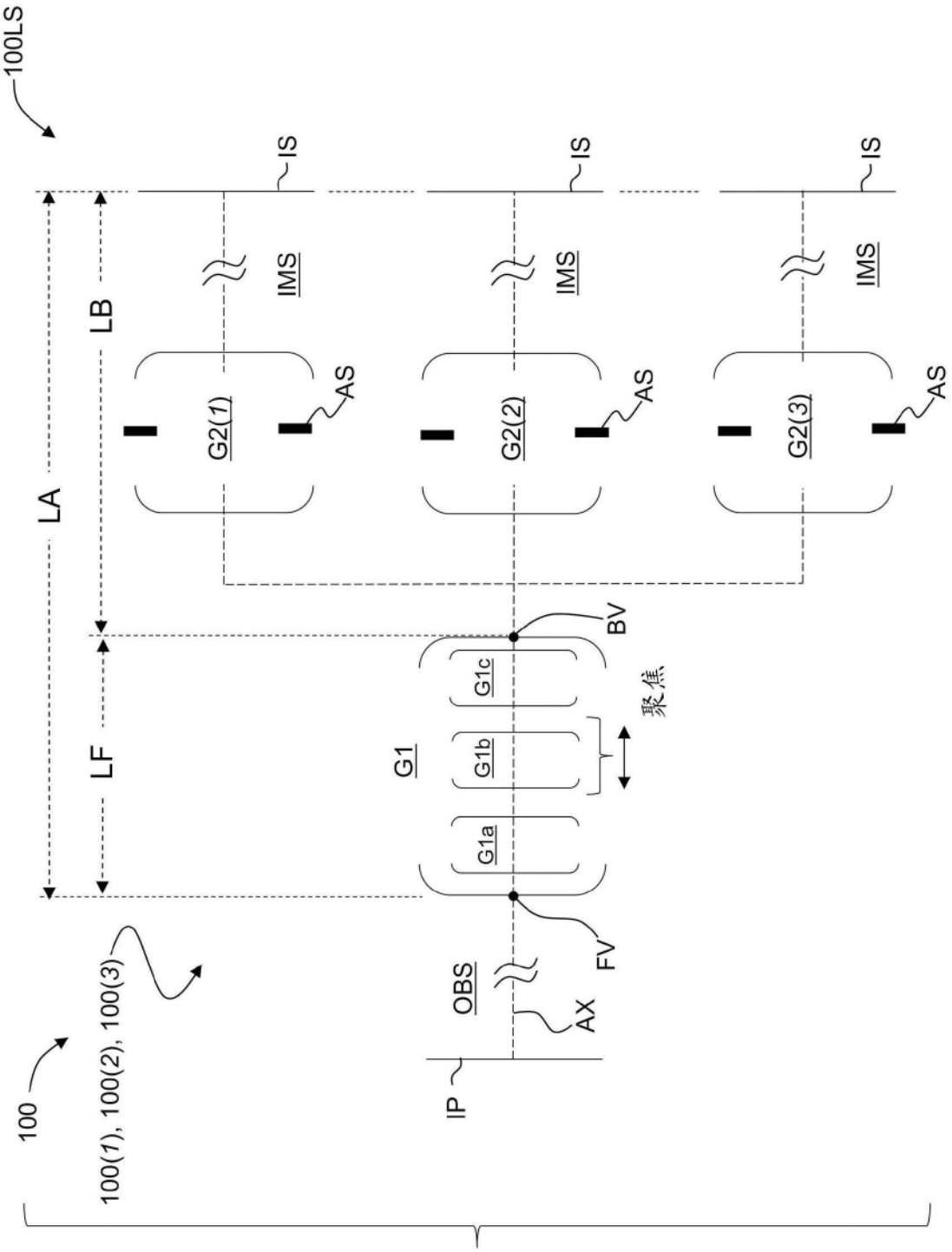

100LS
IS
IMS
AS
G2(1)
G2(2)
G2(3)
LA
LB
LF
BV
G1
G1c
G1b
G1a
聚焦
FV
OBS
AX
IP
100
100(1), 100(2), 100(3)

图1B

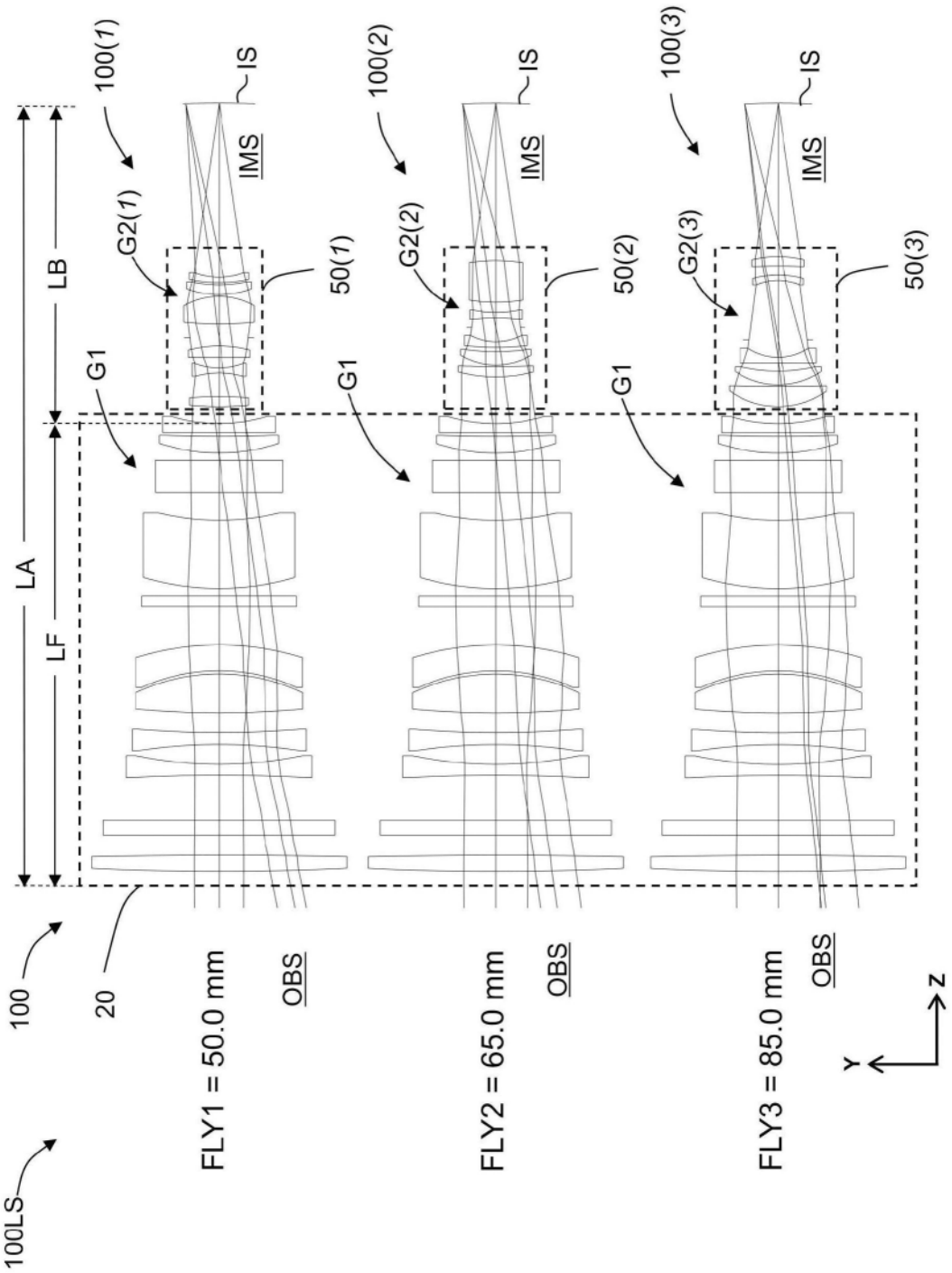

100(1)
IS
IMS
G2(1)
50(1)
100(2)
IS
IMS
G2(2)
50(2)
100(3)
IS
IMS
G2(3)
50(3)
G1
G1
G1
LA
LB
LF
100
20
100LS
FLY1 = 50.0 mm
OBS
FLY2 = 65.0 mm
OBS
FLY3 = 85.0 mm
OBS
Y
Z

图2A

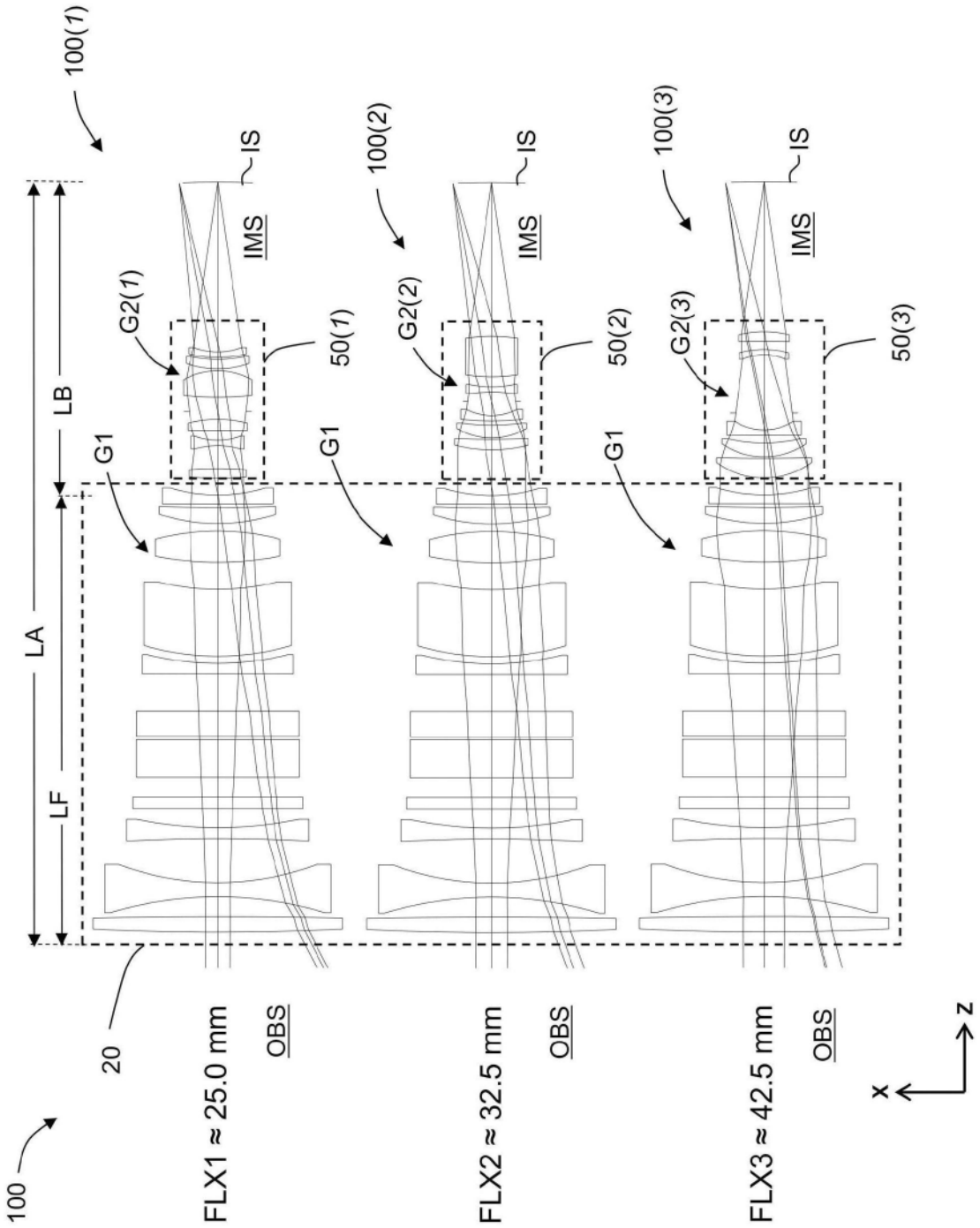

100(1)
100(2)
100(3)
IS
IMS
G2(1)
G2(2)
G2(3)
50(1)
50(2)
50(3)
G1
LA
LB
LF
20
100
FLX1 ≈ 25.0 mm
FLX2 ≈ 32.5 mm
FLX3 ≈ 42.5 mm
OBS
x
z

图2B

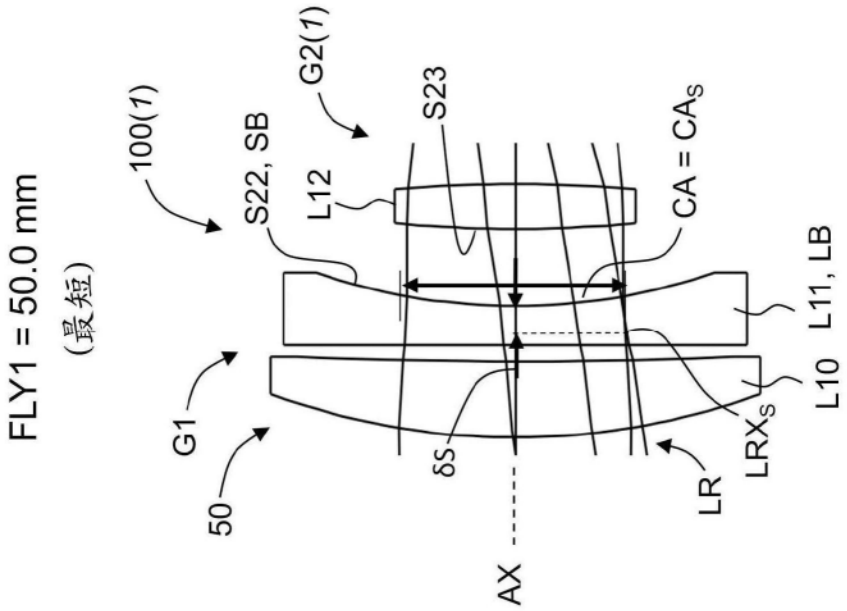

FLY1 = 50.0 mm
(最短)
100(1)
S22, SB
G2(1)
S23
L12
CA = CAS
L11, LB
L10
G1
50
δS
LRXS
LR
AX

图2C

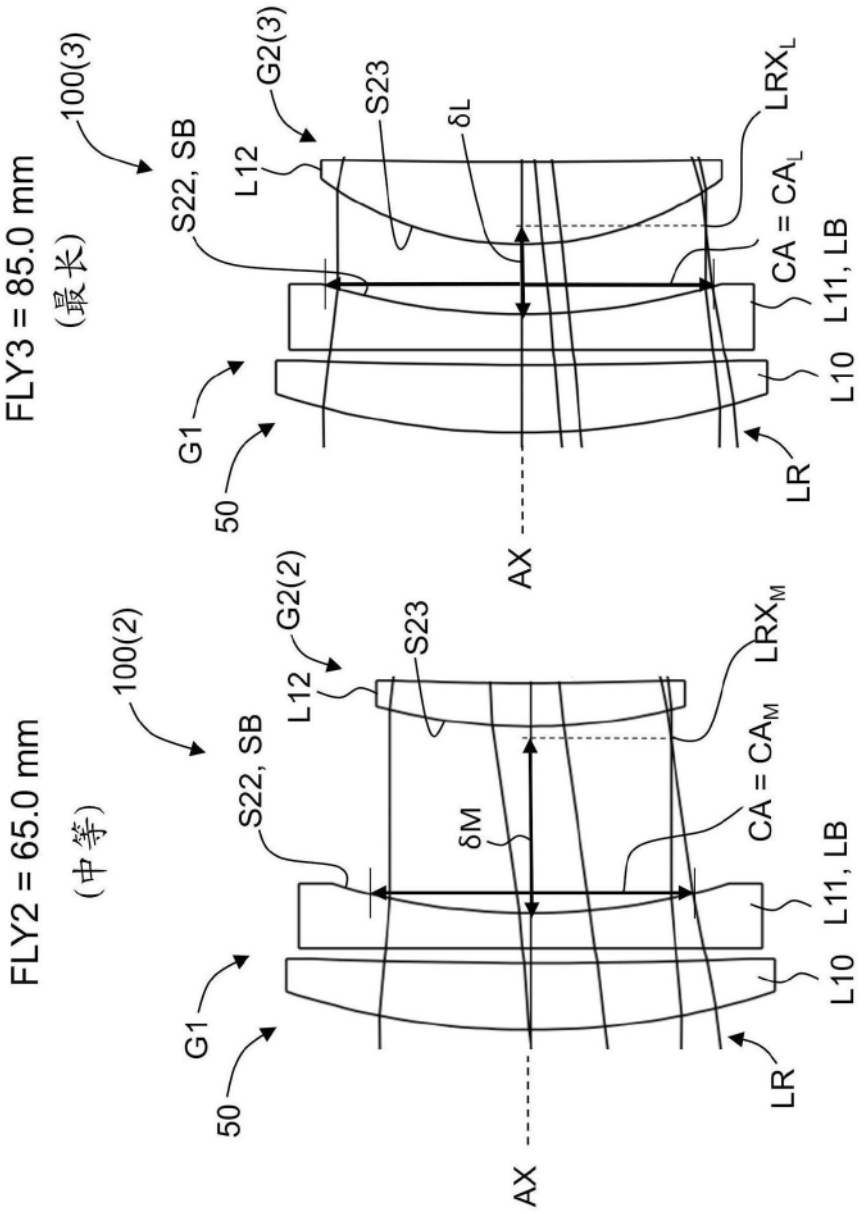

FLY3 = 85.0 mm
(最长)
100(3)
S22, SB
G2(3)
L12
S23
δL
LRX_L
CA = CA_L
L11, LB
L10
G1
50
LR
AX
FLY2 = 65.0 mm
(中等)
100(2)
S22, SB
G2(2)
L12
S23
LRX_M
CA = CA_M
δM
L11, LB
L10
G1
50
LR
AX

图2E

图2D

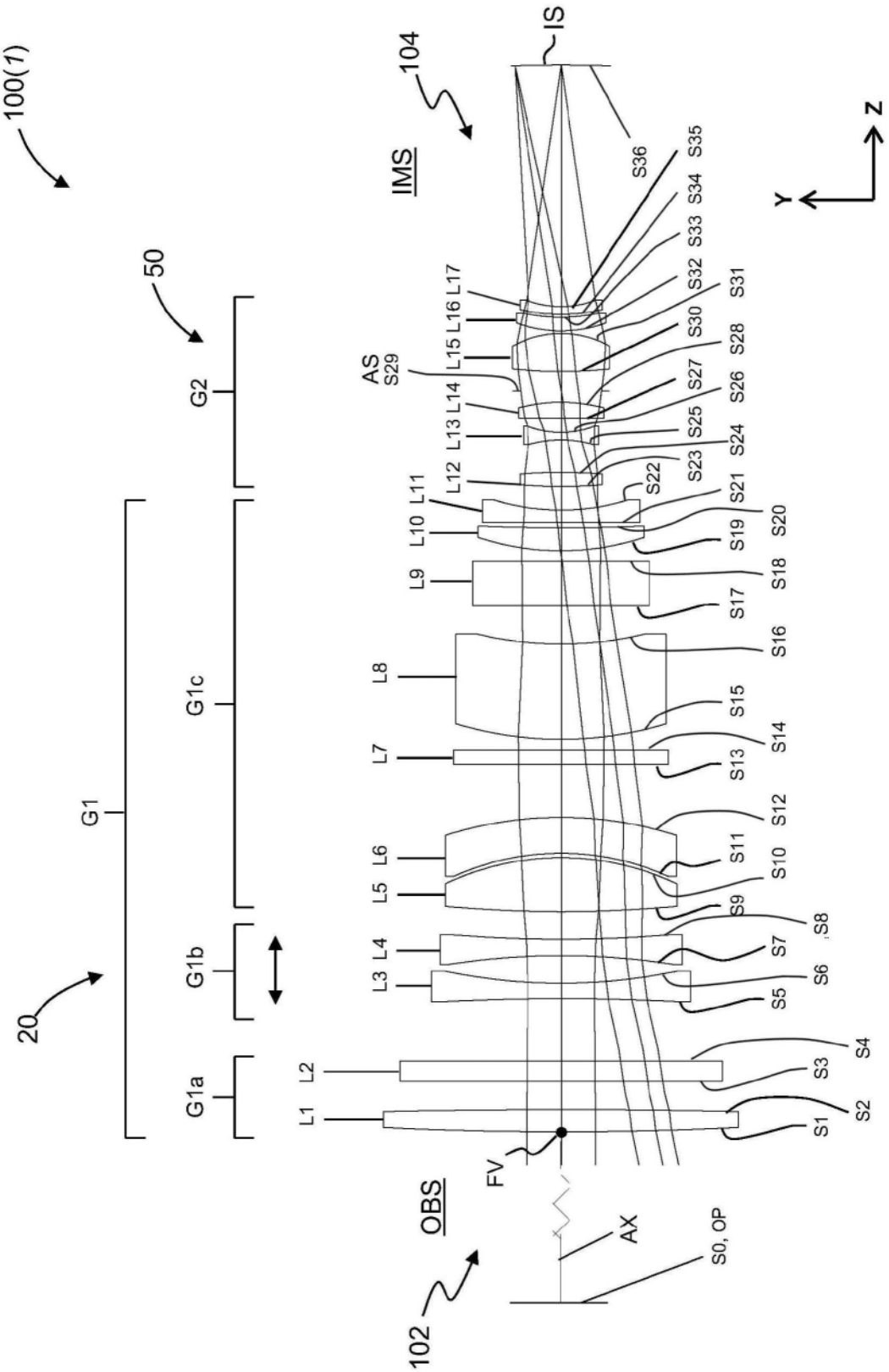

100(1)
50
G2
G1
G1c
G1b
G1a
20
IS
104
IMS
AS
S29
S36
S35
S34
S33
S32
S31
S30
S28
S27
S26
S25
S24
S23
S22
S21
S20
S19
S18
S17
S16
S15
S14
S13
S12
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
L17
L16
L15
L14
L13
L12
L11
L10
L9
L8
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
FV
OBS
102
AX
S0, OP
Y
Z

图3A

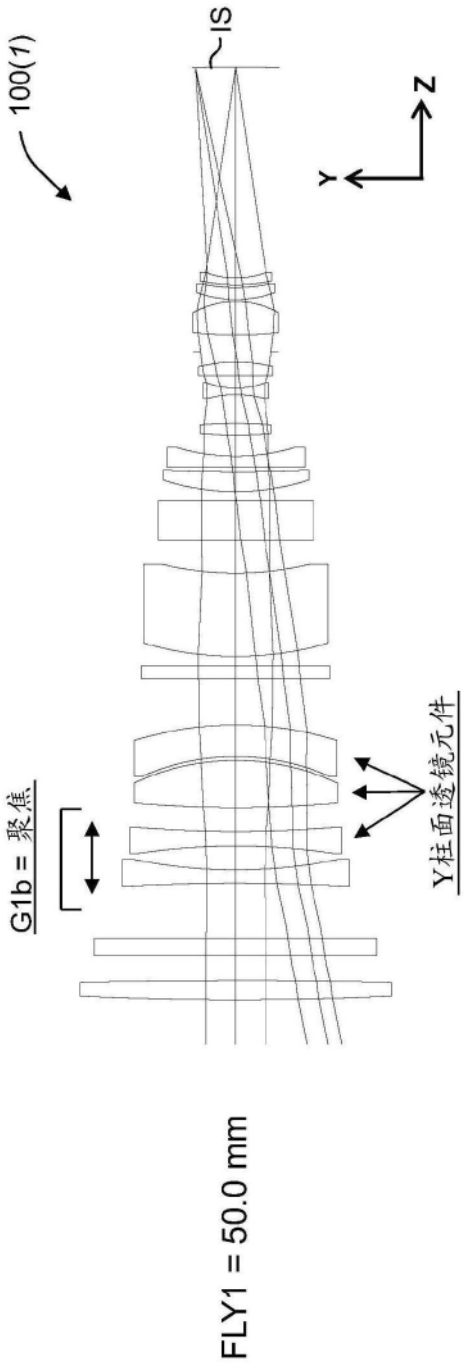


图3B

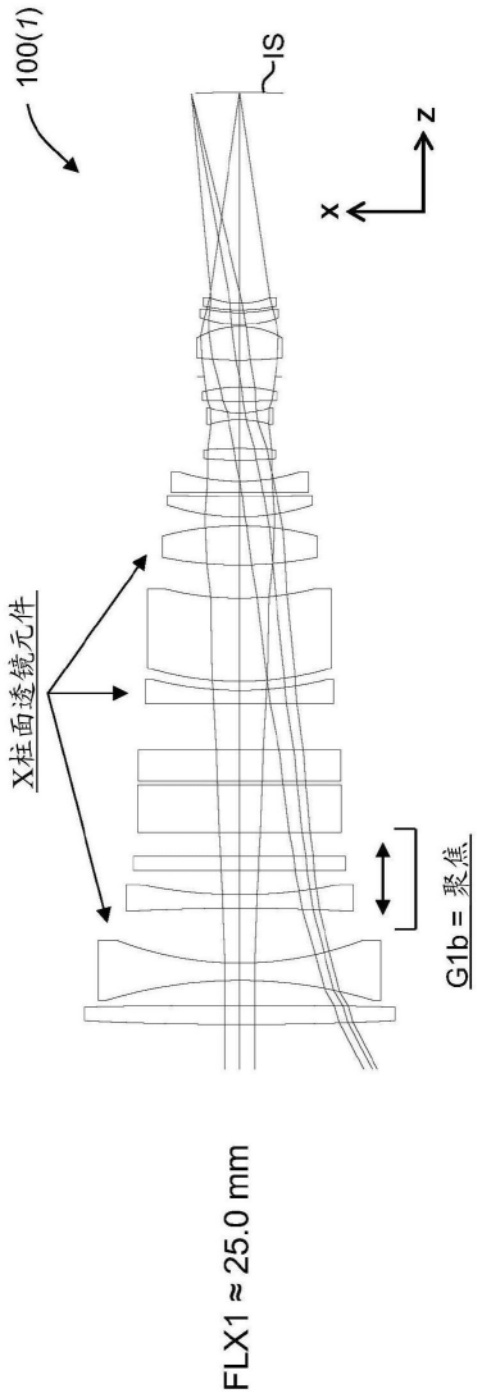


图3C

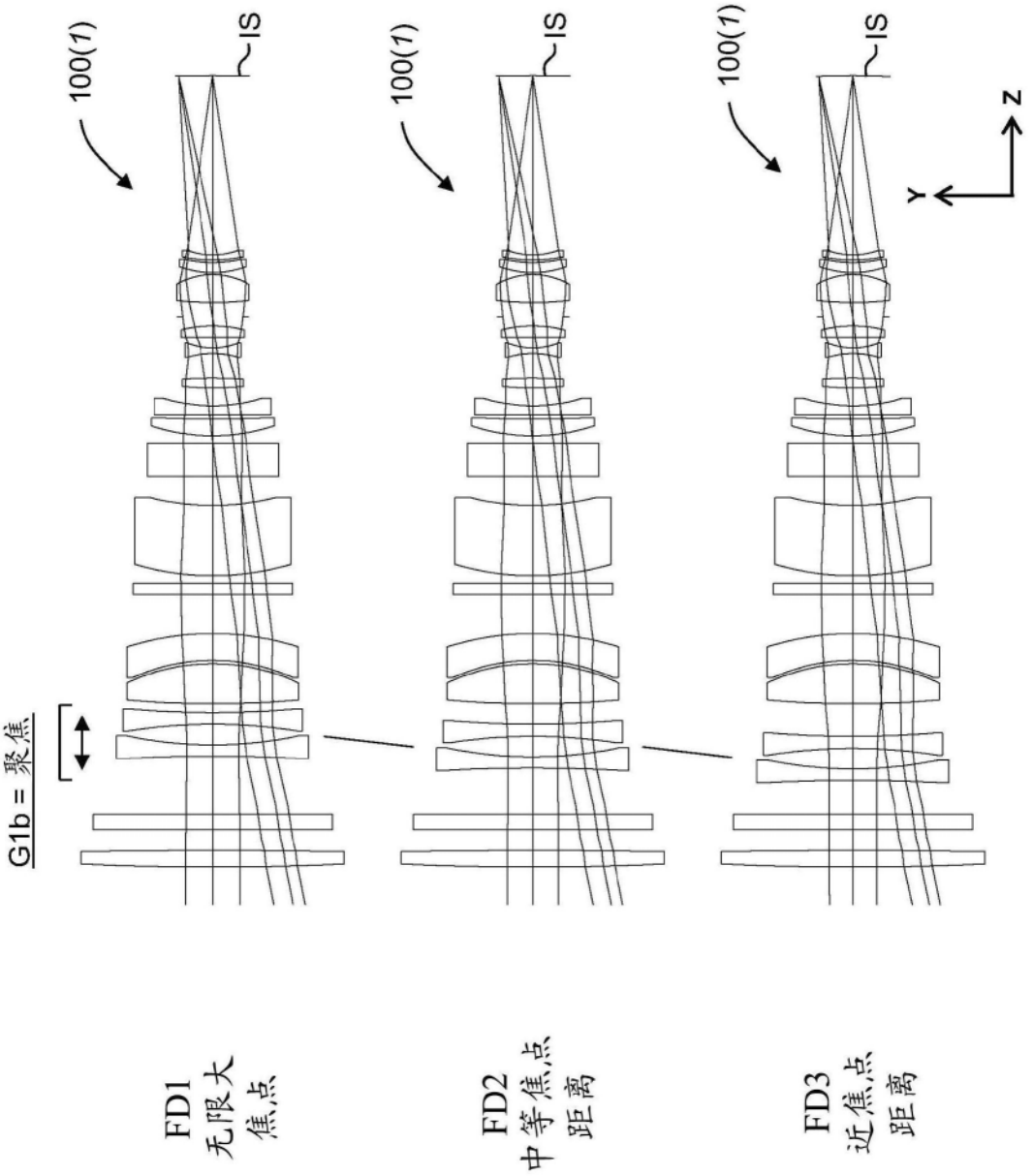

100(1)
IS
100(1)
IS
100(1)
IS
Z
Y
G1b = 聚焦
FD1
无限大
焦点
FD2
中等焦点
距离
FD3
近焦点
距离

图3D

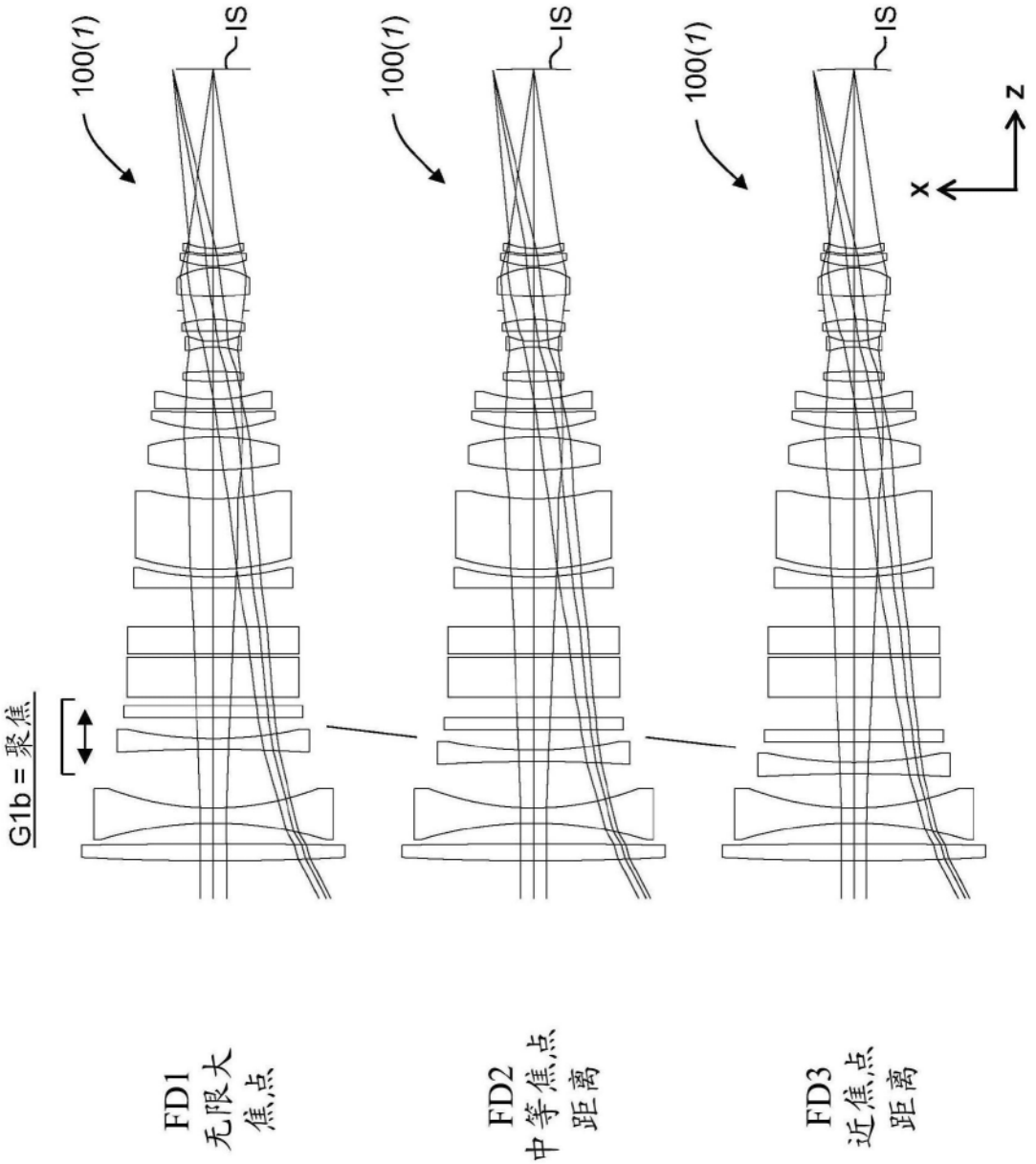

100(1)
IS
100(1)
IS
100(1)
IS
z
x
G1b = 聚焦
FD1
无限大
焦点
FD2
中等焦点
距离
FD3
近焦点
距离

图3E

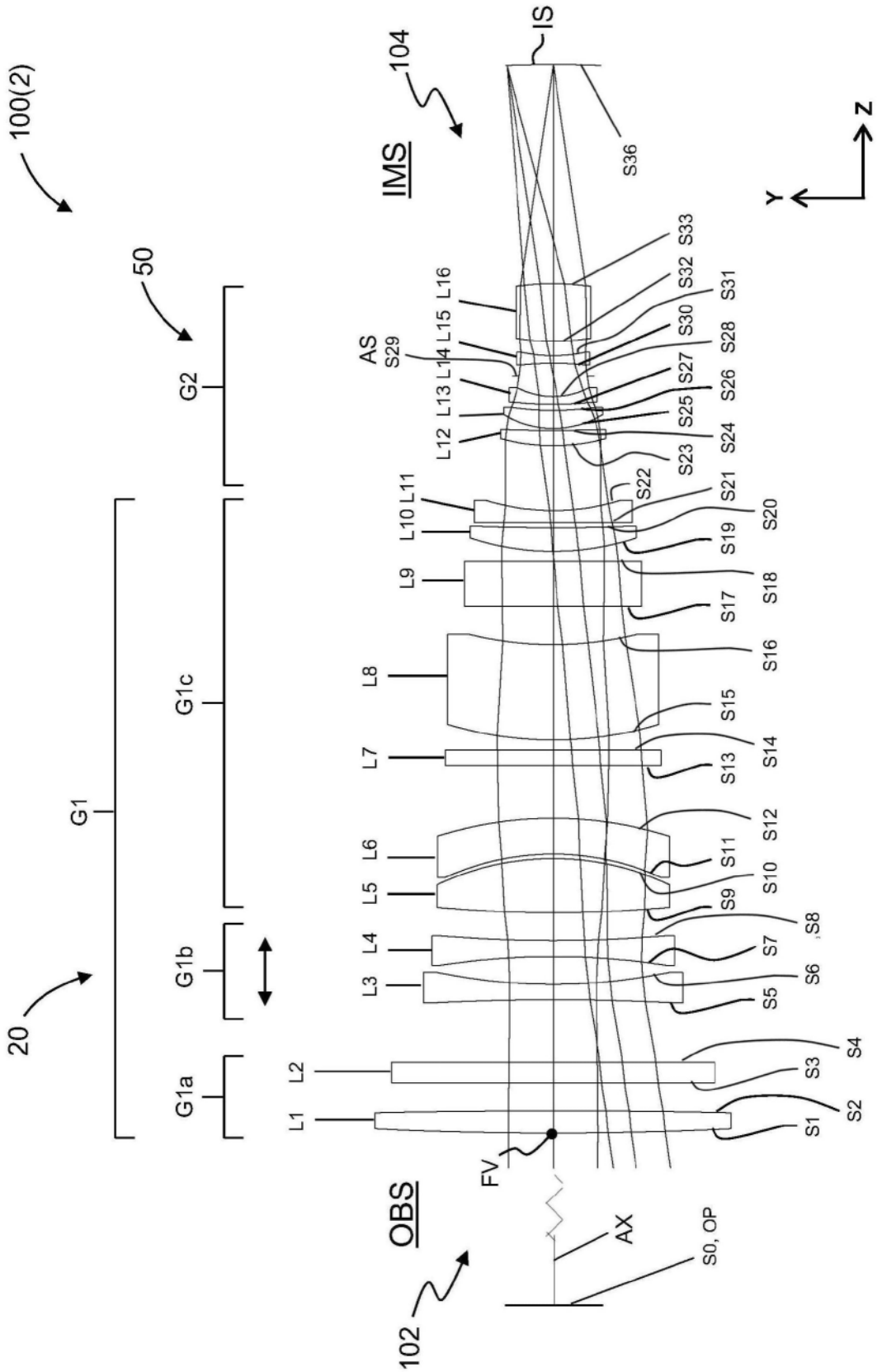

100(2)
50
G2
G1
G1c
G1b
G1a
20
IS
104
IMS
AS
S29
S36
Y
Z
S33
S32
S31
S30
S28
S27
S26
S25
S24
S23
S22
S21
S20
S19
S18
S17
S16
S15
S14
S13
S12
S11
S10
S9
S8
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
L16
L15
L14
L13
L12
L11
L10
L9
L8
L7
L6
L5
L4
L3
L2
L1
FV
OBS
102
AX
S0, OP

图4A

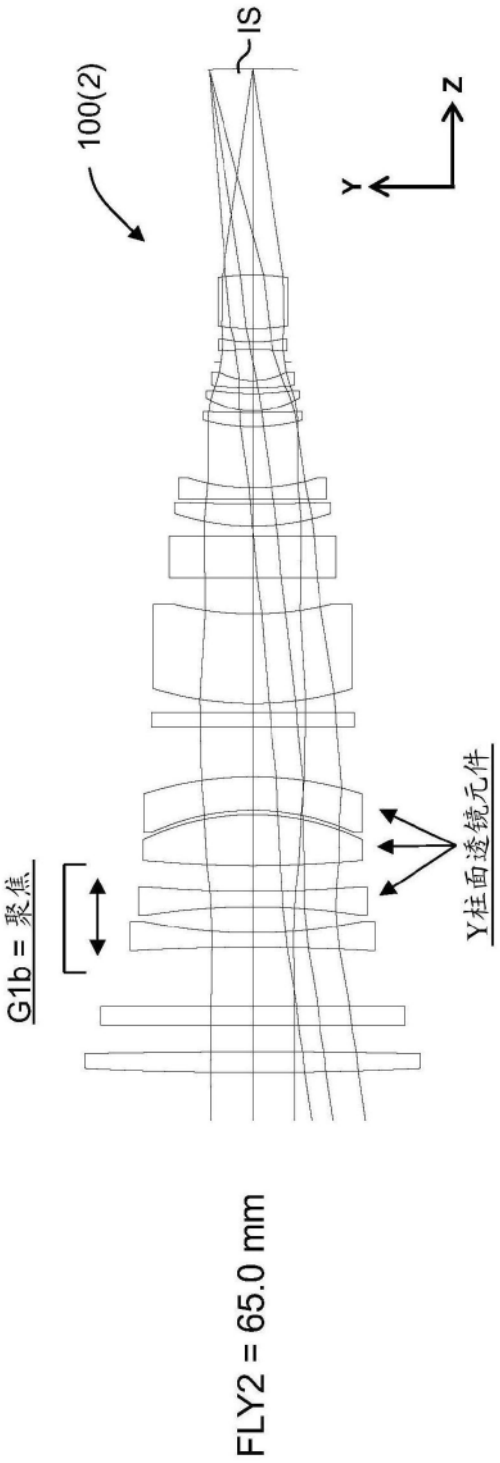


图4B

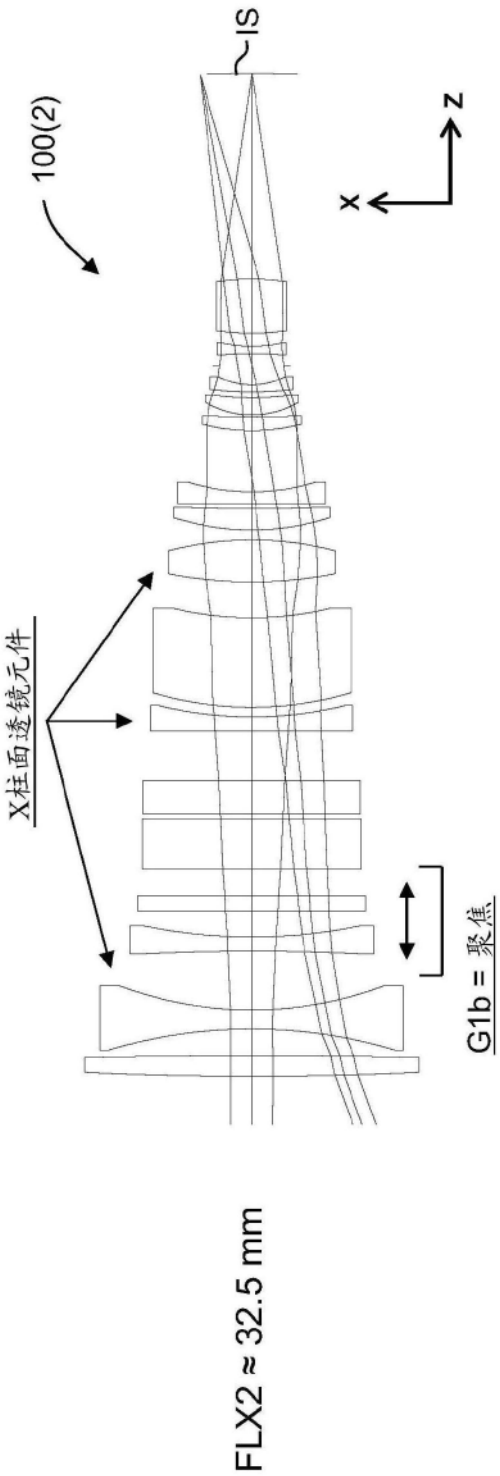


图4C

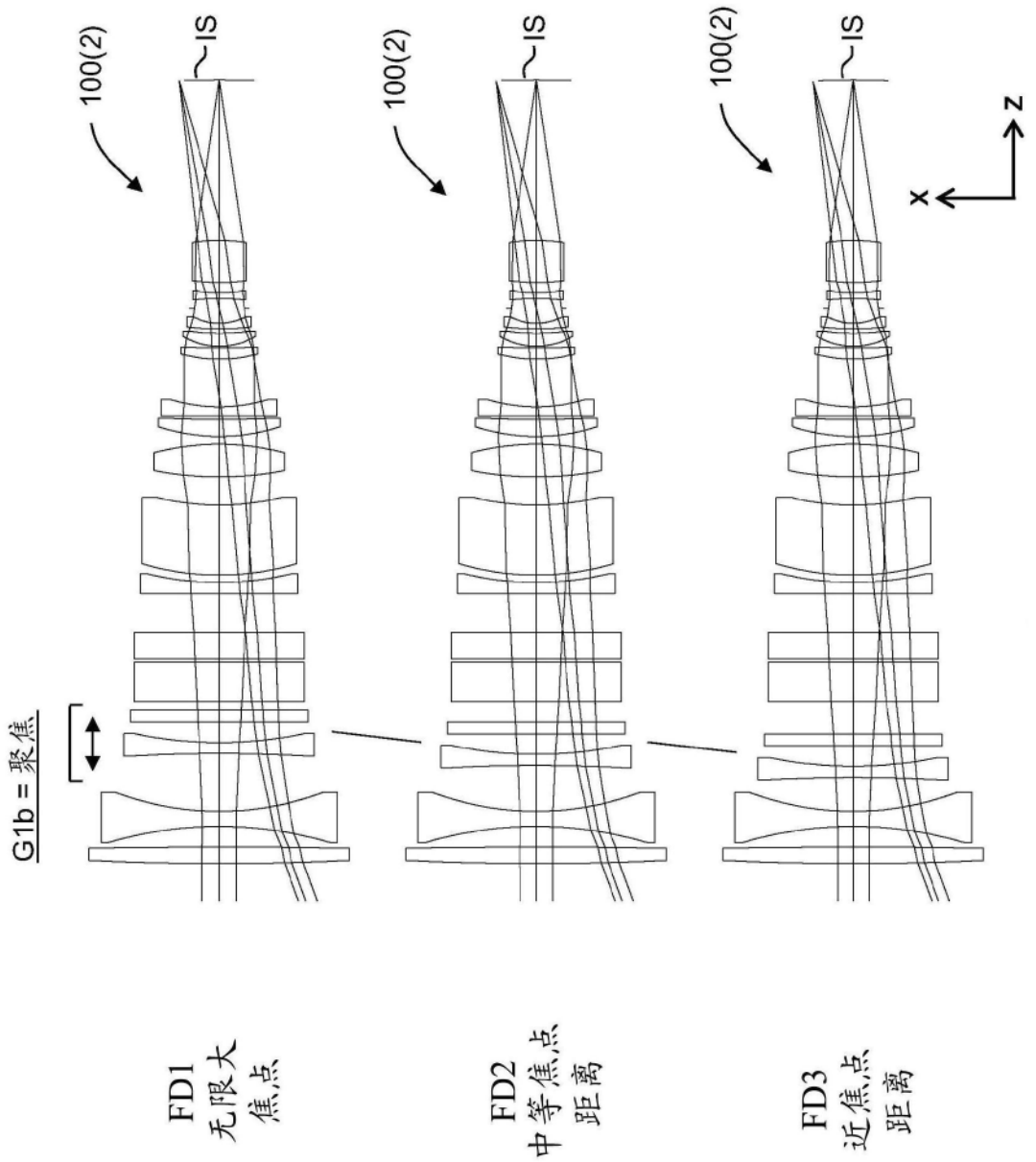

100(2)
IS
100(2)
IS
100(2)
IS
z
x
G1b = 聚焦
FD1
无限大
焦点
FD2
中等焦点
距离
FD3
近焦点
距离

图4D

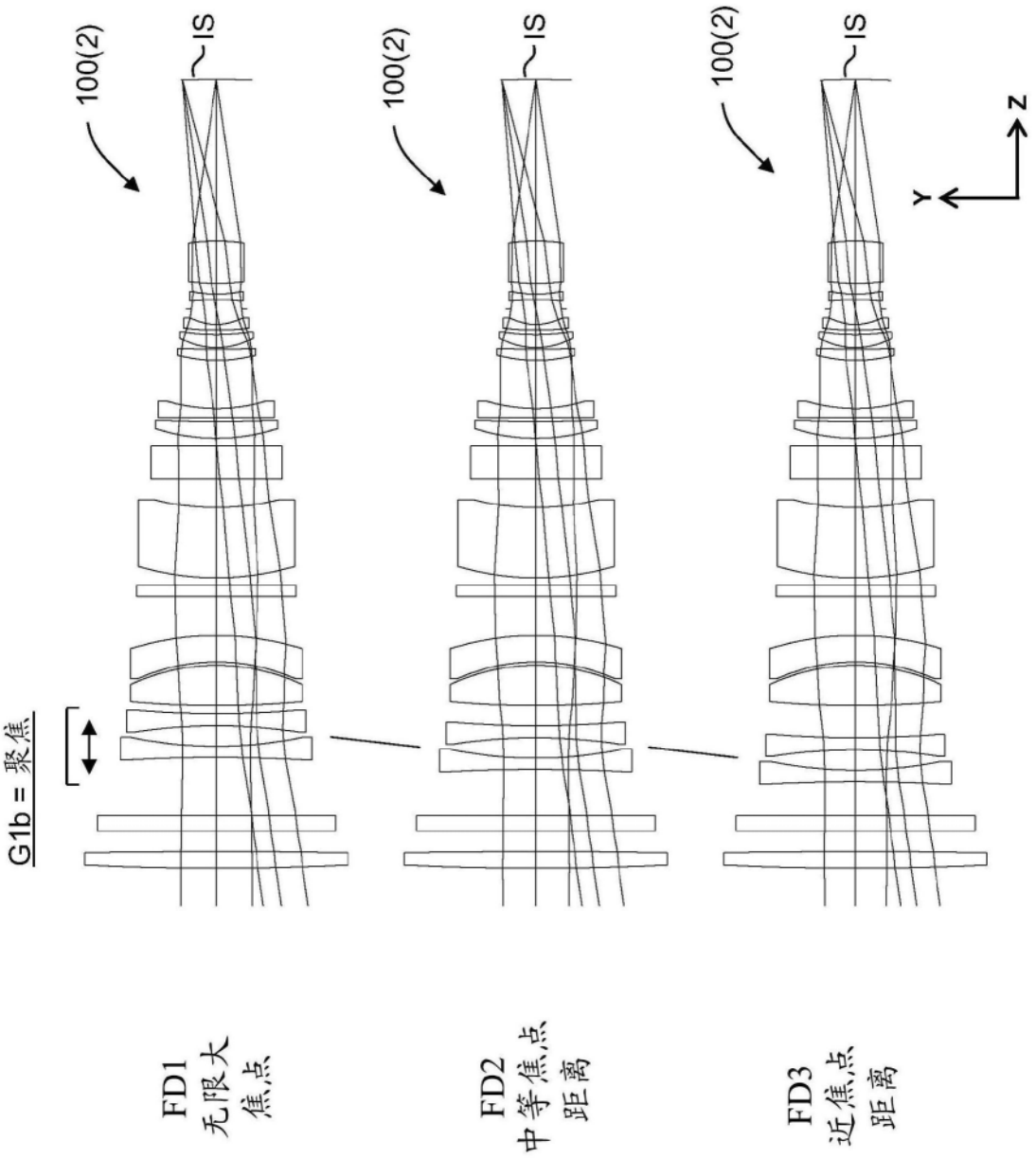

100(2)
IS
100(2)
IS
100(2)
IS
Z
Y
G1b = 聚焦
FD1
无限大
焦点
FD2
中等焦点
距离
FD3
近焦点
距离

图4E

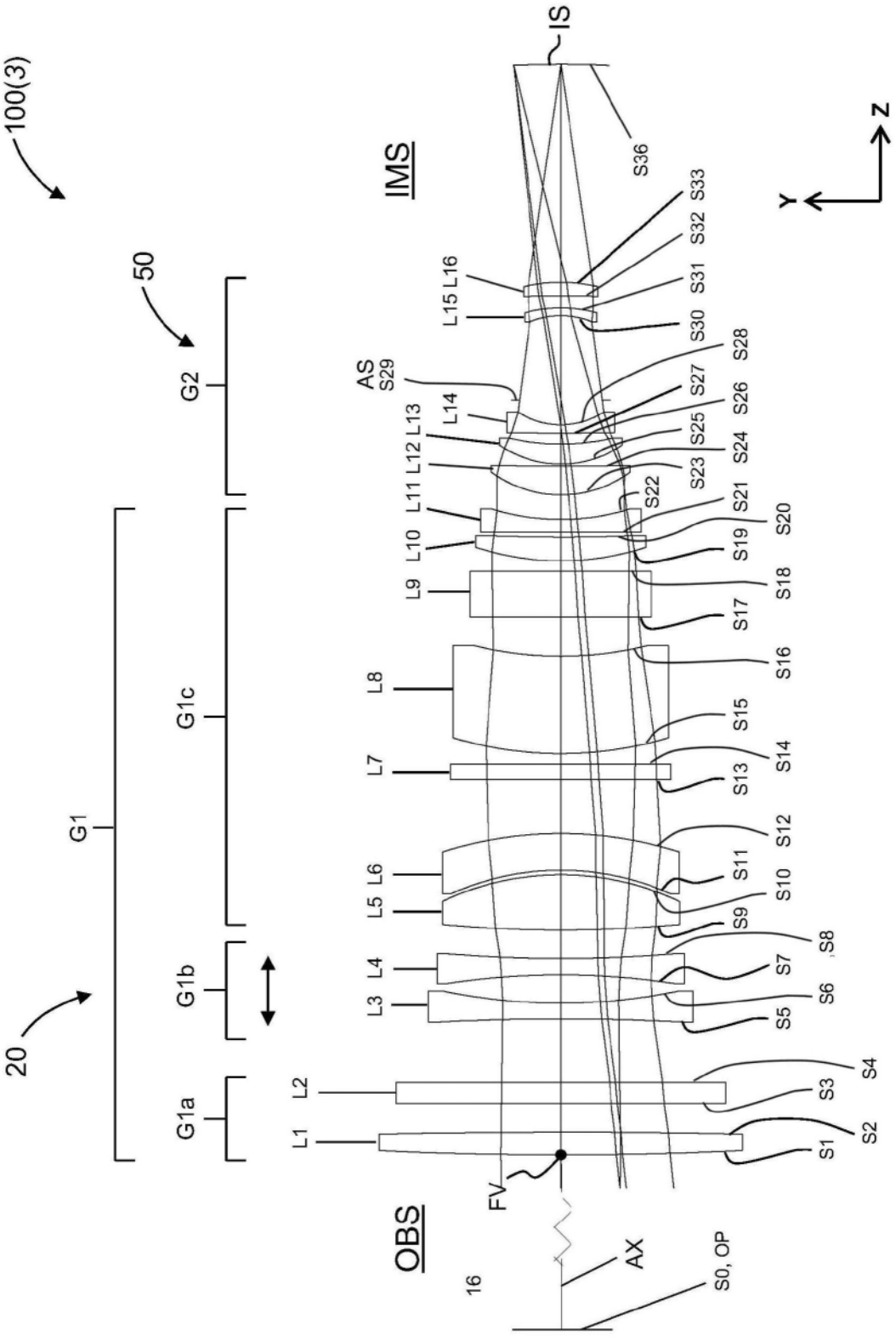

100(3)
50
G2
G1
G1c
G1b
G1a
20
IS
IMS
OBS
AS
FV
AX
16
S0, OP
Z
Y
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S36

图5A

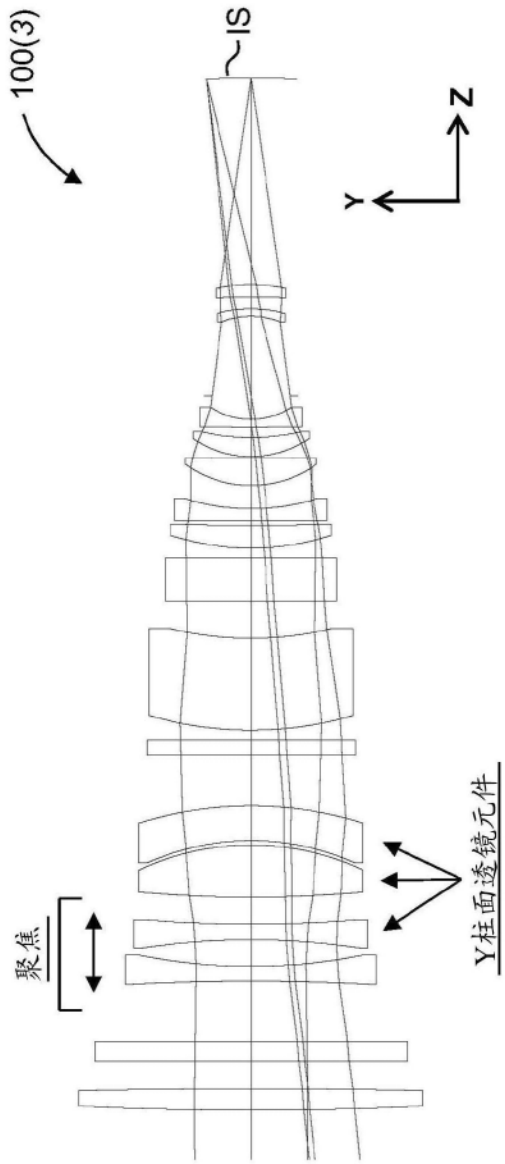


图5B

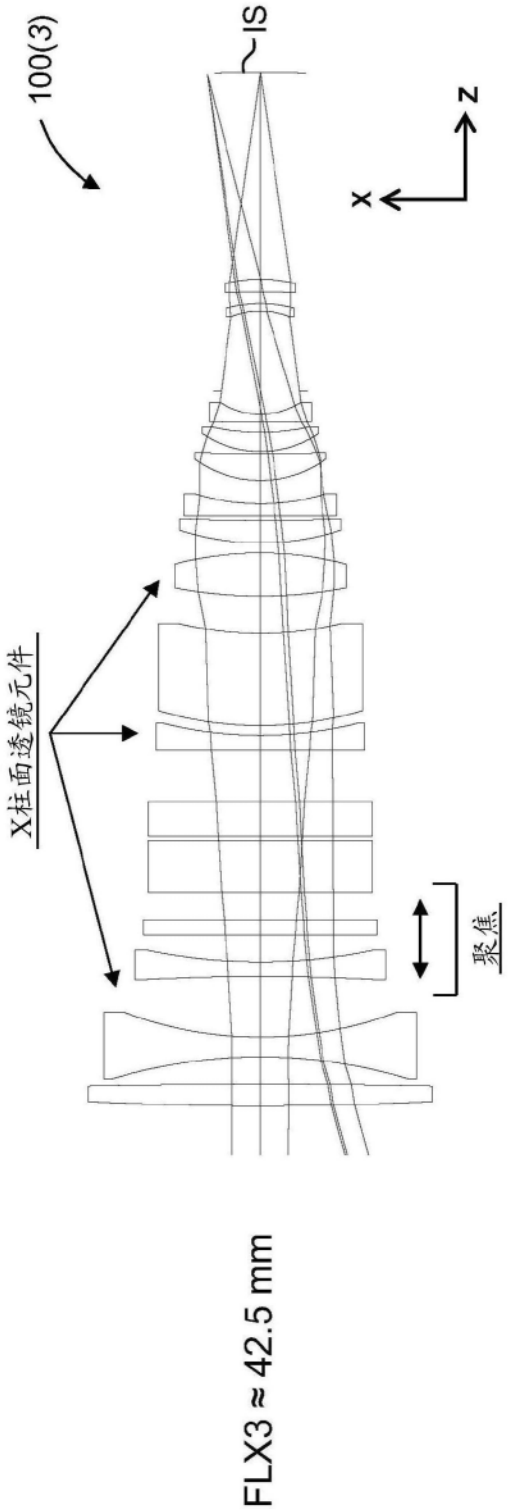


图5C

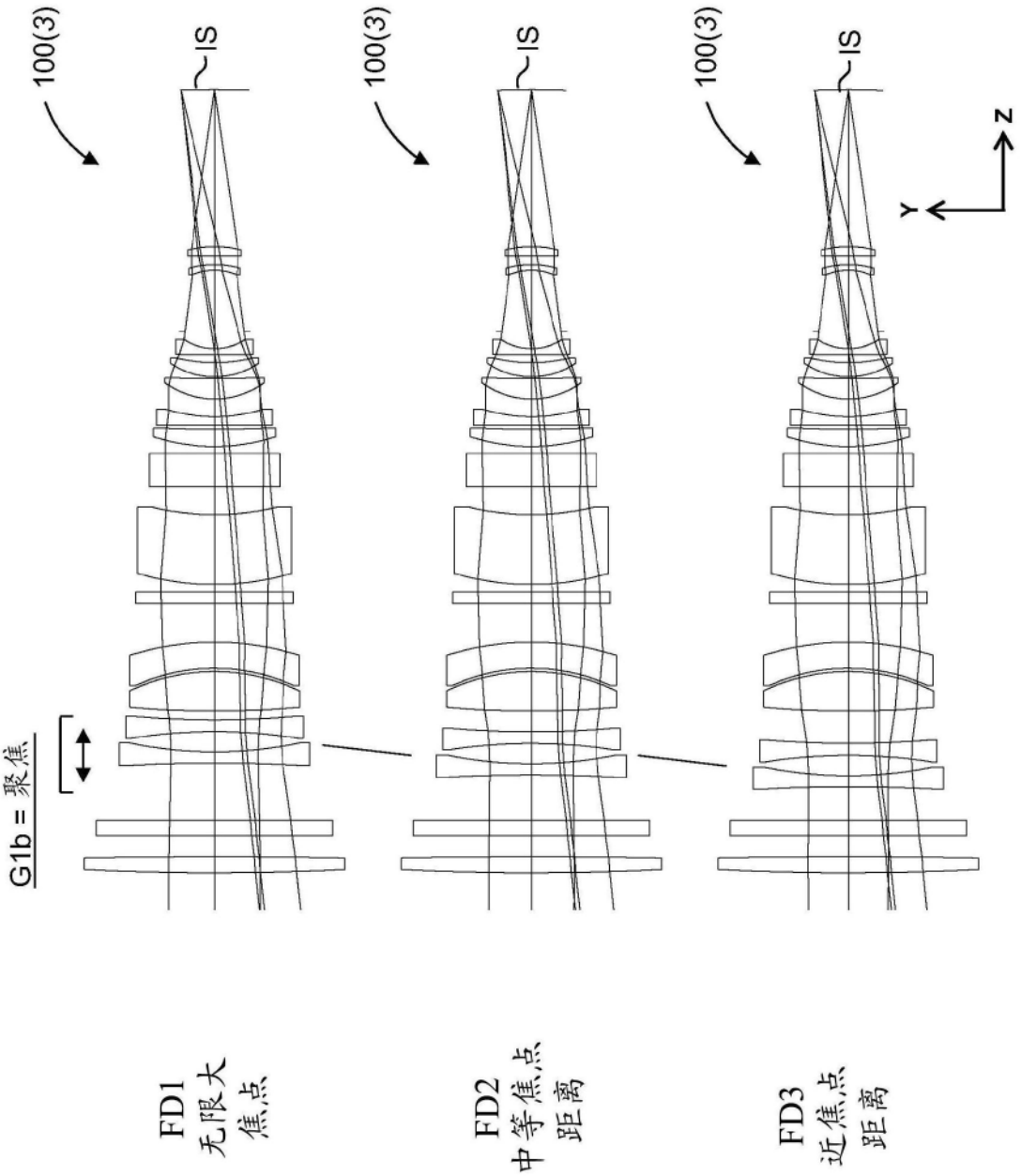

100(3)
IS
100(3)
IS
100(3)
IS
Z
Y
G1b = 聚焦
FD1
无限大
焦点
FD2
中等焦点
距离
FD3
近焦点
距离

图5D

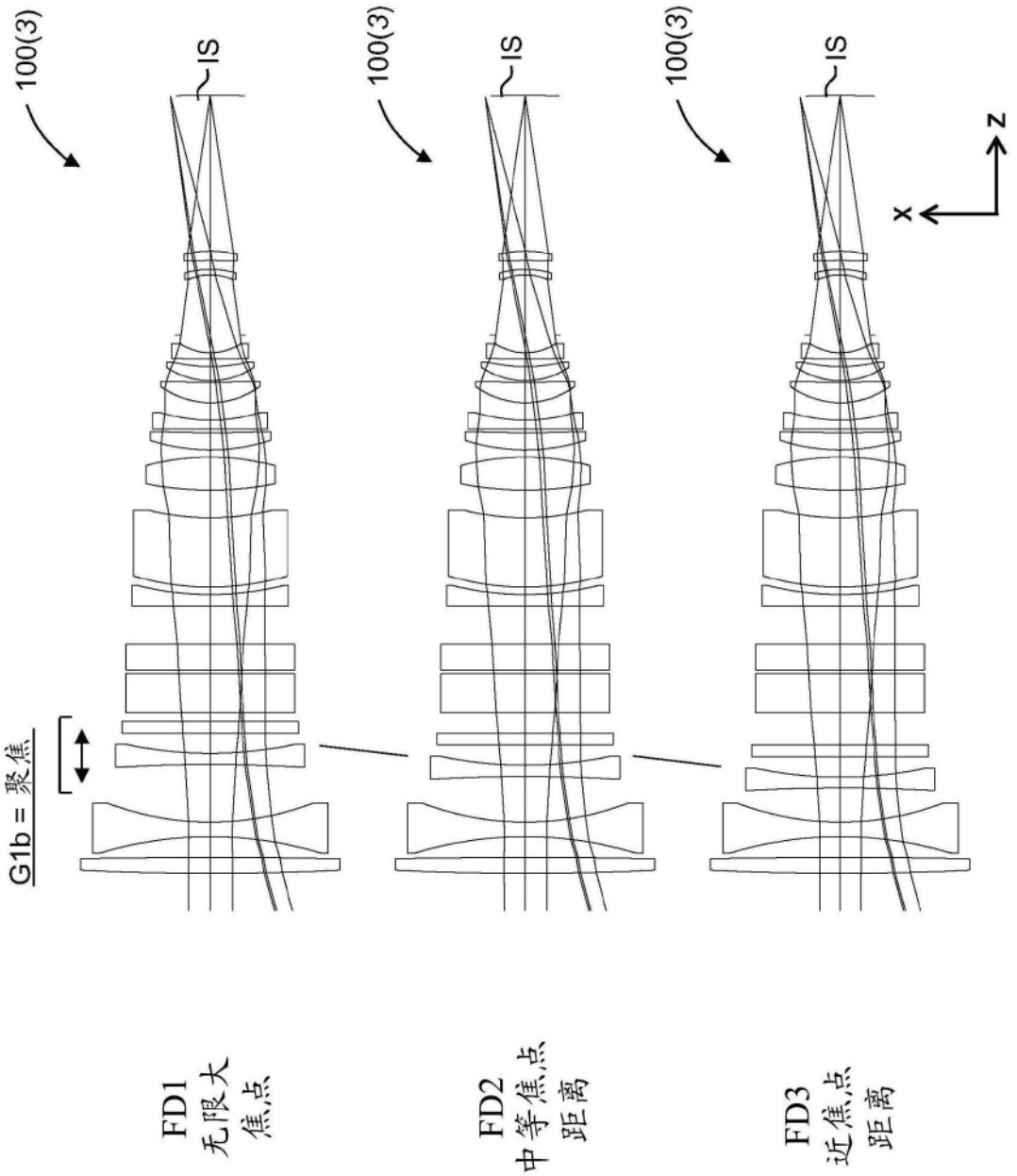

100(3)
IS
100(3)
IS
100(3)
IS
Z
X
G1b = 聚焦
FD1
无限大
焦点
FD2
中等焦点
距离
FD3
近焦点
距离

图5E

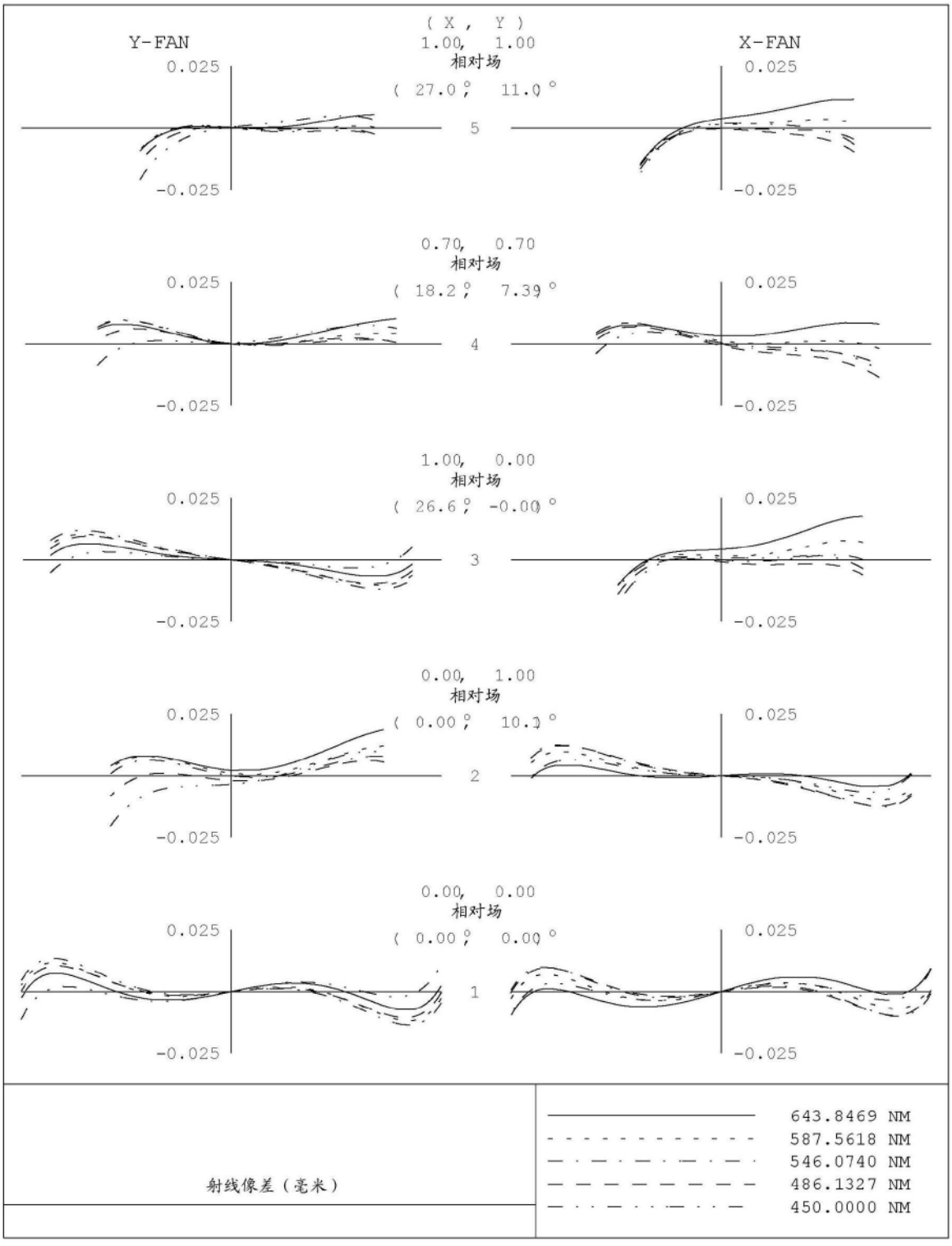

(X , Y)
Y-FAN
1.00, 1.00
相对场
(27.0 ; 11.0 °
X-FAN
0.025
-0.025
5
0.70, 0.70
相对场
(18.2 ; 7.39 °
4
1.00, 0.00
相对场
(26.6 ; -0.00 °
3
0.00, 1.00
相对场
(0.00 ; 10.1 °
2
0.00, 0.00
相对场
(0.00 ; 0.00 °
1
射线像差（毫米）
643.8469 NM
587.5618 NM
546.0740 NM
486.1327 NM
450.0000 NM

图6A

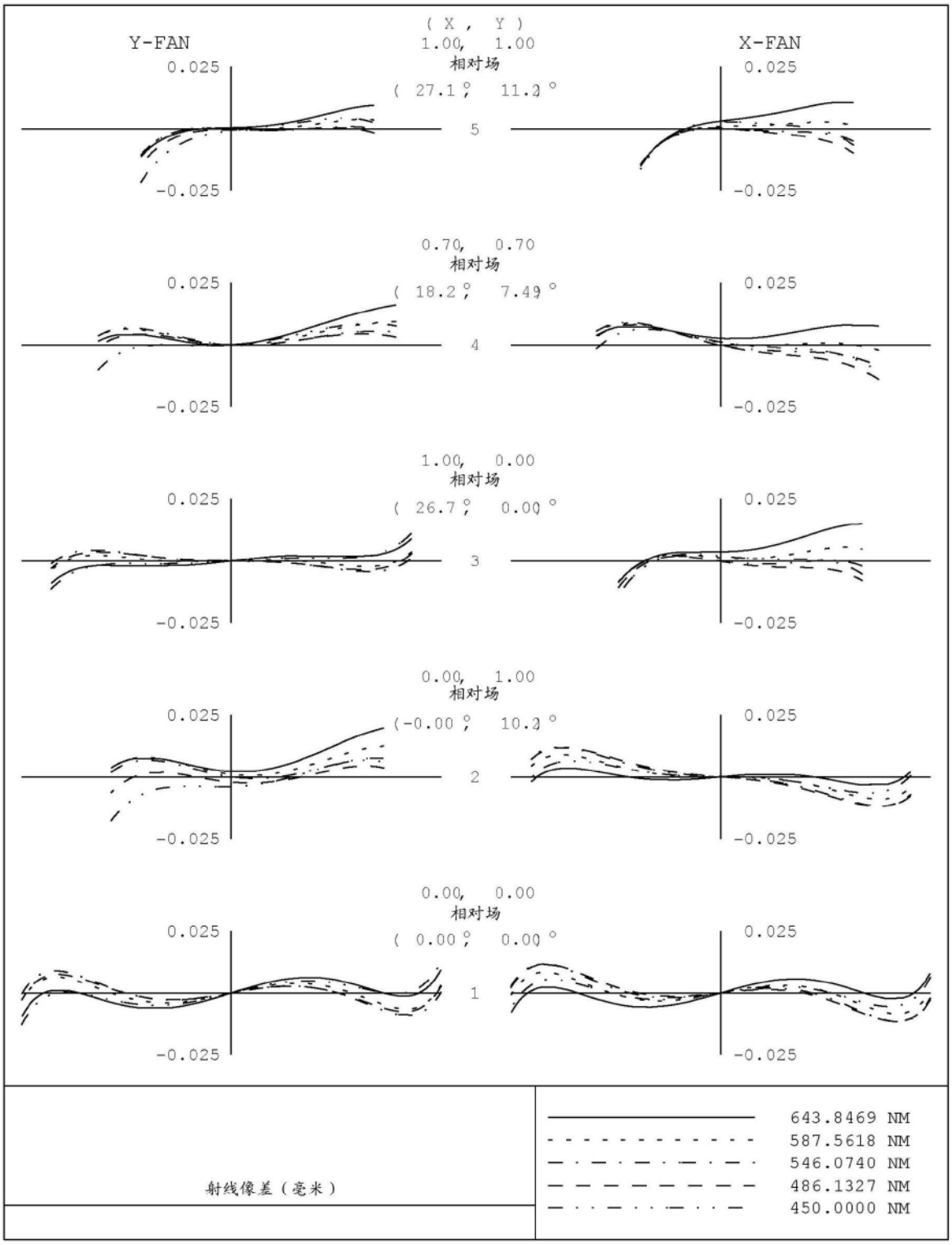

(X , Y)
Y-FAN
1.00, 1.00
相对场
(27.1 °, 11.3 °
X-FAN
0.025
-0.025
5
0.70, 0.70
相对场
(18.2 °, 7.49 °
4
1.00, 0.00
相对场
(26.7 °, 0.00 °
3
0.00, 1.00
相对场
(-0.00 °, 10.3 °
2
0.00, 0.00
相对场
(0.00 °, 0.00 °
1
射线像差（毫米）
643.8469 NM
587.5618 NM
546.0740 NM
486.1327 NM
450.0000 NM

图6B

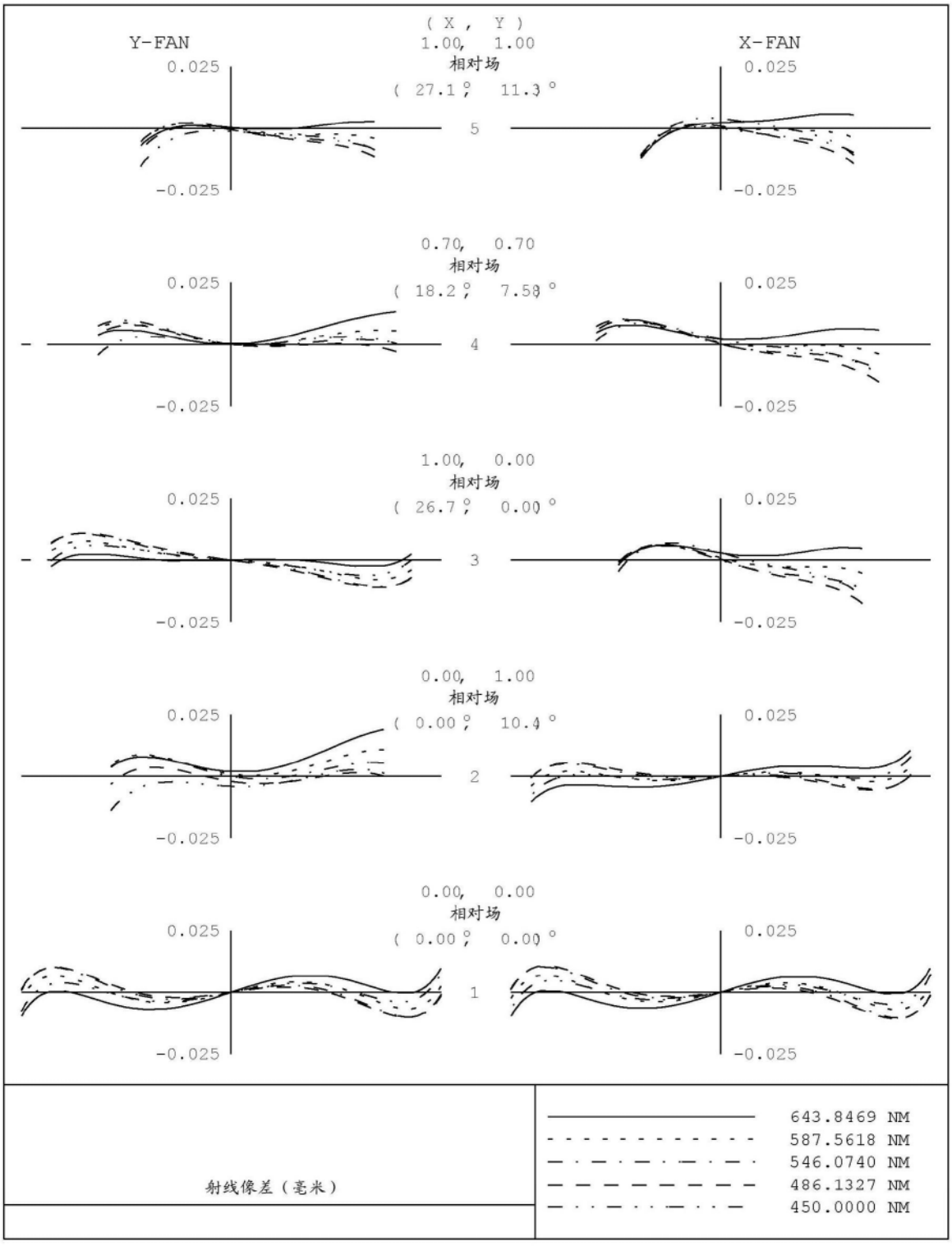

(X , Y)
Y-FAN
1.00, 1.00
相对场
(27.1 ; 11.3 °
X-FAN
0.025
-0.025
5
0.70, 0.70
相对场
(18.2 ; 7.58 °
4
1.00, 0.00
相对场
(26.7 ; 0.00 °
3
0.00, 1.00
相对场
(0.00 ; 10.4 °
2
0.00, 0.00
相对场
(0.00 ; 0.00 °
1
射线像差（毫米）
643.8469 NM
587.5618 NM
546.0740 NM
486.1327 NM
450.0000 NM

图6C

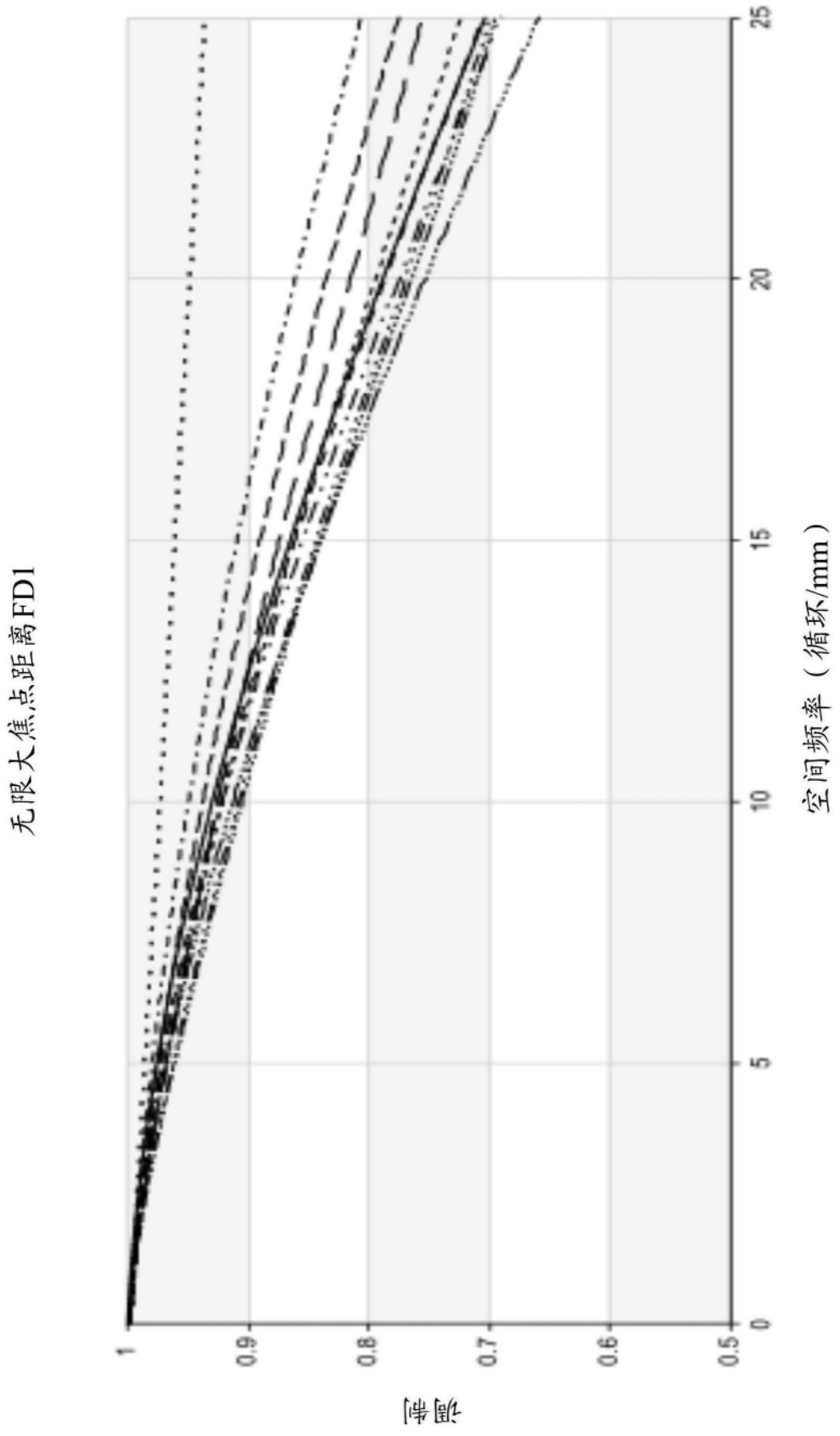


图7A

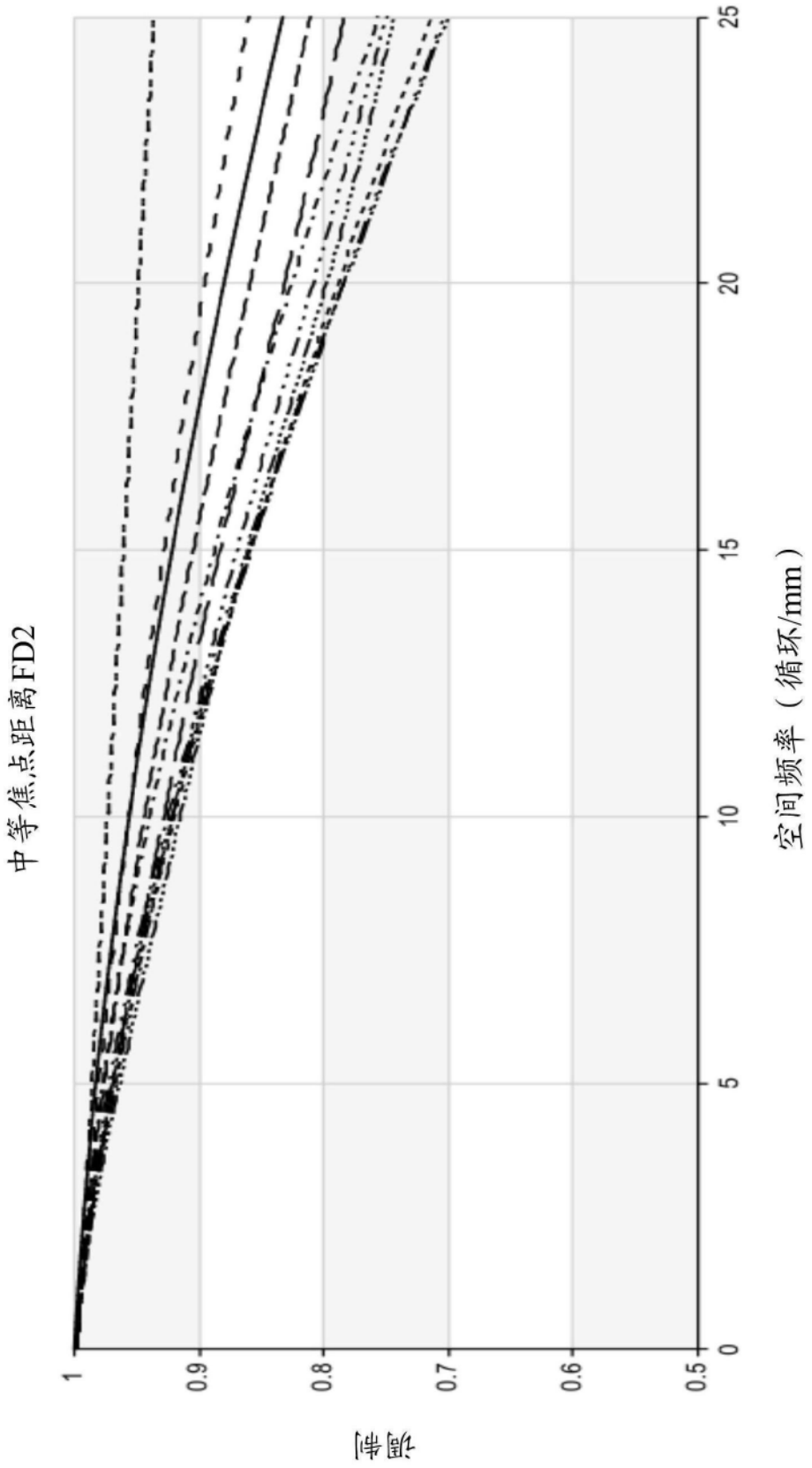


图7B

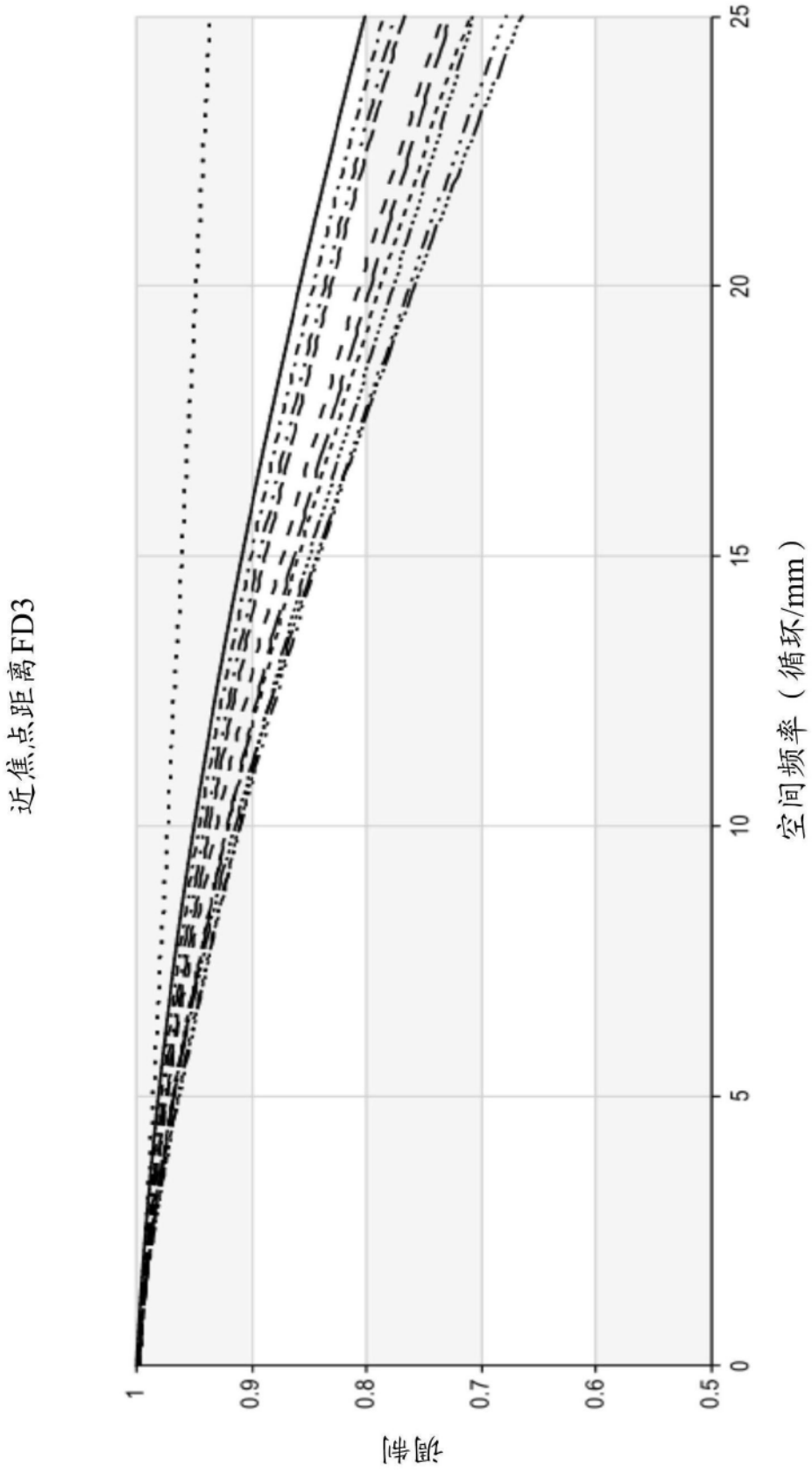


图7C

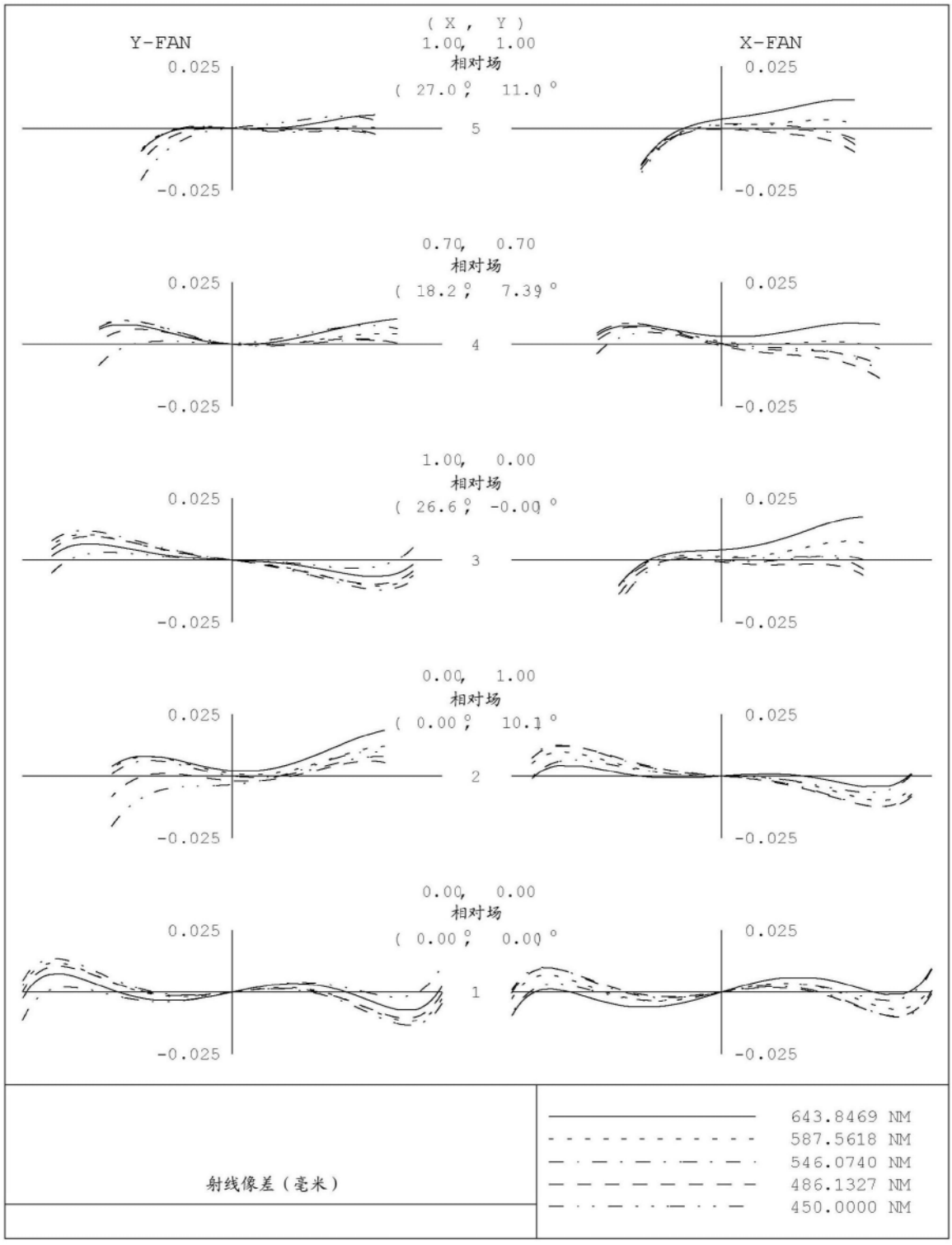

(X , Y)
Y-FAN
1.00, 1.00
相对场
(27.0 °, 11.0 °
X-FAN
0.025
-0.025
5
0.70, 0.70
相对场
(18.2 °, 7.39 °
4
1.00, 0.00
相对场
(26.6 °, -0.00 °
3
0.00, 1.00
相对场
(0.00 °, 10.1 °
2
0.00, 0.00
相对场
(0.00 °, 0.00 °
1
射线像差（毫米）
643.8469 NM
587.5618 NM
546.0740 NM
486.1327 NM
450.0000 NM

图8A

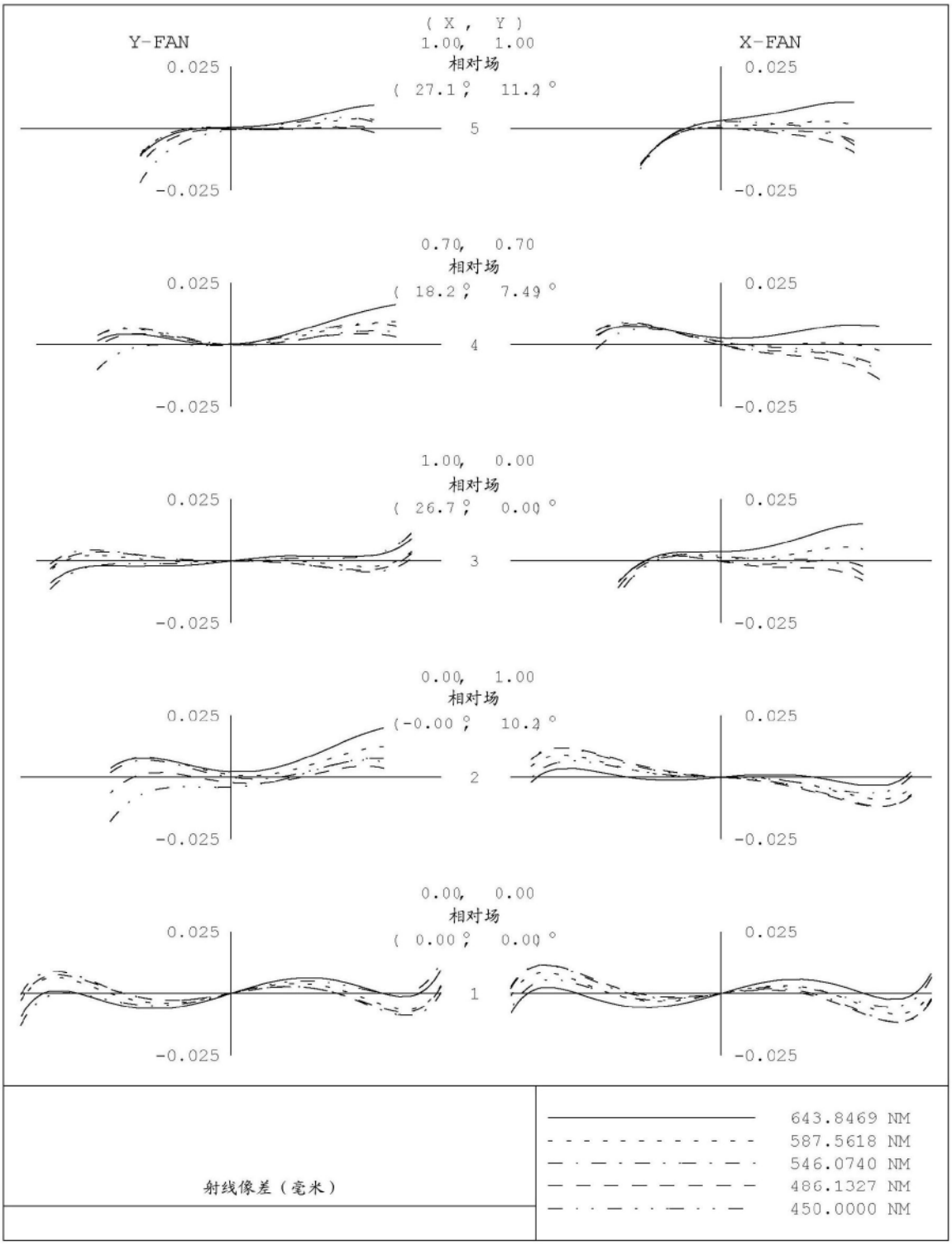

(X , Y)
Y-FAN
1.00, 1.00
相对场
(27.1 ; 11.2 °
X-FAN
0.025
-0.025
5
0.70, 0.70
相对场
(18.2 ; 7.49 °
4
1.00, 0.00
相对场
(26.7 ; 0.00 °
3
0.00, 1.00
相对场
(-0.00 ; 10.2 °
2
0.00, 0.00
相对场
(0.00 ; 0.00 °
1
射线像差（毫米）
643.8469 NM
587.5618 NM
546.0740 NM
486.1327 NM
450.0000 NM

图8B

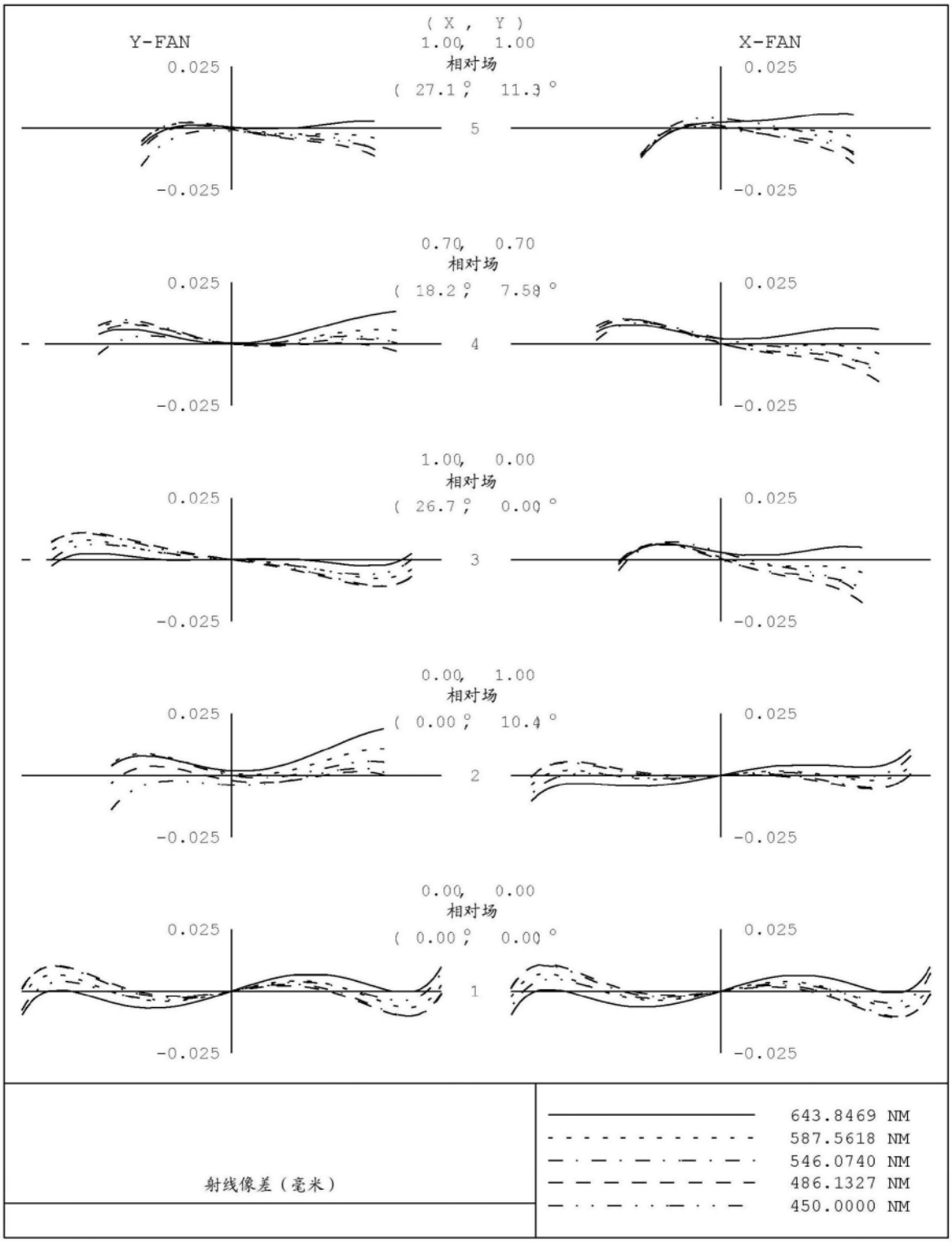

(X , Y)
Y-FAN
1.00, 1.00
相对场
(27.1 °, 11.3 °
X-FAN
0.025
-0.025
5
0.70, 0.70
相对场
(18.2 °, 7.58 °
4
1.00, 0.00
相对场
(26.7 °, 0.00 °
3
0.00, 1.00
相对场
(0.00 °, 10.4 °
2
0.00, 0.00
相对场
(0.00 °, 0.00 °
1
射线像差（毫米）
643.8469 NM
587.5618 NM
546.0740 NM
486.1327 NM
450.0000 NM

图8C

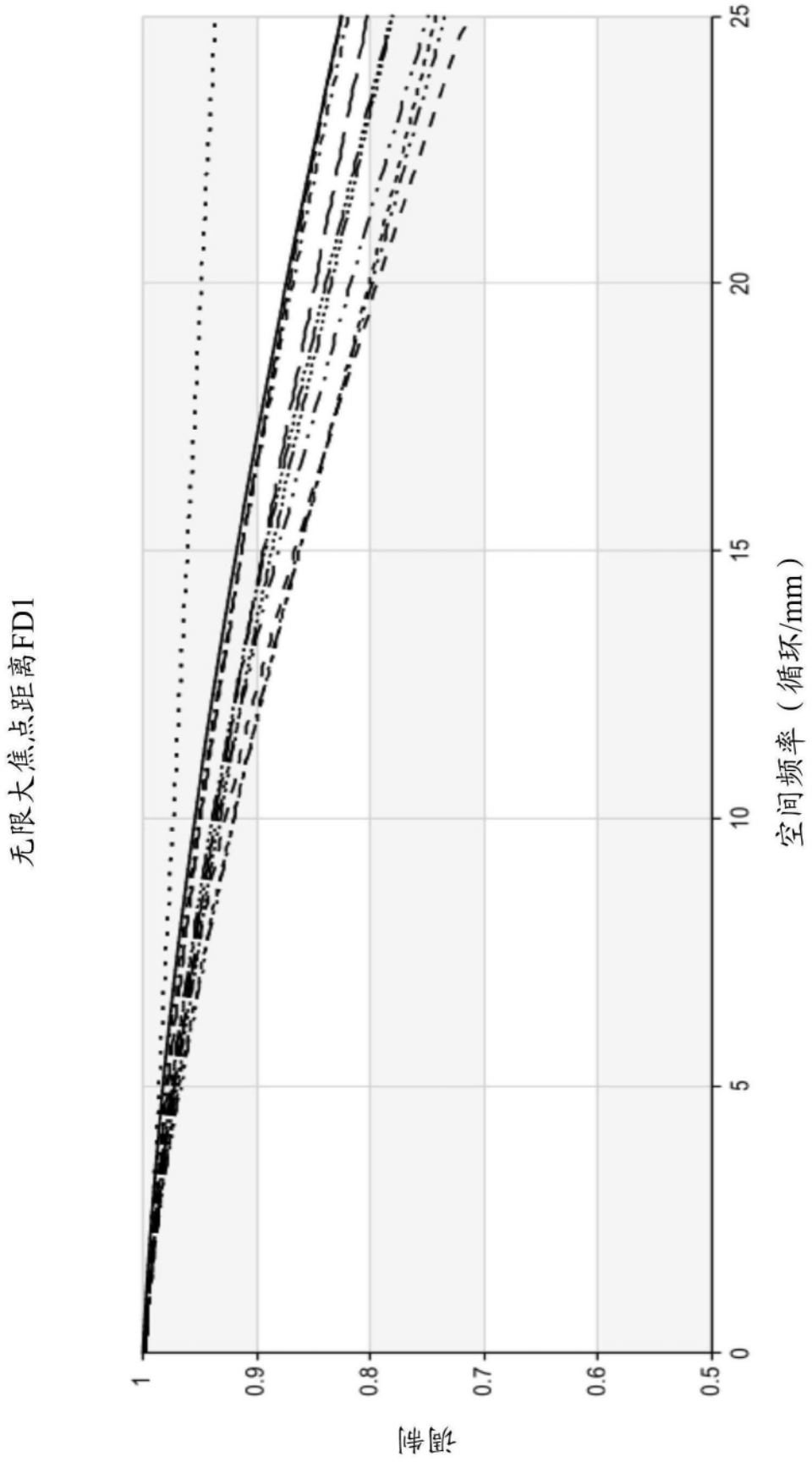


图9A

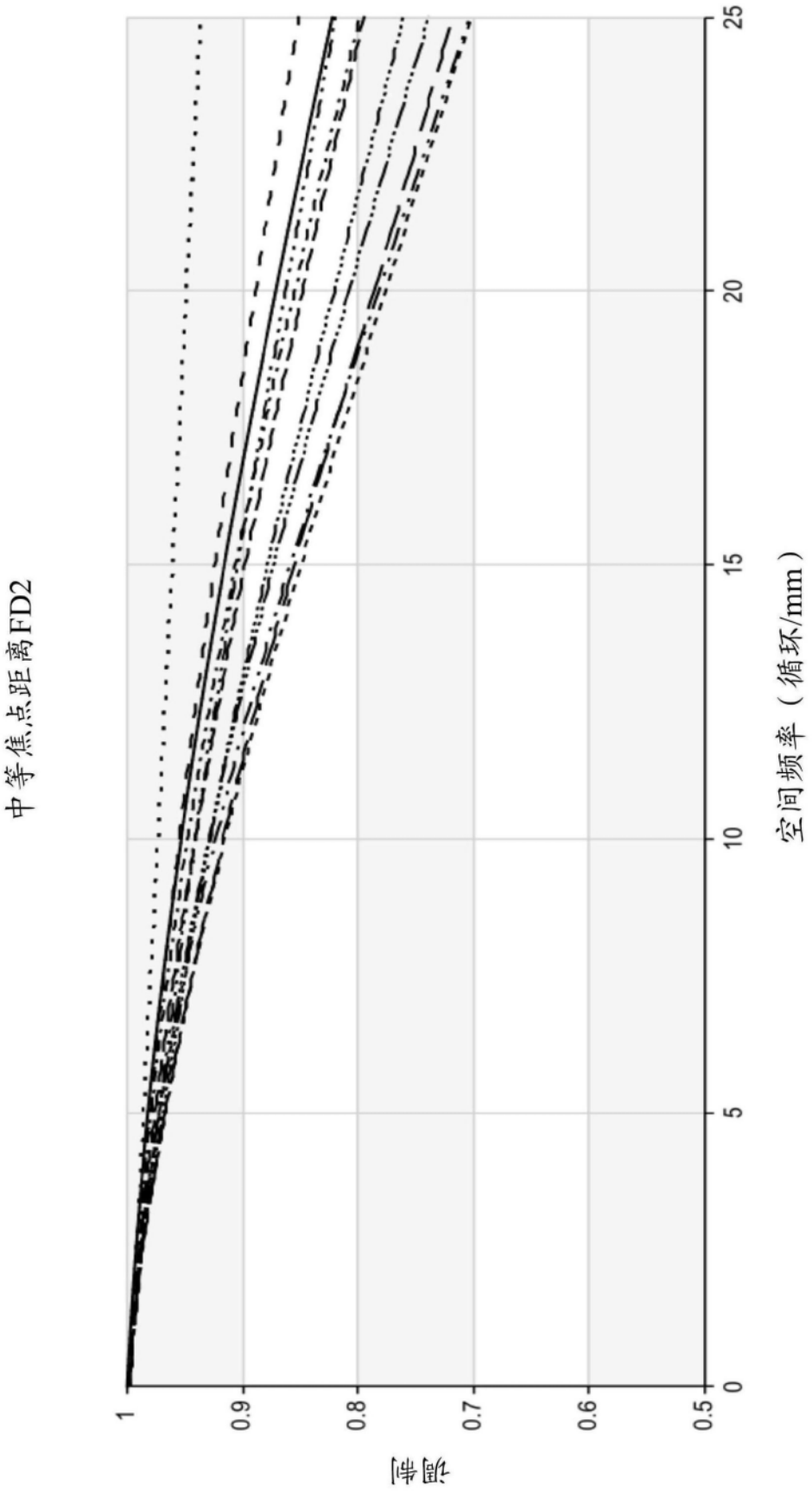


图9B

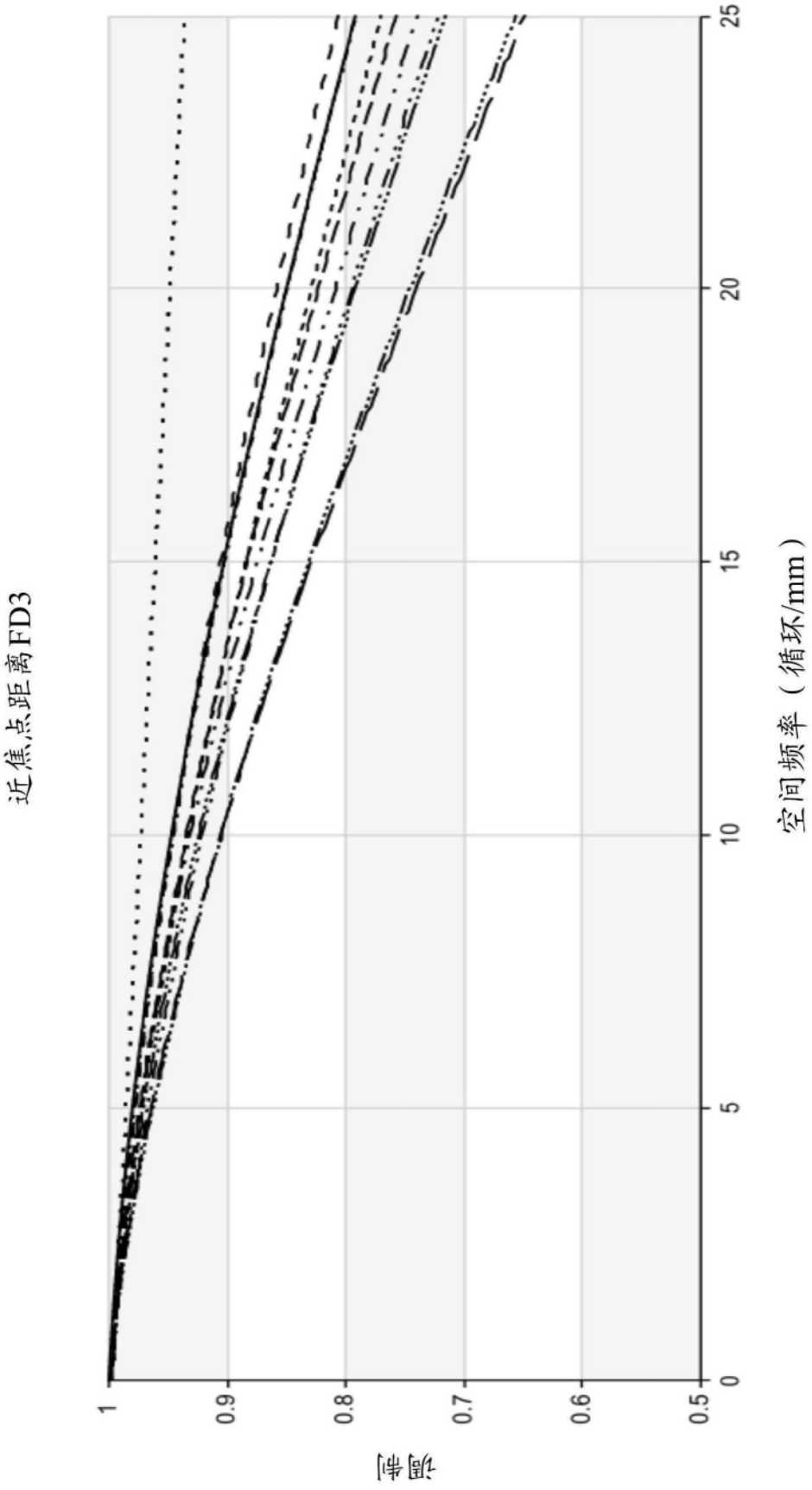


图9C

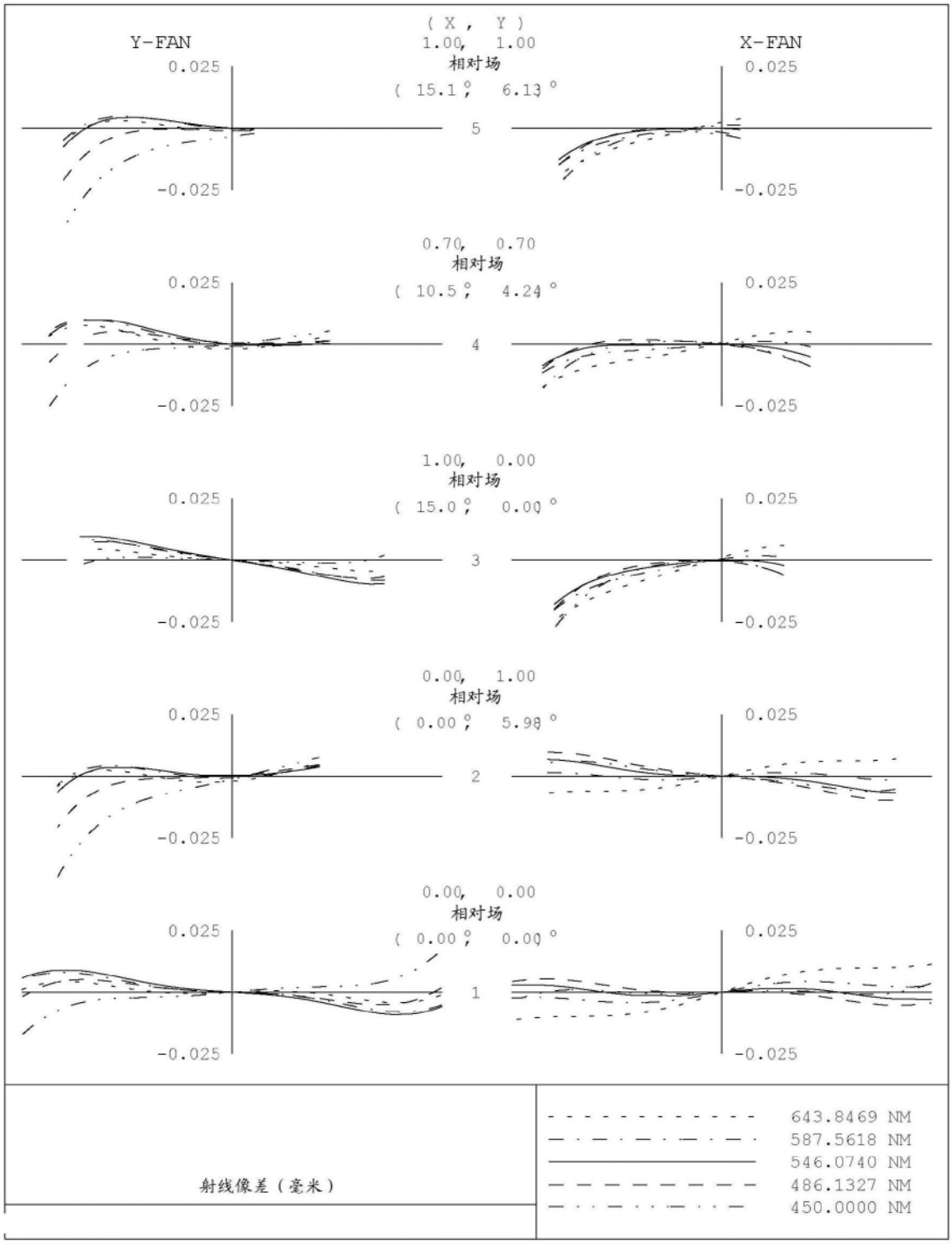

(X , Y)
Y-FAN
1.00, 1.00
相对场
(15.1 °, 6.13 °
X-FAN
0.025
-0.025
5
0.70, 0.70
相对场
(10.5 °, 4.24 °
4
1.00, 0.00
相对场
(15.0 °, 0.00 °
3
0.00, 1.00
相对场
(0.00 °, 5.98 °
2
0.00, 0.00
相对场
(0.00 °, 0.00 °
1
射线像差（毫米）
643.8469 NM
587.5618 NM
546.0740 NM
486.1327 NM
450.0000 NM

图10A

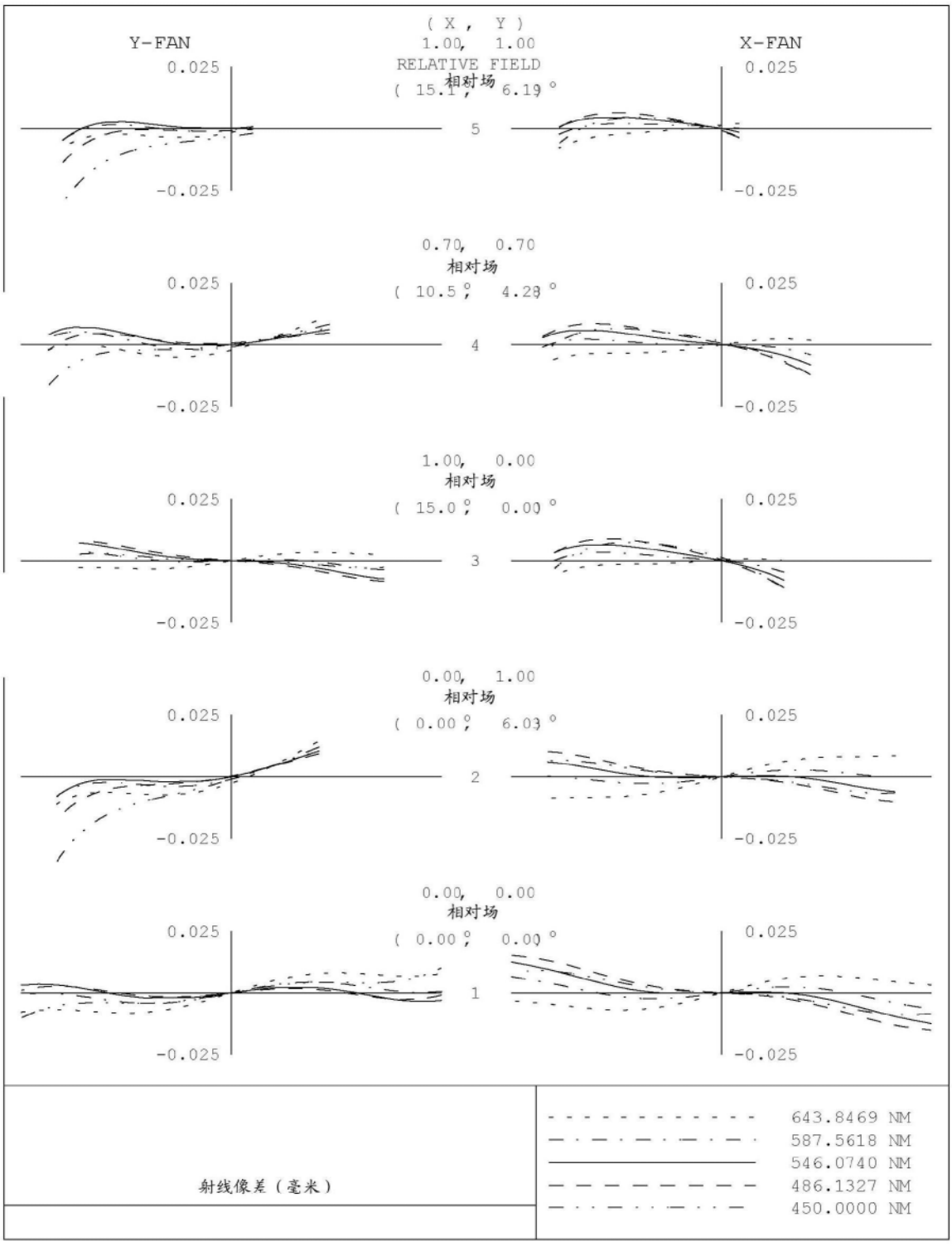

(X , Y)
Y-FAN
1.00, 1.00
RELATIVE FIELD
相对场
(15.1 °, 6.19 °)
X-FAN
0.025
-0.025
5
0.70, 0.70
相对场
(10.5 °, 4.29 °)
4
1.00, 0.00
相对场
(15.0 °, 0.00 °)
3
0.00, 1.00
相对场
(0.00 °, 6.03 °)
2
0.00, 0.00
相对场
(0.00 °, 0.00 °)
1
射线像差（毫米）
643.8469 NM
587.5618 NM
546.0740 NM
486.1327 NM
450.0000 NM

图10B

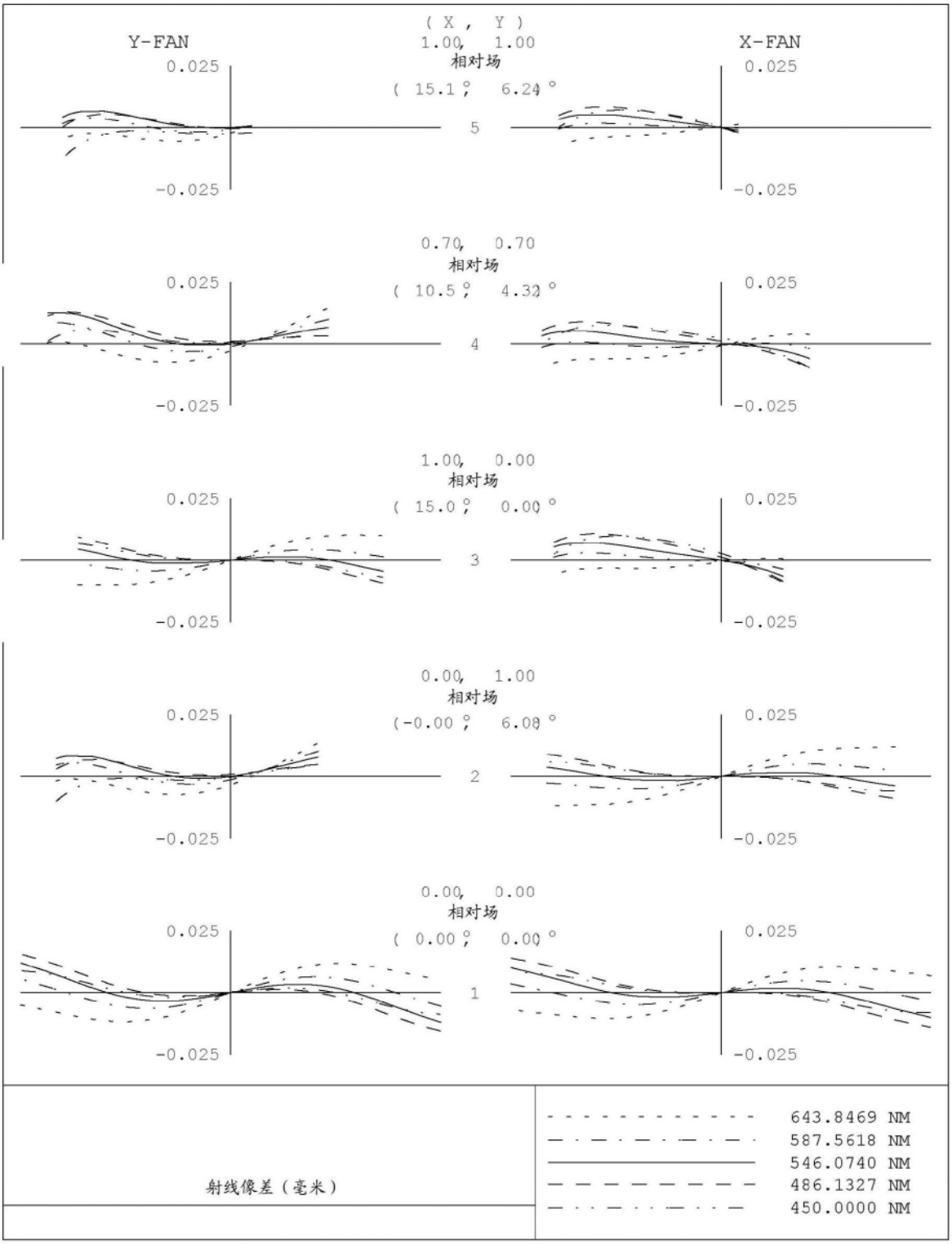

(X , Y)
Y-FAN
1.00, 1.00
相对场
(15.1 °, 6.24 °
X-FAN
0.025
-0.025
5
0.70, 0.70
相对场
(10.5 °, 4.32 °
4
1.00, 0.00
相对场
(15.0 °, 0.00 °
3
0.00, 1.00
相对场
(-0.00 °, 6.08 °
2
0.00, 0.00
相对场
(0.00 °, 0.00 °
1
射线像差（毫米）
643.8469 NM
587.5618 NM
546.0740 NM
486.1327 NM
450.0000 NM

图10C

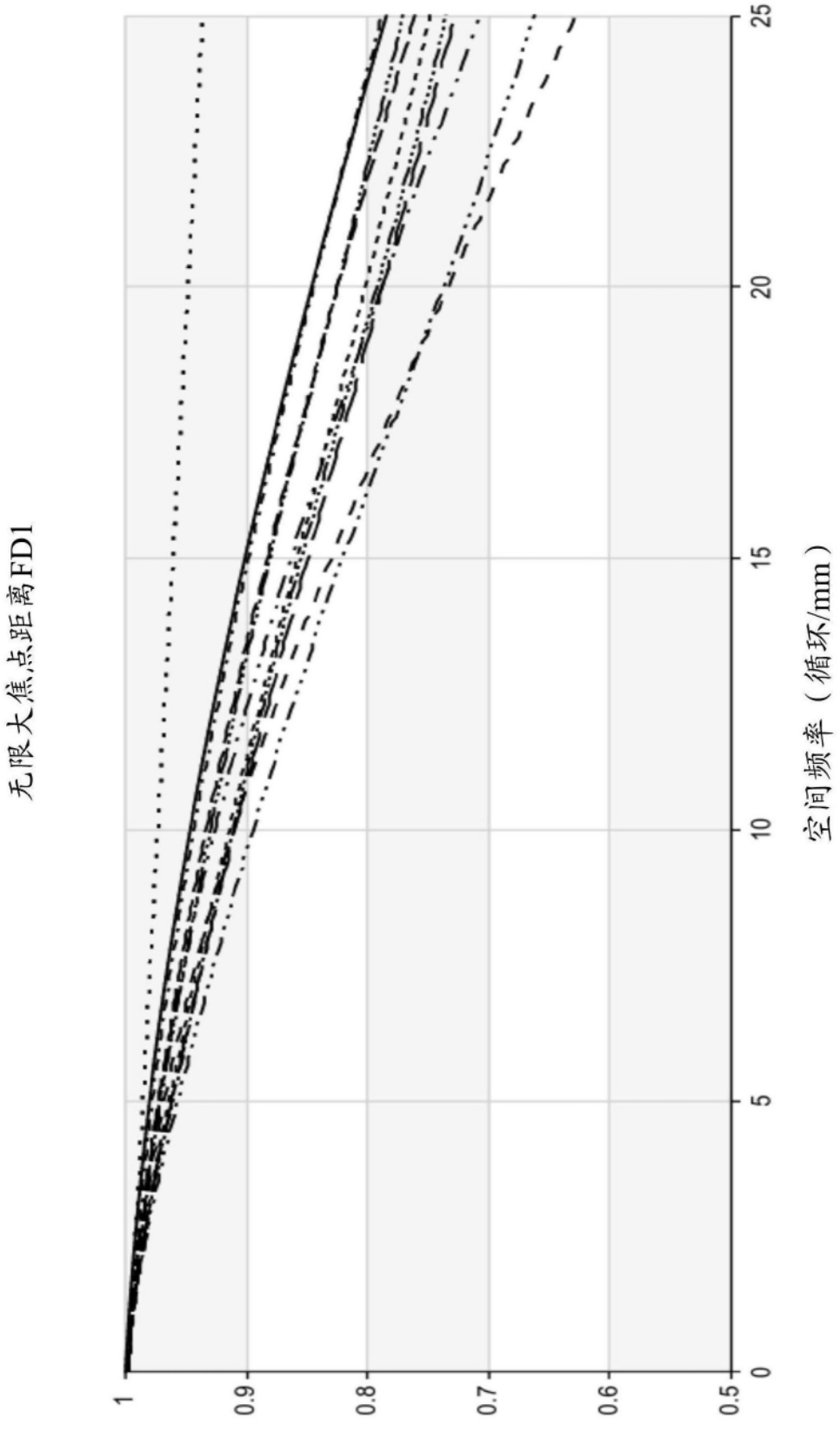


图11A

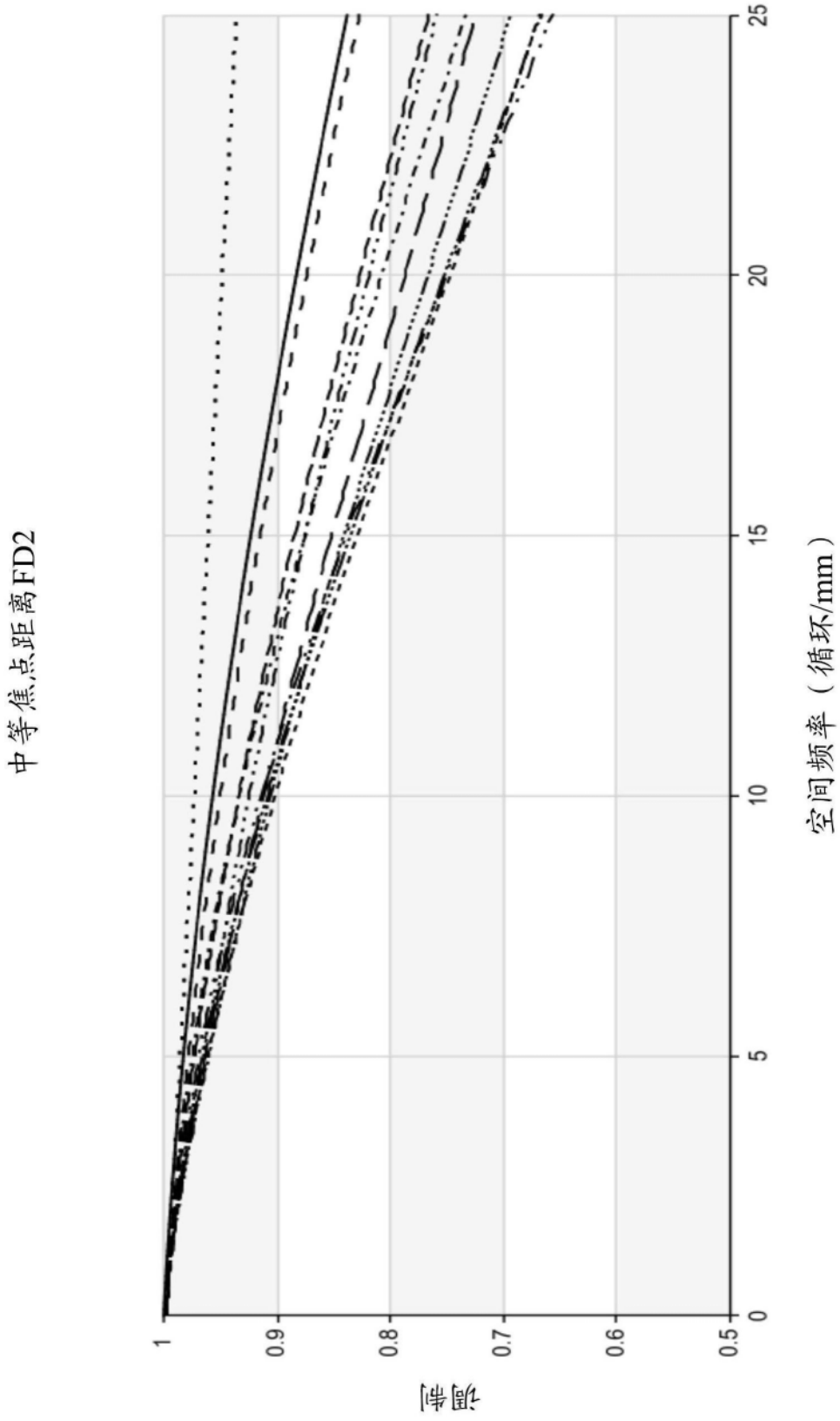


图11B

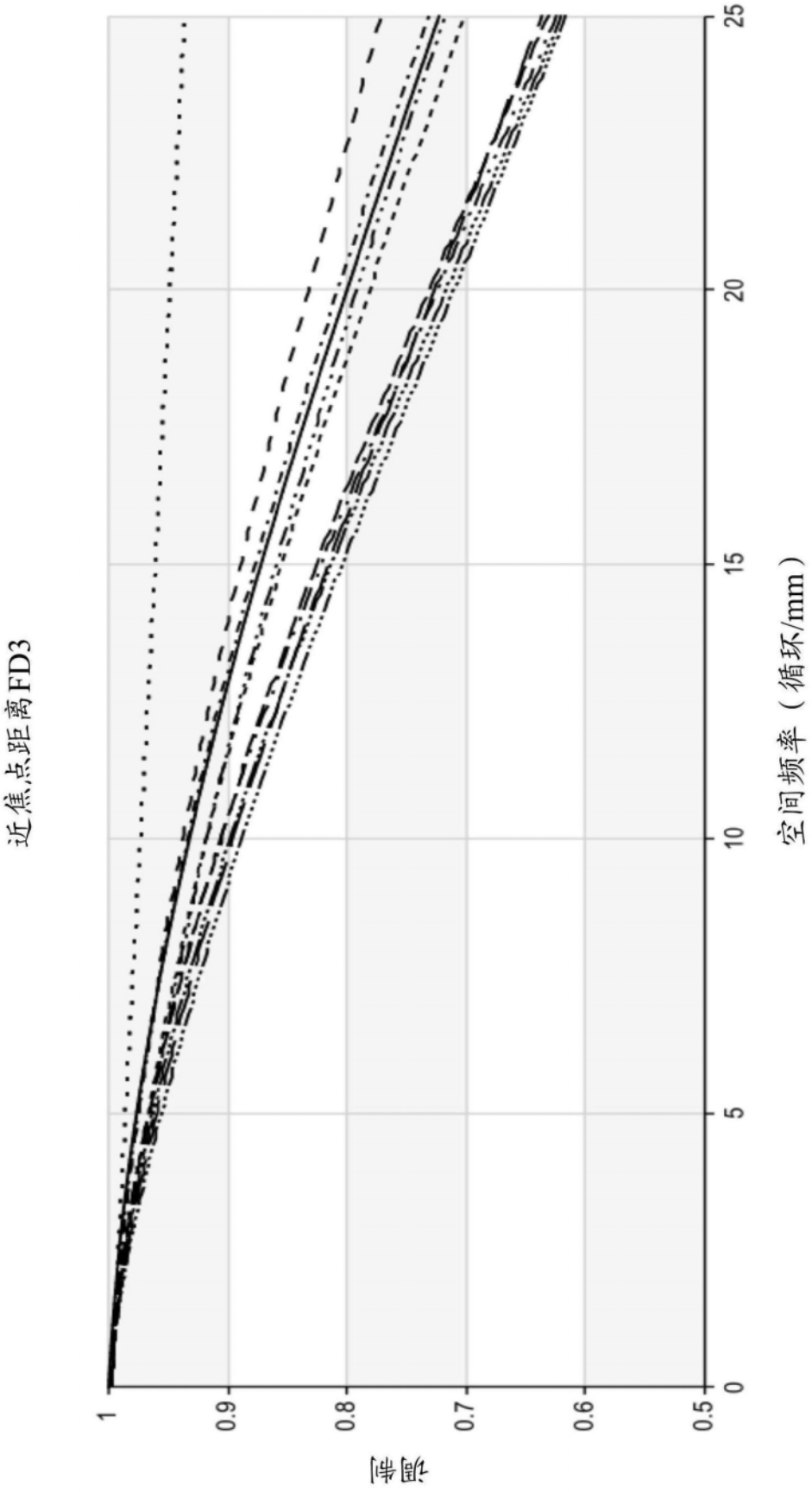


图11C

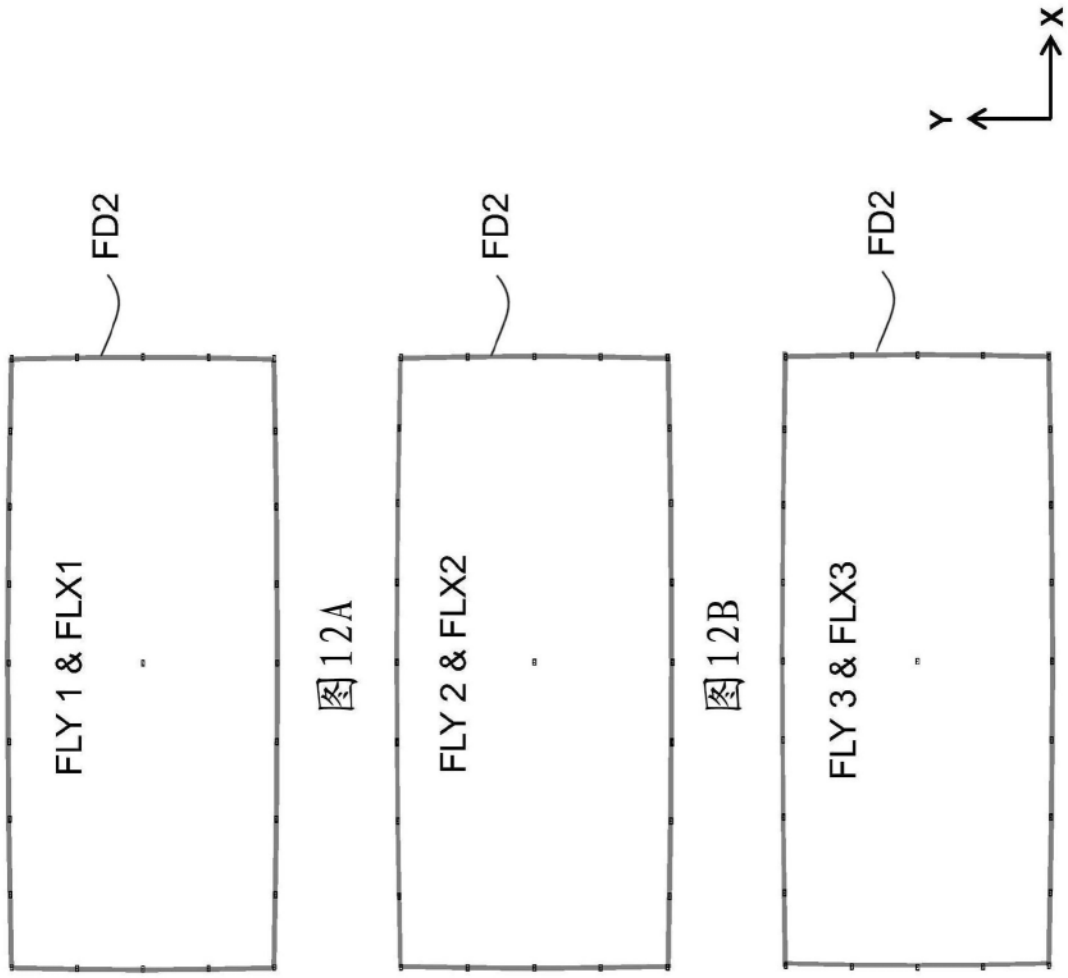


图12A 图12B 图12C

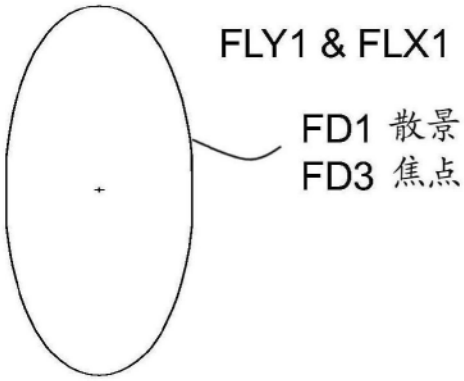


图13A

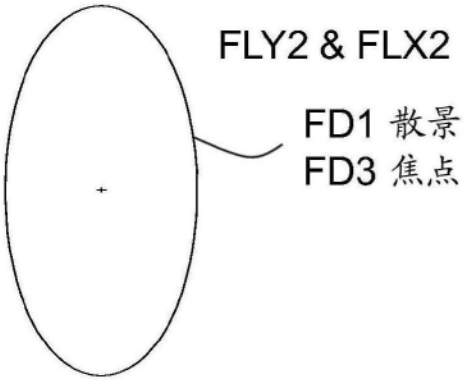


图13B

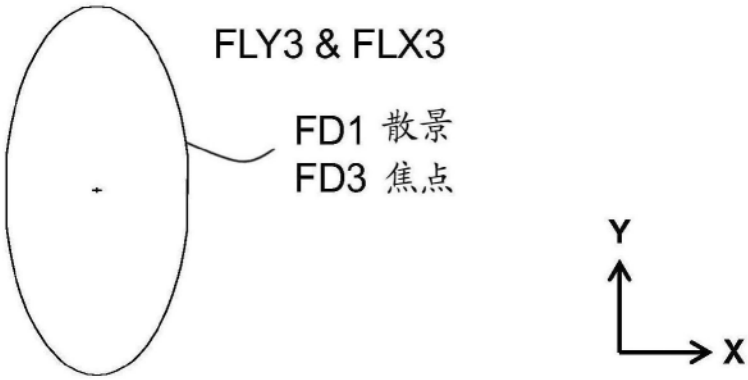


图13C

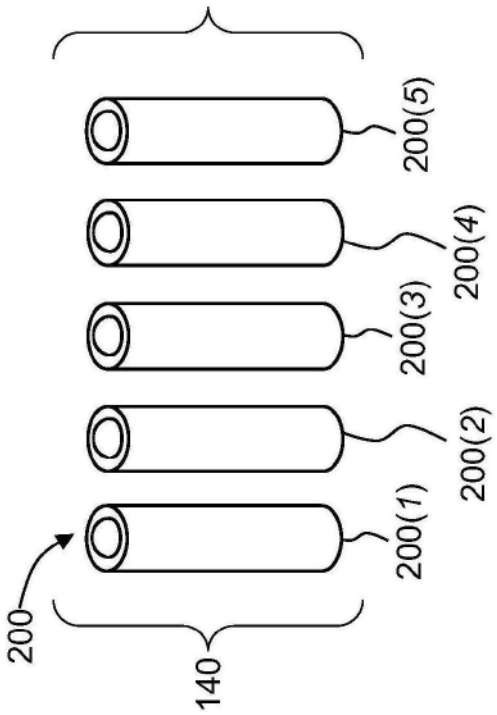


图14A

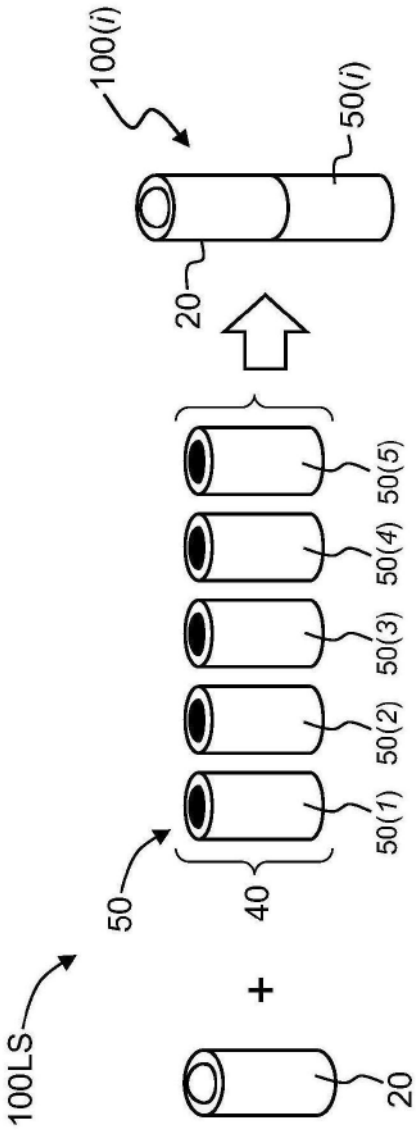


图14B

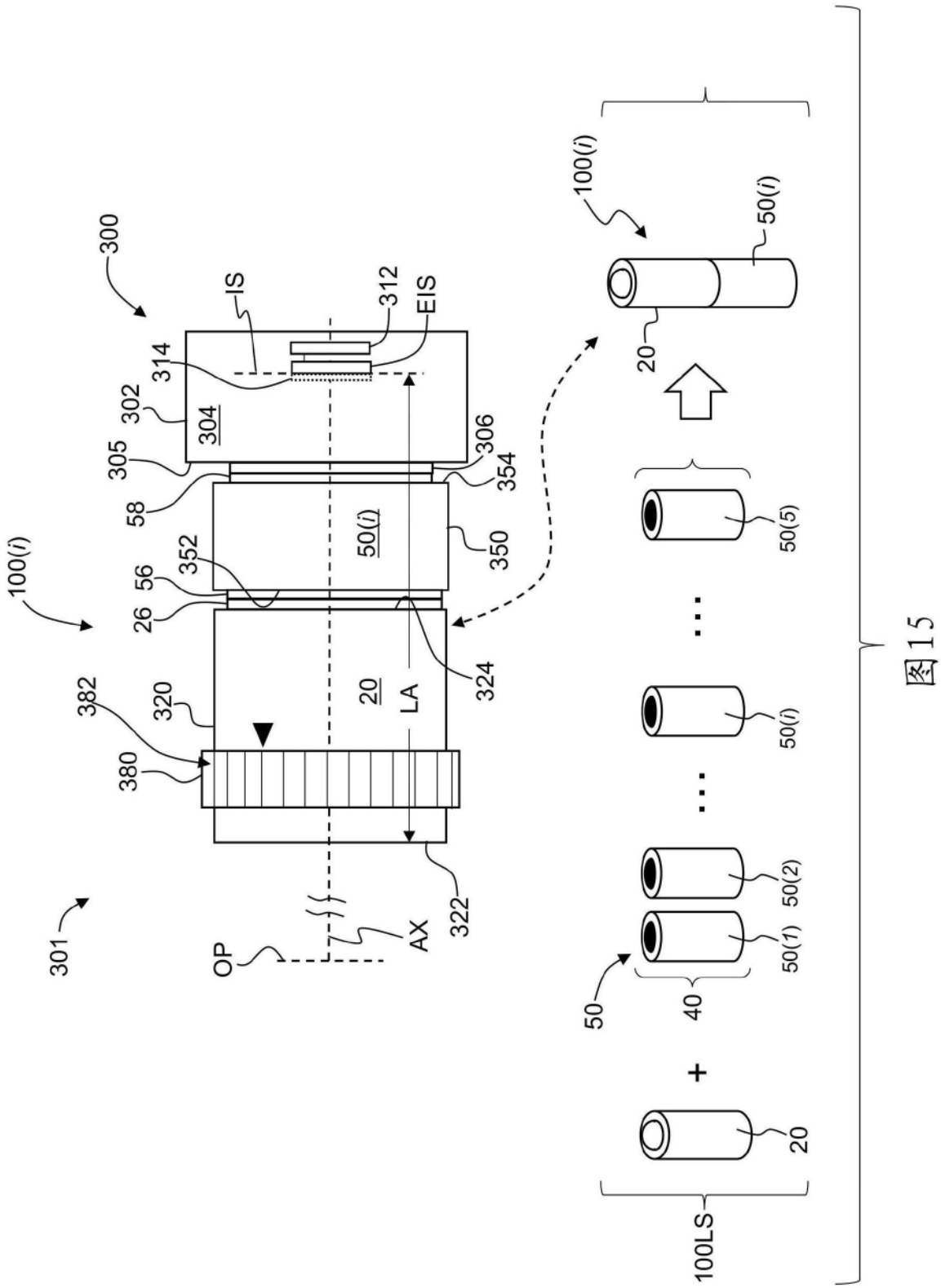

300
IS
312
EIS
314
302
304
305
306
58
354
50(i)
350
352
56
26
100(i)
382
320
20
LA
324
380
322
301
OP
AX
100(i)
50(i)
20
50(5)
50(i)
50(2)
50(1)
50
40
+
20
100LS

图15